

北辰ERP系统使用说明书

适用系统：北辰 ERP（屏幕研发·委外加工·进销存·财务一体化）**读者对象：**业务操作人员（销售、采购、仓管、跟单、研发、财务、管理员）**文档版本：**v1.0（2026-09-30）**编写说明：**本手册只讲"怎么用"，不讲技术实现。文中所有状态、按钮、口径均以当前系统实际行为为准；截图取自系统真实界面（示例数据为空库时的界面）。

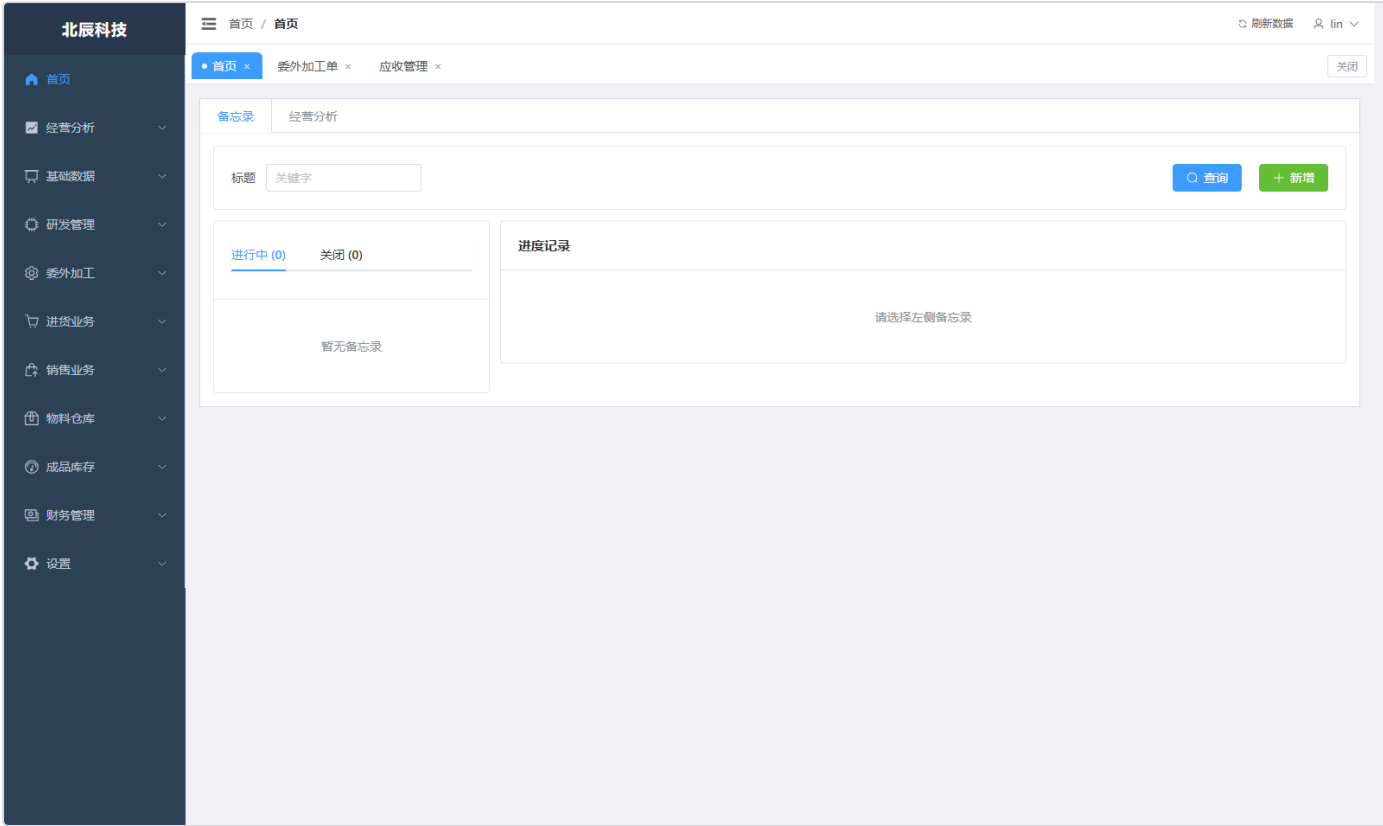
目录

- 第 1 章 使用入门
- 第 2 章 基础数据
- 第 3 章 研发管理
- 第 4 章 委外加工
- 第 5 章 进货业务
- 第 6 章 销售业务
- 第 7 章 库存管理
- 第 8 章 财务管理
- 第 9 章 经营分析
- 第 10 章 设置
- 第 11 章 典型业务场景走查
- 附录

第 1 章 使用入门

1.1 系统能做什么

北辰 ERP 覆盖屏幕行业从**研发立项**到**出货收款**的全链路，核心是四条线：**研发线**（立项 → BOM → 物料）、**加工线**（委外加工 → 收退 → 结算）、**贸易线**（进货 / 销售 / 换退货）、**账务线**（应收应付 → 收付款 → 资金）。登录后在首页可以看到各模块的待办与关键指标：



系统共 11 个功能模块、66 个功能页面：

模块	主要用途	常见使用者
首页	个人工作台：备忘录、经营分析、各模块待办与快捷入口	所有人
经营分析	6 张分析报表（经营概览/销售/客户/进货/税务/资金往来），看数不下单	管理者、财务
基础数据	品牌、产品、客户、供应商、供货商、物料类型、物料信息、仓库、合同模版	管理员
研发管理	研发立项、项目 BOM / 阶段 / BUG / 图纸、研发物料、屏幕资料知识库	研发
委外加工	加工订单→收退→结单；物料订单→收退；加工/物料售后（退货、维修）	跟单
进货业务	成品采购单、采购退货单、采购换货单	采购
销售业务	销售单、销售退货单、销售换货单	销售
成品库存 / 物料仓库	库存详情与流水、移仓、盘点、其他出入库、报损、规格调整、退货整理	仓管
财务管理	应收应付、收付款、账单、费用、账户、资金流水、发票、应付转应收	财务
设置	用户、角色、菜单权限、系统信息、数据导入导出、清空数据	管理员

一句话理解各模块的关系：基础数据是"字典"，研发立项产出"产品与 BOM"，委外加工/进货把货做出来买进来，销售把货卖出去，库存记录每一次移动，财务把每一笔钱算清楚，经营分析把这些数字汇总起来。

1.2 登录与退出

1.2.1 登录

访问系统地址（请向管理员索取）：<https://<服务器IP或域名>>



登录需要**三个信息**，缺一不可：

字段	说明
公司	下拉选择。系统按"公司 + 用户名"定位账号，所以 必须先选对公司在哪个公司下登录 （列表加载后默认选中第一个公司）
用户名	如 <code>lin</code> 、 <code>admin1</code> 等
密码	长度不少于 3 位；可点眼睛图标查看明文

「记住用户名」勾选后只记住**用户名**（不含密码），下次打开自动回填。

常见登录失败提示：

提示	含义与处理
请选择公司	没有选公司，先选公司
用户名或密码错误	账号或密码不对（系统刻意不区分"账号不存在"与"密码错误"，防试探）

提示	含义与处理
账号已被禁用	该账号被停用，请联系管理员启用
公司列表加载失败，请刷新页面重试	网络或后端异常，刷新页面重试

1.2.2 超管登录与「管理公司」

平台超级管理员（默认账号 **lin**）负责**跨公司的平台运维**。登录页右下角有「**管理公司**」入口：

- 1. 点「管理公司」→ 弹窗输入**超级管理员账号 / 密码** → 「验证并进入」；
- 2. 进入「公司管理」页，可以：**新增公司、启停公司、进入某家公司**、编辑、删除；
- 3. 点某公司的「进入系统」即可**切换公司上下文**，之后的看数/操作都按该公司隔离；
- 4. 连续 5 次密码错误会**临时锁定 10 分钟**，提示"失败次数过多，该账号已临时锁定，请 N 秒后重试"。

⚠ 公司管理员（**admin**）只能看到自己公司的数据，看不到「管理公司」入口。

1.2.3 退出登录

右上角用户名下拉 → 「退出登录」→ 确认「确定要退出登录吗？」→ 回到登录页。

1.2.4 安全提示（生产环境务必执行）

- 1. **首次上线必须修改默认口令**（**lin** 的初始口令为开发默认值，生产应由运维在部署时注入新口令）；
- 2. 密码交给个人保管，不要共用账号（**操作留痕按账号记**，共用无法追责）；
- 3. 离开电脑请退出登录或锁屏。

1.3 界面导航与通用操作

1.3.1 整体布局

Logo/公司名 | 三 | 首页 / 委外加工 / 加工订单 | 刷新数据 | 用户名▼ | ← 顶栏

侧栏菜单
首页
经营分析▼
基础数据▼
委外加工▼
...

页签： [加工订单 x] [销售单 x] ...
筛选行： [条件...] [查询] [重置] [+新增]
表格（列头可排序、单号/主体可点进详情）
分页： 共 N 条 [每页条数] 1 2 3 ...

← 多页签

1.3.2 侧栏菜单

- 最多**三级**：一级目录（如"委外加工"）→ 二级（如"加工售后"）→ 三级叶子（如"工厂售后"）；
- 点目录可展开/收起；点叶子直接进入页面；侧栏可点 三 折叠成图标条（省屏幕空间）；
- **你能看到哪些菜单由角色决定**（见 1.4）。

1.3.3 顶部三件套：位置导航 / 刷新数据 / 用户

元素	说明
位置导航	顶栏那行"首页 / 一级目录 / 二级目录 / 当前页面"就是它（软件行业叫"面包屑导航"，见附录 A）；点其中任一层可跳回该层；新增/编辑页会额外显示操作名
刷新数据	普通页面=整页刷新；新增/编辑页=只刷新下拉框数据（避免丢掉你填了一半的表单）
用户下拉	显示当前用户，含「退出登录」

1.3.4 页签（多标签）

- 打开过的页面会留在顶部页签，点页签可在多个页面间快速切换；
- 关页签：点 ，或鼠标中键点页签；
- 关当前页签后会回到"上一个活跃页签"，都没有则回首页；
- 页签栏可横向滚动（鼠标滚轮/左右箭头）；
- **未保存的修改会被保护**：关闭/切换页签时若页面有未保存内容，会先弹确认。

小技巧：同一个页面的不同筛选状态（如"成品库存详情"带不同仓库参数）会**复用同一个页签**，不会越开越多。

1.3.5 列表页的统一操作（全站一致）

1. **筛选行**：填写条件 → 点「查询」（多数输入框**按回车也等于查询**）；点「重置」清空条件并重查；
2. **表格**：列头带"排序箭头"的可点击排序；单号、客户、供应商、产品、仓库等**蓝色文字可点进详情**；列宽不足时鼠标悬停可看完整内容；
3. **分页**：可切换每页 10/20/50/100 条；**改每页条数会自动回到第 1 页**；
4. **操作列**固定在表格右侧，常见动作：详情 / 编辑 / 审核 / 反审核 / 作废 / 删除（**按钮是否出现取决于单据状态和你的权限**）。

1.3.6 次级页（新增 / 编辑 / 详情）

这类页面统一是"页头 + 内容 + 底部操作"：

- 左上「← 返回」；标题右侧可能有辅助信息；
- 右上或底部是主操作（「**保存**」**永远在最右边**）；
- 详情页通常**草稿状态可直接改并保存**，已审核状态只读（需先反审核才能改）。

1.3.7 统计区间（分析类页面统一）

经营分析各页顶部都有「统计区间」，固定 7 个选项：**昨日 / 今日 / 本周 / 本月 / 本季 / 本年 / 自定义**。

- 选「自定义」才出现起止日期选择框；
- 切换预设会清空已选日期；
- 所有分析页**按"建单日期"归期**（不是按单据上填的业务日期）。

1.3.8 可导出 Excel 的页面

以下页面支持「导出 Excel」（导出内容跟随当前筛选条件）：

页面	导出文件名
税务分析	税务分析_日期.xlsx
屏幕资料	屏幕资料_日期.xlsx
成品库存详情 / 产品库存分布详情	对应名称
成品库存流水 / 物料库存流水	对应名称
仓库详情 / 产品库存流水详情 / 物料库存流水详情	对应名称
物料库存详情 / 物料库存分布详情 / 委外仓库详情	对应名称

其他列表页暂不支持直接导出；如需数据快照，可用「设置 → 数据管理」导出整库 JSON（仅超管）。

1.3.9 常见提示与错误对照

提示	原因与处理
登录已失效，请重新登录	会话过期（默认 24 小时）或已在别处退出，重新登录即可
无权限访问	你的角色没有这个页面/接口的权限，联系管理员分配
请求参数格式不正确：...	一般出现在手工改地址栏参数时，正常点按钮不会出现
字段内容过长，请缩短后重试	输入超过长度限制
存在重复数据（编码/单号已被占用）	单号或编码重复，重试或换一个
系统异常：...	后端异常，请把提示原文截图给管理员/开发

1.4 角色与权限

1.4.1 内置角色

系统预置 7 个角色（可在「设置 → 角色管理」中新建更多）。其中 **超级管理员 / 管理员** 属"内置角色"（不可编辑、不可删除），其余可按需调整或删除：

角色编码	名称	默认能看什么
super_admin	超级管理员	平台级：整库导入导出、跨公司运维（不参与日常业务分工）
admin	管理员	全部菜单（含设置、经营分析）
dev_engineer	研发工程师	首页、基础数据、研发管理（立项/研发物料/屏幕资料）、产品、模版
sales	销售专员	首页、基础数据、销售业务、产品、客户
warehouse	仓管员	首页、基础数据、进货业务、销售单、成品库存、物料仓库
merchandise	跟单专员	首页、基础数据、委外加工、进货/销售、库存、物料仓库（含物料盘点）
finance	财务	首页、基础数据、财务管理（应收应付/收付/账单/费用/账户等）

经营分析默认只给管理员；需要给其他人看时，由管理员在「角色管理 → 分配权限」里勾选。

1.4.2 两级权限

级别	控制什么	在哪配置
页面权限	侧栏能看到哪些菜单、能否直接打开某个页面	角色管理 → 分配权限；或用户管理 → 权限（单用户自定义）
按钮权限	页面内的"审核 / 反审核 / 作废 / 删除"等按钮是否出现	由角色权限自动附带（动作码跟随页面）

权限是**双重校验**：按钮看不见 → 说明没权限；即使绕过界面直接调接口，后端同样会拒绝。

1.4.3 页面权限模式（用户级自定义）

在「用户管理 → 操作列『权限』」里，每个用户有两种模式：

模式	含义	适用
跟随角色（默认）	能看的页面 = 角色的菜单授权； 角色权限变化时自动跟随	绝大多数人
自定义	能看的页面 完全以该用户单独勾选的为准 （可加可减）；角色变化 不会 自动同步	特殊岗位（如某销售还要看某个库存页）

规则与限制：

- 自定义**至少要勾一个页面**，且系统会**强制保留「首页」**并自动补上上级目录；
- 不能修改自己的页面权限**（防止把自己锁在门外）；
- 超级管理员固定跟随角色**，不能自定义；

1.4.4 权限变更什么时候生效

权限是**登录时快照**：管理员改了你的角色/权限后，**你需要退出重新登录**才会生效。

1.5 通用业务规则（请先读这一节，后面各章不再重复）

1.5.1 单据状态：草稿 / 已审核 / 已作废

系统里几乎所有单据都是这三态：

状态	含义	一般可做的动作
草稿	还没生效， 不动库存、不动账	编辑、审核、作废、删除（部分单据）
已审核	已生效，库存/账务已落账	反审核（回滚）、部分单据可"结案"
已作废	作废留痕，不再参与业务	只读查看

关键认知：**「保存」不等于"生效"**。保存只产生草稿，必须点「审核」才会真正动库存和账。

1.5.2 审核 / 反审核 / 作废

动作	作用	前置条件	副作用
审核	草稿 → 已审核， 执行库存与账务	只有草稿可审核	加/减库存、生成应收/应付、回写上游单据数量
反审核	已审核 → 草稿， 等量逆向回滚	只有已审核可反审核；账已收付/库存已被下游消耗时会 被拦	冲回库存、冲销台账（原记录保留并标注"已作废"留痕）
作废	草稿 → 已作废	只有草稿可作废（已审核要先反审核）	无库存账务影响，仅留痕

反审核常见的"被拦住"情形（都是保护措施，不是故障）：

提示	含义	处理
该...对应的应付/应收账款已核销，无法反审核	这笔账已经收/付过款了	先反审核对应的收款单/付款单
该...对应库存已被后续单据消耗，无法反审核	货已被卖掉/用掉	先处理占用该库存的单据
已有货物被退货整理，无法反审核	退货品已被整理入库	先反审核对应的退货整理单
该退货单已有「加工返回」记录，请先撤销返回	售后货已回到我方	先在详情页逐条撤销返回

1.5.3 单号规则（前缀速查）

单号由系统自动生成，格式一般为 **前缀 + 日期 + 流水**，便于一眼识别单据类型：

前缀	单据	前缀	单据
WO-	委外加工单	XS-	销售单
MWO-	委外物料订单	XTH-	销售退货单
DEL-	委外交货/收料单	HH-	销售换货单
GTH-	加工退货（关联加工单）	CG-	成品采购单
GTW-	加工退货（不关联加工单，工厂售后）	TH-	采购退货单
ORB-	加工返回单	CH-	采购换货单
OR-	加工退货单（客户售后/维修退货）	YC-	成品移仓单
MRH- / MRW-	物料退货（关联/不关联订单）	MYC-	物料移仓单
OWO-	物料其他出入库（委外仓）	TS-	退货整理单
WBS-	委外物料报损	PD-	库存盘点单
DEV-	研发项目	BS-	成品报损
SKU- / NS-	产品编码（按供货商前缀）	SK- / FK-	收款单 / 付款单
YF-	应付台账号	FL-	资金流水号
ZD-	财务账单号	FY-	费用单号
PZ-	应付转应收单	CU-	客户编码
PC-	规格调整（改品质）	QT-	成品其他出入库

前缀	单据	前缀	单据
MR-	物料退货（存量旧单号，新单已改 MRH-/MRW-）	DEF-	委外退不良（存量旧单号）

1.5.4 数量与金额的精度（重要）

项目	规则
数量	一律整数 （系统不接受小数，填小数会被自动取整并在后台记录告警）
单价	4 位小数（部分单据页面显示 2 位）
金额	2 位小数，四舍五入；金额 = 数量 × 单价
税率/税额	税额 = 价税合计 × 税率 ÷ (100 + 税率)

1.5.5 品质等级（成品）

成品库存按**品质**分账，同一仓库同一产品可以并存 5 档：

值	页面文案	含义
A	A规	优等品
B	B规	合格品
C	C规	次品
DEFECT	不良品	缺陷品
PENDING	待整理	售后退回品的暂存档 ，需经「退货整理」分选成 A/B/C/不良

要点：

- **销售出货只能出 A/B/C 良品**（不良品/待整理不可销售）；
- 客户退回的货默认进「待整理」，由仓管用「退货整理」单分选；
- 物料库存**不分品质**（只有"良品/不良"的展示位，实际按仓库+物料记账）。

1.5.6 库存形态（理解委外售后的关键）

委外仓（加工厂/供应商处的仓）里可能同时存在**四种形态**的货，它们**互不混算**：

值	页面文案	谁的责任	出现场景
MATERIAL	物料（常规）	—	发到工厂的 料 （主账）
PRODUCT_DEFECT	成品（加工退货）	工厂责任	退回工厂的成品（等修好送回，赔料）
PRODUCT_REPAIR	成品（维修退货）	我方责任	客户售后品送厂维修
MATERIAL_REPAIR	物料（送修在厂）	我方责任	物料送供应商维修

所以看到"同一仓库同一物料有两行库存"是正常的——一行是常规物料，一行是"送修在厂"。

1.5.7 仓库类型

业务叫法	系统归类	管理页面
成品仓	自有仓 + 成品仓	基础数据 → 成品仓库管理
辅料仓（自有物料仓）	自有仓 + 辅料仓	基础数据 → 自有物料仓管理
委外仓	委外仓（绑定一个加工厂/供应商）	基础数据 → 委外仓库管理

- 新增**任何**往来单位（加工厂/供货商/辅料商/方案商）时，系统会**自动为该单位创建一个委外仓**（命名"{单位名称}委外仓库"）；
- 仓库可以**停用**（停用后不能再被选作出入库仓），历史数据仍保留。

1.6 上手三步走

如果你是新用户，建议按这个顺序练手：

1. **看数据**：先进「成品库存详情」「应收管理」等**只读页**熟悉界面与数据；
2. **走一单**：按 [第 11 章 典型业务场景走查](#) 里的一条主线（如"销售到收款"）完整走一遍；
3. **再碰危险操作**：反审核、作废、清空数据这类动作，先读完本章 1.5 与对应章节再操作。

第 2 章 基础数据

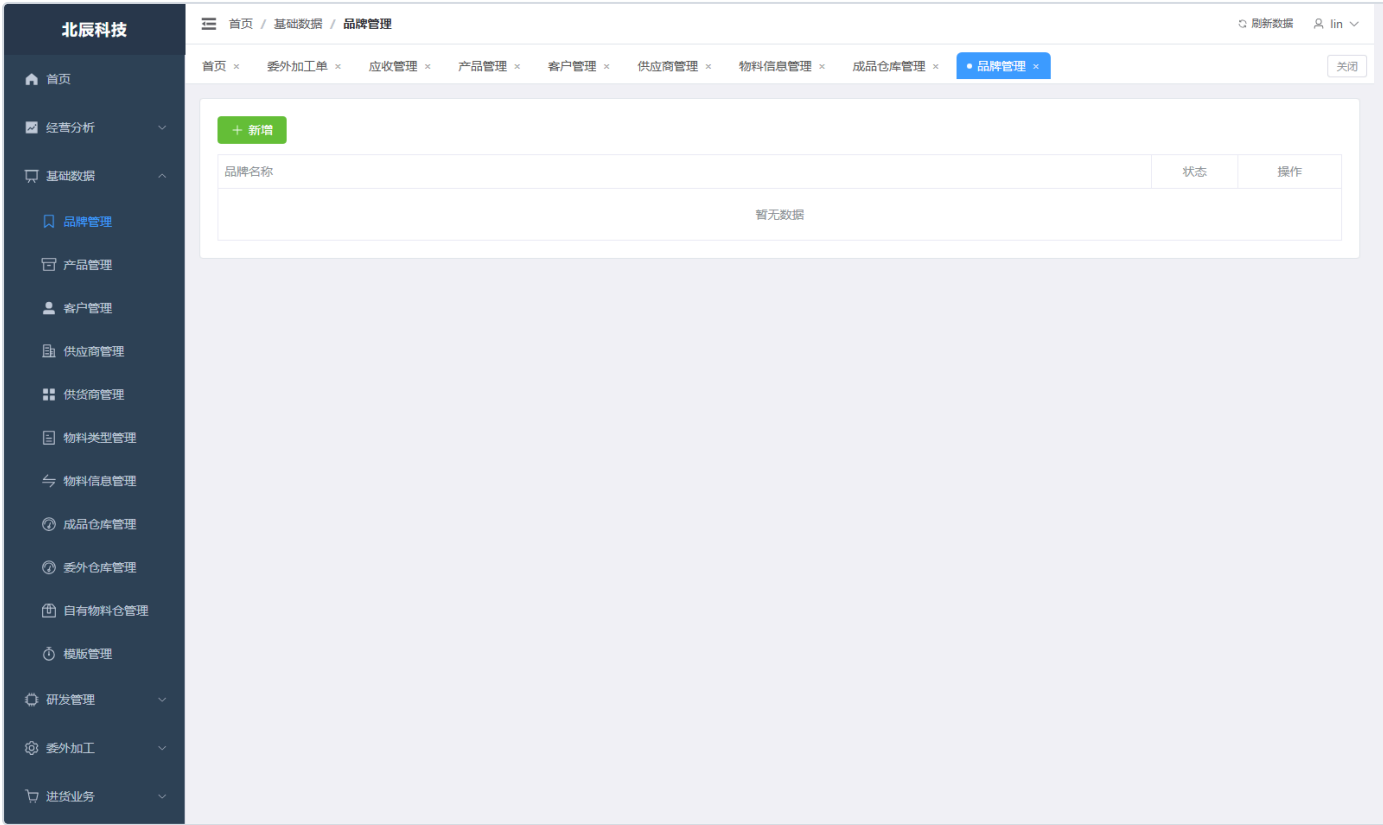
本章是"字典"：所有单据都要用到这里维护的数据。**新系统上手第一步就是把本章的数据建起来**，否则开单时会发现"下拉里没有东西可选"。

基础数据共 11 个页面，分四组：

分组	页面
商品与客户	品牌管理、产品管理、客户管理
往来单位	供应商管理、供货商管理
物料	物料类型管理、物料信息管理
仓库与模版	成品仓库管理、委外仓库管理、自有物料仓管理、模版管理

2.1 品牌管理

路径：基础数据 → 品牌管理 **用途：**维护产品品牌，供「产品管理」和「研发立项」挂靠。

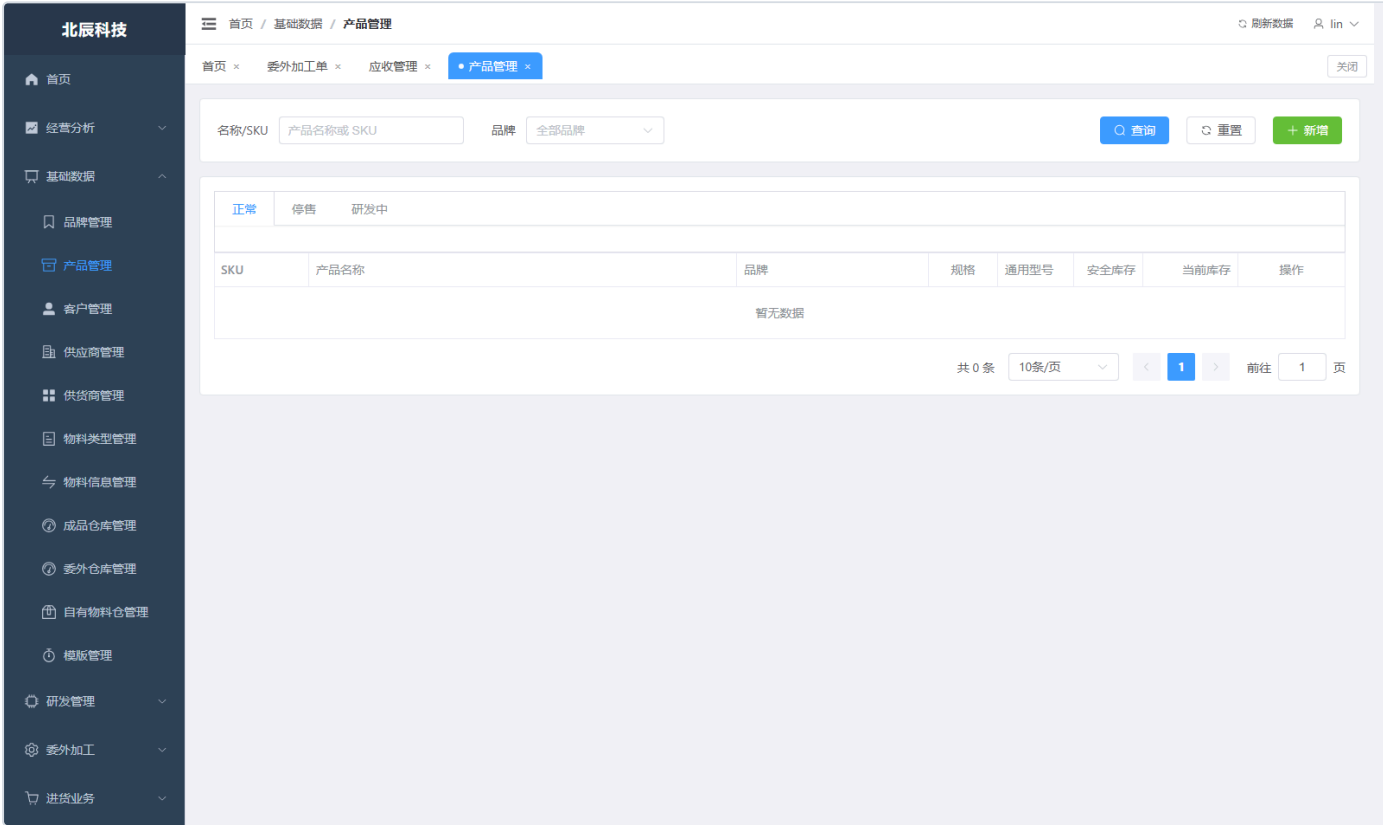


操作	说明
新增	填 品牌名称 （必填，不可重名）→ 保存
编辑	改名称或状态
删除	被产品/研发立项引用时不能删除 ，提示"该品牌有关联数据，无法删除：物料 N 条 / 研发立项 M 条"

状态：设为"禁用"后，新增产品/新立项时**选不到**该品牌（历史数据不受影响）。

2.2 产品管理（核心）

路径：基础数据 → 产品管理 用途：维护**成品**主数据——销售、采购、库存、委外加工单里的"产品"都来自这里。



2.2.1 列表页

- **页签**：正常 / 停售 / 研发中（默认只显示"正常"，停售的产品要去"停售"页签找）；
- **筛选**：名称或 SKU（关键字）、品牌；
- **预警**：设置了安全库存的产品，当前库存低于安全库存时**整行标红 + "预警"标签**；
- **列**：SKU、产品名称、品牌、规格、通用型号、安全库存、当前库存。

2.2.2 新增 / 编辑字段

字段	必填	说明
SKU	否（留空自动生成）	进页面会 自动预填 下一个可用编码；也可手工填（公司内不可重复）； 编辑时改 SKU 会二次确认 ——提示"历史单据中的 SKU 是当时的快照，不会一并更新"
产品名称	是	改名会 同步到关联的研发项目
供货商	否	只列"供货商（成品商）"； 新增时 选它会按该供货商的"供货SKU"前缀重算 SKU（如 ABC-000001 ）； 编辑时改它不会改已有 SKU
品牌	否	取"启用"的品牌，可点「+ 新增」直接去建

字段	必填	说明
规格	是	三选一： 原装 / 原配 / 改配 （研发立项建的产品的规格来自项目）
通用型号	否	适用于多款机型的通用标识
单位	否	默认 pcs
状态	是	正常 / 停售 / 研发中
安全库存	否	整数；低于它会在列表预警
成本价	否	移动加权平均 （入库自动更新）； 手工填过就会被"锁定" ，之后自动加权跳过（下方灰字显示"最近进价"）
备注	否	—

编辑页附加信息：SKU 库存分布表（按仓库列出 A/B/C/不良/待整理各档数量，点击可看该产品的库存流水）。

2.2.3 SKU 生成规则（理解编码从哪来）

SKU 形态：{前缀}-{6 位流水}

前缀来源：① 供货商配了"供货SKU" → 用它的值（如 ABC → ABC-000001）

② 没选供货商/没配前缀 → 默认 SKU-（SKU-000001）

③ 研发立项自动建产品 → NS-（NS-000001）

各前缀的流水号互相独立（ABC-000001 与 SKU-000001 可以并存）

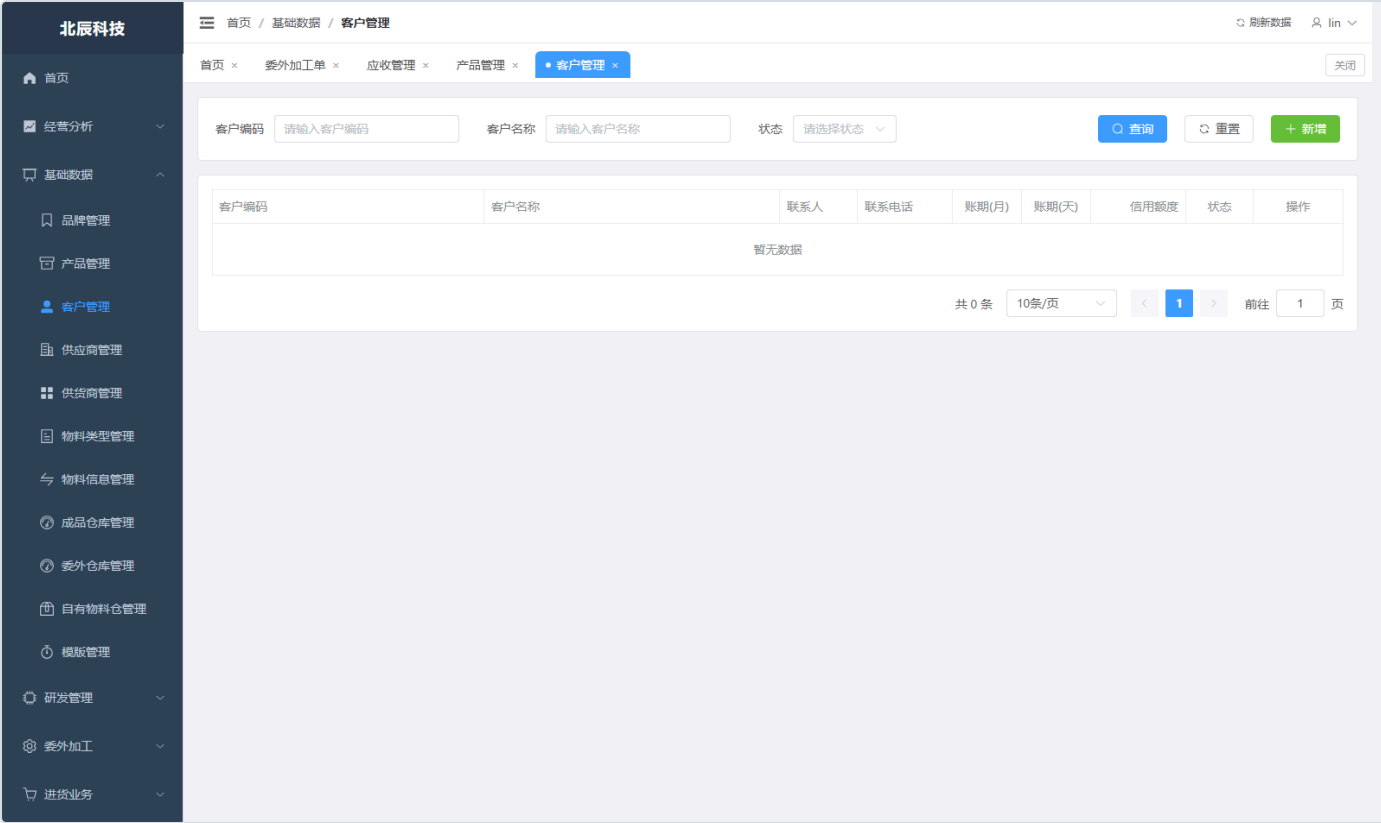
2.2.4 删除 = 停用

- 点「删除」实际是**停用**：产品进"停售"页签，历史单据保留；
- 前端提示："确定要停用物料「X」吗？停用后仍可在'停售'标签页查看"。

 **产品 vs 物料别搞混：** **产品**是"成品"（有 SKU、有安全库存、参与销售/采购/成品库存）； **物料**是"料"（无 SKU、有子物料组成、参与委外加工）。见 2.7。

2.3 客户管理

路径：基础数据 → 客户管理 **用途：**销售业务与应收账款的往来主体。



字段	说明
客户编码	只读，保存时系统生成 CU-日期-序号
客户名称	必填
联系人 / 联系电话 / 地址 / 备注	选填
账期（月）	0–24，决定"应收到期日"（应收到期 = 销售单日期 + 账期月 + 账期天）
账期（天）	0–31，与月叠加
信用额度	≥0，供业务参考
状态	合作中 / 已停用

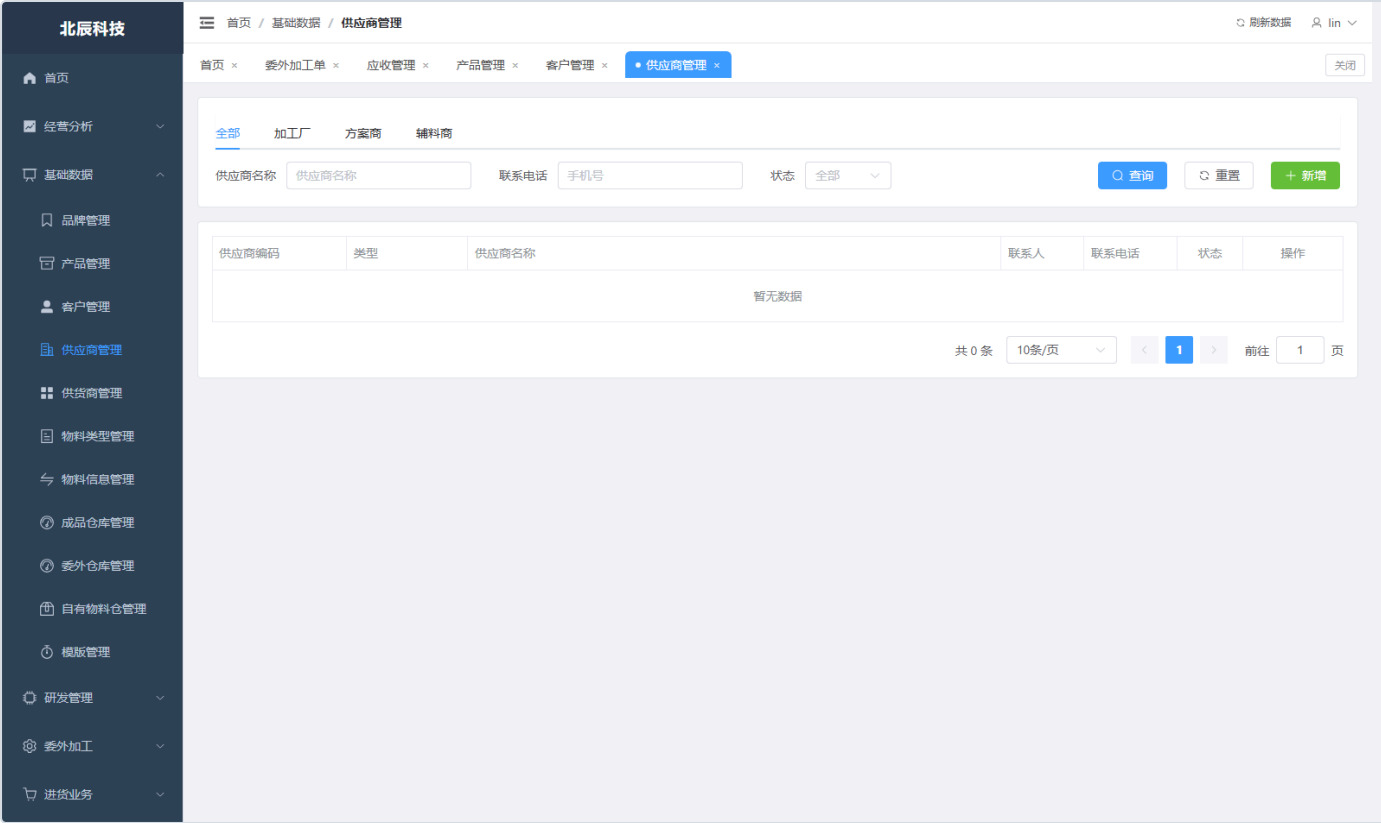
要点：

- 页面**没有删除**，只有"停用/启用"；**停用后销售单的客户下拉里不再出现**；
- 详情页下方带该客户的**销售记录**，可点进销售单。

2.4 / 2.5 供应商管理与供货商管理

这两个菜单是**同一套界面**的两种模式，区别只在"类型"：

菜单	管的是	类型
供应商管理	加工厂 / 辅料商 / 方案商	不含"供货商"
供货商管理	成品供货商	只有"供货商"



2.4.1 四种往来单位类型（很重要）

类型	页面显示	业务里用它做什么
加工工厂 factory	加工工厂	委外加工单的工厂、加工收退、工厂售后、物料订单、委外仓归属、研发立项的"打样/委外工厂"
供货商 product	供货商	成品采购单/退货/换货的对方； 产品 SKU 前缀来源
辅料商 material	辅料商	物料信息里的"供应物料"、物料退货退款/工厂维修的对方
方案商 solution	方案商	研发立项的"显示方案 / 触摸方案"

一个单位可以同时勾选多个类型（例如既是加工工厂又是辅料商）；编码前缀取勾选的第一个类型（ FAC- / PRO- / MAT- / SOL- ）。

2.4.2 新增字段

字段	必填	说明
类型	是	至少勾一个
编码	只读	系统按首个类型生成
名称	是	允许与其他单位重名（会弹窗二次确认"同名将创建为各自独立的往来单位"）

字段	必填	说明
供货SKU	仅供货商	1-24 位字母/数字/短横线，保存自动 转大写 ，公司内唯一； 它就是产品 SKU 的前缀 （如填 ABC ，新产品 SKU 形如 ABC-000001 ）；被别的供货商占用会报错
联系人 / 电话 / 地址 / 备注	否	—
账期（月/天）	否	收货/交货后多少天付款，默认当天

2.4.3 自动创建委外仓（隐藏规则）

新增任何往来单位时，系统会自动为它创建一个委外仓（命名为"{单位名}委外仓库"）。

这就是为什么"委外仓库管理"里一开始就有仓库。也可以手工再补建/改名。

2.4.4 详情页的 6 个页签

基础信息（可编辑）、供应产品（供货商专属）、供应物料（辅料商专属）、**仓库详细**（加工厂专属）、订单列表、**物料缺料**（加工厂专属）。

2.4.5 删除 = 停用（有引用校验）

点「删除」前系统会检查该单位是否被引用（产品、加工单、物料订单、采购单、采购退货、应付台账、委外仓有库存），有引用会拦下。

停用后：新单据的下拉里一般不再出现（个别页面刻意不过滤，仍可能选到历史单位）；历史单据与台账不受影响。

2.6 物料类型管理

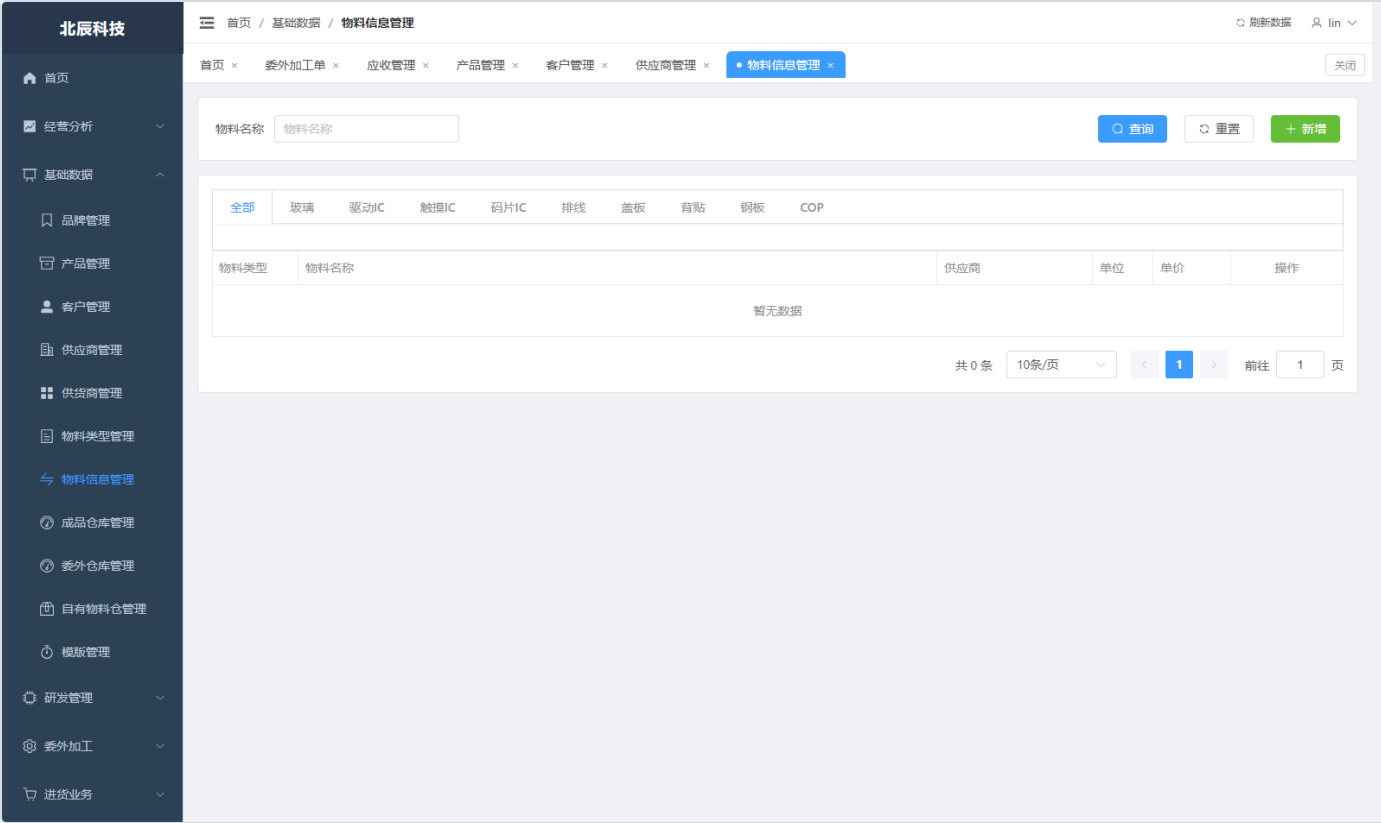
路径：基础数据 → 物料类型管理 **用途**：材料分类字典（玻璃、驱动IC、触摸IC、码片IC、排线、盖板、背贴、钢板、COP 等）。

- 页面顶部提示"**类型数据被 BOM 物料清单共用**";
- 字段：类型名称（必填、公司内唯一）、排序、状态；
- **默认类型不可删除**；类型下还有物料时也删不掉（"该类型下还有 N 个物料，请先处理后再删除"）；
- 禁用后：新增物料、研发立项的改配料下拉里选不到；

⚠ 请勿随意改名：研发立项的"改配联动"是按类型名（驱动IC/触摸IC/码片IC/排线）匹配的，改名会导致改配 BOM 自动带料**静默失效**。

2.7 物料信息管理

路径：基础数据 → 物料信息管理 **用途**：维护**物料**（料）主数据——委外物料订单、物料收退、BOM 选料的对象。



2.7.1 列表

- **页签**：全部 + 每个启用的物料类型一个页签（可快速按类型筛）；
- **列**：物料类型、物料名称（点进库存分布）、供应商（可多个）、单位、单价；
- **筛选**：物料名称。

2.7.2 新增 / 编辑字段

字段	必填	说明
物料类型	是	取启用的类型
物料名称	是	—
供应商	否	可多选（一个物料可以有多家供应商）
单位	否	默认 PCS
单价	否	参考价，作为单据的默认单价
备注	否	—

子物料组成（同一表单下半部）：

字段	说明
子物料	选其他物料（不能选自己）
用量	整数，多少个
损耗率 %	—

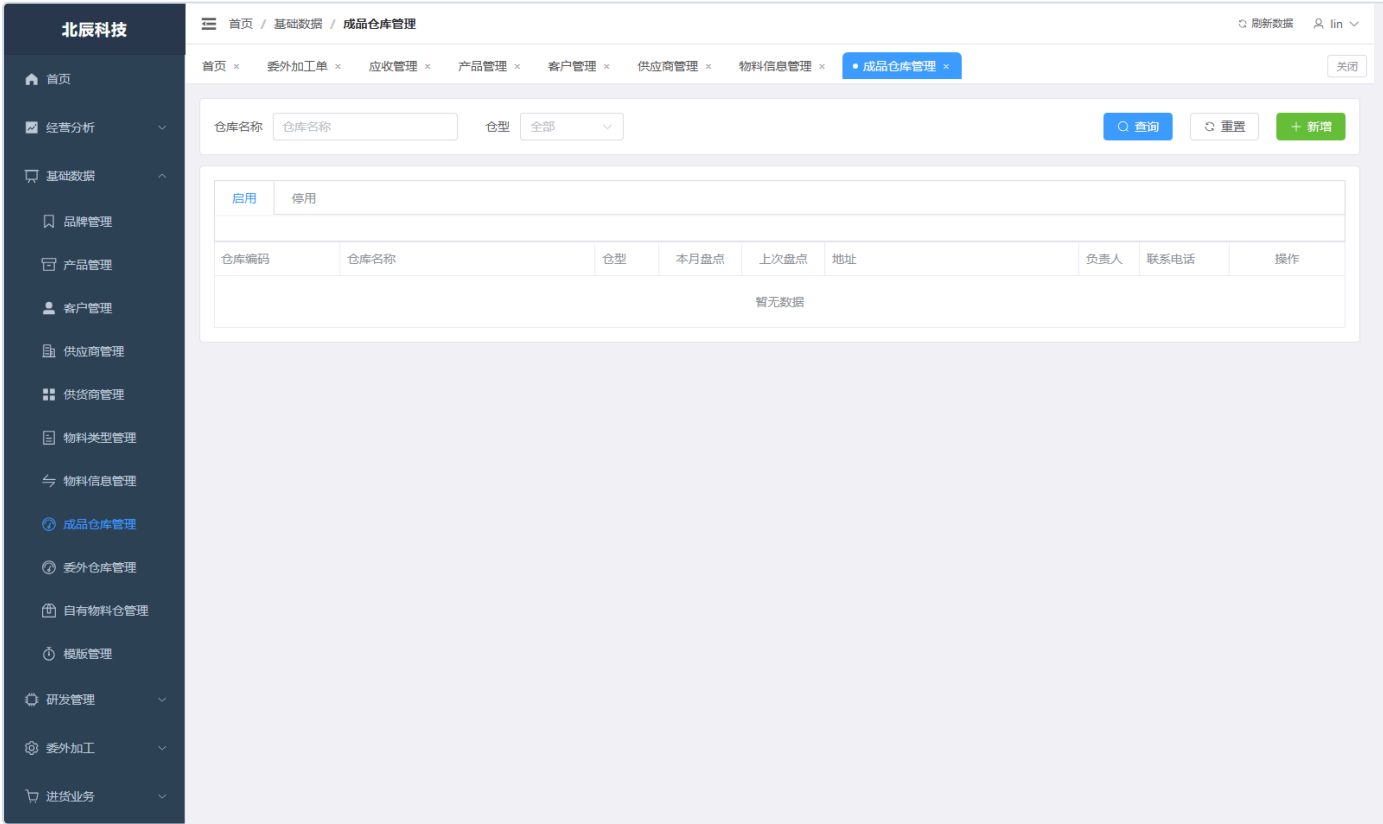
子物料的用处：委外收货时会按子物料**自动扣料**；采购合同导出时会展开成组件行；研发立项的"触摸IC/码片IC"就是挂在"排线"下的子物料。保存是**全量替换**（增删改一次性覆盖）。

2.7.3 删除约束（严格）

以下任一情况都不能删除，并给出具体条数：仓库有库存、被物料订单明细引用、被退货单明细引用、被收发单明细引用、**被别处当作子物料引用**。

2.8 成品仓库管理

路径：基础数据 → 成品仓库管理 **用途：**维护**自有成品仓**（销售出库、采购入库、成品库存、盘点、移仓都用它）。



字段	说明
仓库编码	只读，系统生成 WH-日期-序号
仓库名称	必填
仓型	本页固定"成品仓"（辅料仓请在"自有物料仓管理"维护）
地址 / 负责人 / 联系电话 / 备注	选填
本月盘点	列表会显示"已盘点 / 待盘点 / 超期 N 天"——提醒你盘点工作

要点：

- 页面只有"停用/启用"（**没有删除**）；停用后不能再被选作出入库仓；
- **不良品/售后品不再单独建仓**：统一入成品仓，用"品质"区分（A/B/C/不良/待整理）。

2.9 委外仓库管理

路径：基础数据 → 委外仓库管理 用途：维护加工工厂/供应商处的仓（委外仓），一仓绑定一个往来单位。

- 字段：所属供应商（必填）、仓库名称（必填）、地址、联系人、电话、备注；
- 新增往来单位时系统已自动建仓（命名"{单位名}委外仓库"），本页用于补建或改名；
- 页面只有"停用/启用"。

2.10 自有物料仓管理

路径：基础数据 → 自有物料仓管理 用途：维护辅料仓（存放委外/采购物料的自有仓）。

- 字段：仓库名称（必填）、仓型（固定"辅料仓"）、地址、负责人、电话、备注；
- 物料移仓、物料收退/退货/报损/其他出入库、物料盘点都在这些仓上进行。

2.11 模版管理

路径：基础数据 → 模版管理（页内两个页签）

2.11.1 页签 1：阶段模板管理

用途：定义研发立项的阶段流程（如"打样 → 小批量 → 结项"）。

北辰科技

首页

经营分析

基础数据

品牌管理

产品管理

客户管理

供应商管理

物料信息管理

成品仓库管理

品牌管理

研发立项

研发物料

屏幕资料

关闭

阶段模板管理

加工合同模板

原配

改配

阶段模板分【原配/改配】两套，新建研发立项时按项目的【规格】自动套用；【同步产品状态】的阶段完成/超过后会把关联产品置为【正常】。

新增

序号	阶段名称	默认天数	备注	操作
1	立项	0		编辑 删除
2	结构评估	2	根据玻璃尺寸和摄像头孔位与R角来综合评估结构是否支持立项。	编辑 删除
3	立项准备	5	根据项目型号收手机，拆分成机板和屏幕分体状态，交给触摸方案公司抓取触摸协议，明确是否可以破解协议以及用哪颗物料可以满足技术标...	编辑 删除
4	显示评估	2	提供机板和原屏给到显示方案公司，并告知触摸方案商建议使用的触摸IC料号及规格书与触摸原理图，让显示方案公司抓取显示协议，根据手...	编辑 删除
5	排线图纸	3	根据触摸方案公司建议的触摸IC和显示方案公司建议的码片，开始画图纸，一般都可以画，后期一般是推画的图纸就和谁买码片。	编辑 删除
6	排线打样	4	出图纸后，把图纸给到排线工厂打样，一般打10PCS，码片和触摸IC需要找方案公司提供，哪个公司画的排线图纸就找哪个公司寄码片，触摸...	编辑 删除
7	FOG打样	2	排线打样好之后直接让工厂寄给打样加工厂，同时需要寄驱动IC过去和玻璃过去，一般先打样5PCS。	编辑 删除
8	显示调试	5	FOG打样直接寄到显示方案公司，并且提供机板，开始调试显示功能。其他兼容的基板，等没什么大问题再去购买给方案公司做兼容。	编辑 删除
9	触摸调试	5	初版显示做好以后，移交机板和FOG去触摸方案公司调试触摸。同时保留一个机板和FOG去盖板厂根据屏幕的实际显示效果开模做盖板样品，...	编辑 删除
10	背贴盖板打样	2	使用保留的一个机板和FOG去盖板厂根据屏幕的实际显示效果开模做盖板样品，然后去背贴厂开背贴样品。	编辑 删除
11	总成样品	2	将盖板和背贴样品寄到加工厂做成总成，需要寄2PCS总成和机板过去方案公司优化触摸。	编辑 删除
12	测试	5	开始测试，需要测试结构/显示/触摸，详见测试文档。	编辑 删除
13	小批量	3	测试没问题之后，下物料寄到工厂，先进行100PCS的小批量，到货后过一遍，没有批次问题，就可以结项了。	编辑 删除
14	结项	0	结项，通知工厂开始量产。	编辑 删除

字段	说明
阶段名称	必填
适用规格	必填：原配 / 改配（两套模板互相独立）

字段	说明
默认天数	生成项目阶段时的计划天数
排序	决定阶段顺序
备注	—

要点：

- 新建研发立项时，系统按项目的"规格"**自动套用**对应模板生成阶段；
-  **该规格下没有阶段模板时，立项会失败**（提示"未找到「原配」的阶段模板，无法初始化项目阶段；请先在...配置"）；
- **「同步产品状态」**：模板中**「小批量」「结项」两个阶段默认开启该项——这两阶段被"完成/跳过"后，关联产品会从「研发中」自动变成「正常」（即可以正式销售）；界面顶部有该机制的文字说明，但未提供编辑这一项的开关**（取值由模板数据决定）。

2.11.2 页签 2：加工合同模板

用途：维护导出加工/采购合同时的**条款正文**。

- 页内二级页签：**加工合同 / 采购合同**；
- 字段：模板名称（必填）、状态、**合同条款（富文本，必填）**；
- 每种类型可设一份**"使用中"**模板（点"设为默认"切换）；
- 页面提示：**标题、甲乙双方信息、明细表格、签名区由系统自动生成**，这里只需维护条款文字；
- 使用位置：加工单详情/列表的「下载合同」、物料订单的「下载合同」；
-  删除"使用中"的模板会导致导出报"未找到合同模板"。

本章检查清单（开单前请确认）：

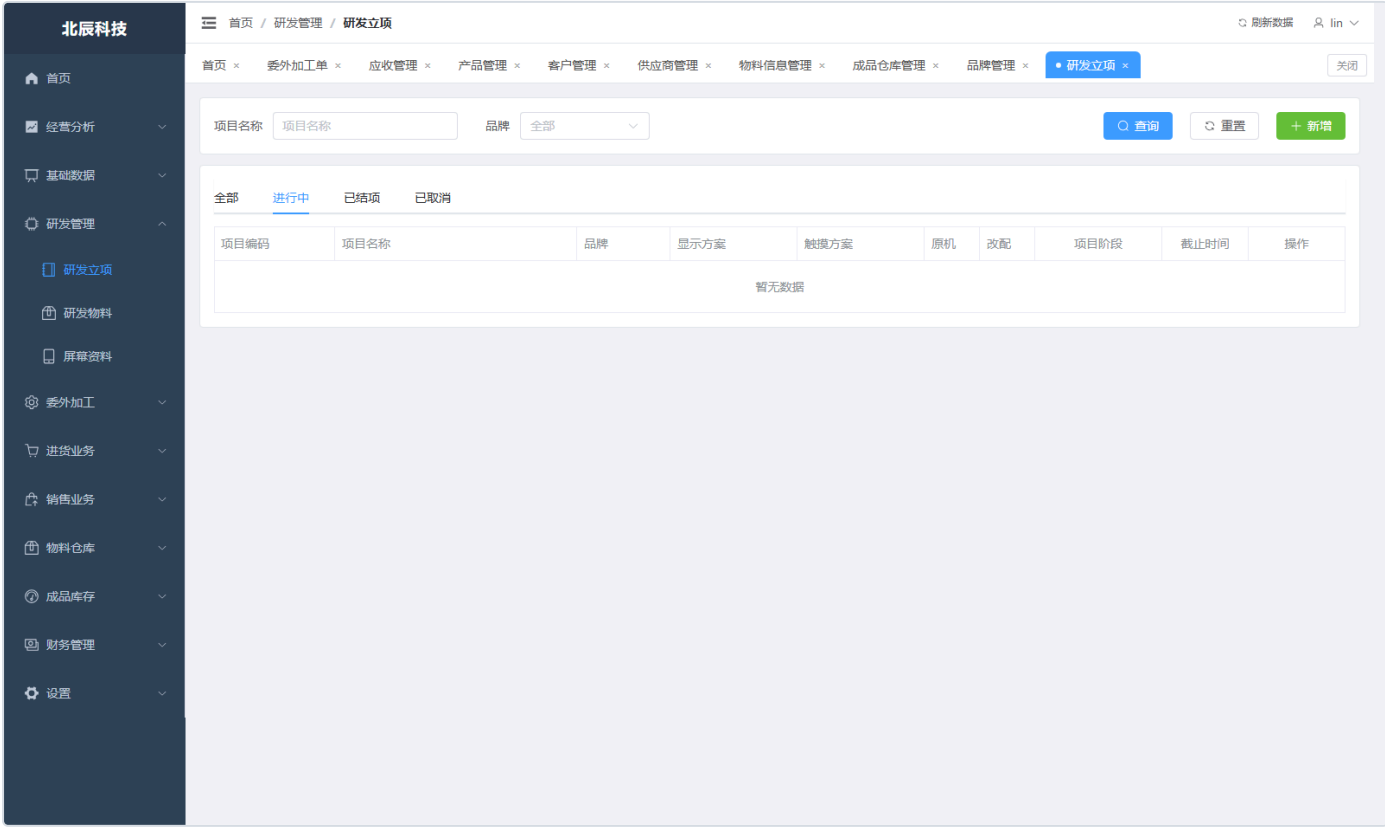
- ☐ 品牌、物料类型已建好
- ☐ 产品已建（至少 SKU/名称/规格），需要预警的填了安全库存
- ☐ 客户已建（账期正确）、供应商/供货商的**类型**勾对、供货商配了"供货SKU"
- ☐ 仓库齐备：成品仓、辅料仓；加工厂/供应商的委外仓已自动生成
- ☐ 阶段模板（原配/改配各一套）、合同模板已准备

第 3 章 研发管理

研发线是"产品与 BOM 的源头": **立项** → **自动建产品** → **套用阶段** → **维护 BOM** → **下加工单时生成 BOM 快照**。委外加工单能用哪些料，取决于这里的 BOM。

3.1 研发立项（核心）

路径：研发管理 → 研发立项



3.1.1 列表

- **页签**：全部 / 进行中 / 已结项 / **已取消**（已取消的可以"重新激活")；
- **列**：项目编码（DEV-）、项目名称、品牌、显示方案、触摸方案、原机、改配、**当前阶段**、截止时间（超期红色标粗）；
- **操作**：详情 / 取消立项；
- **筛选**：项目名称、品牌。

3.1.2 新增立项（字段分组）

① 基础信息

字段	必填	说明
项目名称	是	若留空又填了产品名称，会自动取产品名

字段	必填	说明
产品SKU	是	进页面自动预填 NS- 开头的下一个编码；若选择"关联已有产品"则该字段清空并置灰
产品名称	是	提交时会 查重 ：若已存在同名产品，会弹窗让你二选一： 关联该产品 （不新建）/ 修改产品名称 （中止）
规格	是	只有 原配 / 改配 两种
适配机型 / 品牌	否	—
显示方案 / 触摸方案	否	下拉取"方案商"类型单位，也可自行输入； 规格=原配时整块隐藏
打样工厂 / 委外工厂	否	下拉取"加工厂"类型单位
立项日期 / 预计完成 / 备注	否	立项日期默认当天

② **原机配置（4 项全必填）**：原机尺寸、原分辨率、驱动IC、触摸IC（后两项为手工文本）。

③ **改配信息（5 项全必填，规格=原配时整块隐藏）**：玻璃尺寸、玻璃分辨率、驱动IC、触摸IC、码片IC（后三项从**物料**下拉选，按类型名"驱动IC/触摸IC/码片IC"过滤）。

3.1.3 点「保存」后系统自动做三件事（重要）

1. **按规格套用阶段模板**，生成项目阶段（第一个阶段=进行中）；
 - 若该规格没有阶段模板 → **立项直接失败**（提示去「模版管理 → 阶段模板管理」配置）；
2. **自动创建产品**（状态=研发中、规格取项目规格、SKU 取立项页填的值），并回写项目；
 - 若你在查重弹窗选了"关联该产品"，则**不新建**，只建立关联；
3. **把改配 IC 写进 BOM**：驱动IC = 独立 BOM 行；**触摸IC / 码片IC 挂在"排线"物料的子物料上**（排线物料不存在时会自动创建）。

3.1.4 详情页的 6 个页签

页签	你在这里做什么
项目信息	查看/修改立项信息（改规格会提示"已有阶段不重算，仅之后新建的项目按新规格套用"）
项目阶段	阶段流转： 完成 / 跳过 / 撤销 / 一键完成全部 ；撤销会提示"后续阶段将全部重置为未开始"； 「小批量」「结项」完成或跳过后，关联产品会自动置为「正常」 （可销售，机制见 2.11.1）
BUG 列表	记录研发缺陷
BOM 信息	维护物料清单（父物料 + 子物料缩进展示）；可「新建版本」「历史快照」
图纸文档	上传图纸与资料
项目物料	该项目下登记的研发物料（见 3.2）

3.1.5 BOM 的版本与快照（理解委外用料的关键）

BOM 版本化：

- 初始为 V1；保存是"全量替换最新版本"；
- 点「新建版本」= 复制当前最新版为 V+1，之后改的是新版本；
- **历史版本不可改**（提示"历史版本（Vn）的 BOM 行不可修改，请先新建版本"）；
- **版本的最后一行不可删**（"该行是版本 Vn 的唯一明细，不可删除；如需变更请先新建版本"）。

BOM 快照（下加工单时才产生）：

- 快照的键是**产品**（不是加工单）：同一产品**多张加工单共享**同一份快照；
- 系统会比较"研发 BOM 版本 + 明细内容"是否和上一份一致：**一致就复用，不一致才新建**；
- 快照来源 **kind**：**BOM**（与研发 BOM 一致） / **ORDER**（下单时明细有调整或无项目） / **MIGRATED**（历史迁移）；
- 查看入口：立项详情「BOM信息 → 历史快照」（只读，能看到版本、来源、生成时间、被哪些加工单引用）。

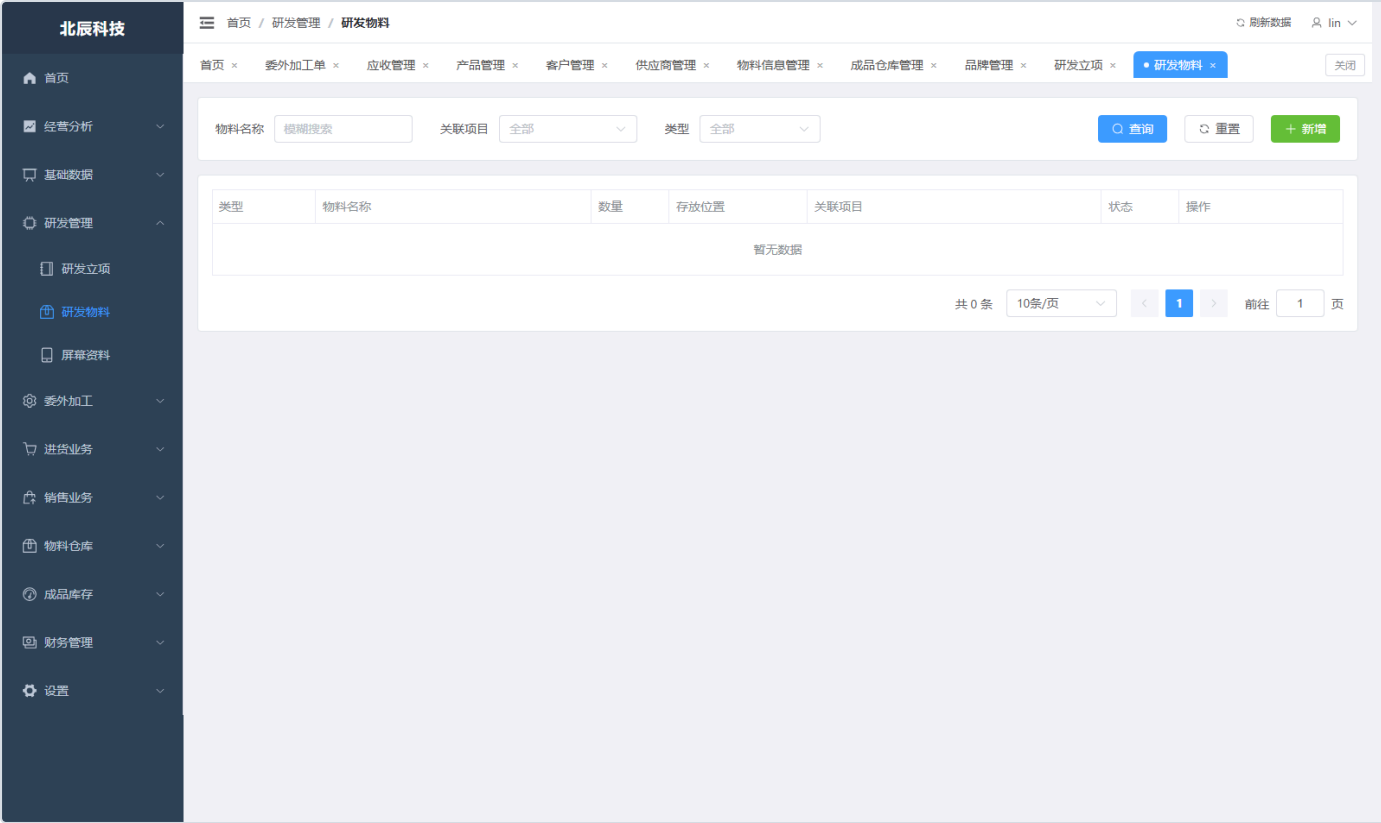
为什么要快照：加工单审核、加工退货还料都要按"下单那一刻的用料"算，研发后续改了 BOM 不能影响已下的单。

3.1.6 常见错误

提示	处理
未找到「原配」的阶段模板，无法初始化项目阶段	先去「模版管理 → 阶段模板管理」为该规格建阶段
请选择规格（原配/改配）	规格必填
请填写原机配置-原机尺寸（同类还有若干）	原机配置/改配信息是整组必填
项目创建失败: ...	把原文给管理员

3.2 研发物料

路径：研发管理 → 研发物料 **用途：**登记**研发自购用料**（机板、原屏幕、测试架、资料盒等），与 BOM / 委外物料无关，是独立台账。



3.2.1 列表与筛选

- 列：类型、物料名称（点进详情）、数量、存放位置（取最新一条流转记录）、关联项目、状态；
- 筛选：物料名称、关联项目（可选"未关联项目"）、类型；
- 操作：详情 / **研发支出** / 删除。

3.2.2 新增字段

字段	说明
物料名称	必填
类型	基板 / 屏幕 / 测试架 / 触摸资料盒 / 显示资料盒 / 其他
关联项目	可空（不关联立项）
数量	≥0 整数
金额	≥0
状态	完好 / 已损坏 / 已使用
采购日期	默认当天
位置详情	具体库位/货架号
备注	—

3.2.3 研发支出（新增时勾选）

勾选"研发支出"后展开：**支出金额（必填，>0）**、**支出账户（必填）**、费用日期、费用备注。

保存后的行为：

- 1. 先建研发物料，再**自动生成一张「研发支出」费用单**（费用类型=RND 研发支出）；
- 2. **我（当前操作人）有费用审核权限时**：费用单**自动审核、当场从账户扣款**；
- 3. **我没有费用审核权限时**：费用单**降级为草稿**（不越权动钱），需要财务去「费用管理」审核；
- 4. 同一个物料重复登记支出 → 系统返回**原来那张单**（不会重复扣款）；
- 5. 账户余额不足 → **整体失败回滚**（不会留下半个物料）。

在「研发物料」列表行上有「研发支出」按钮，可对已有物料补登记。

3.2.4 位置流转记录（详情页）

- 每次新增/编辑/删除都会留痕，字段：位置类型（自有仓库 / 委外仓库 / 供应商 / 客户 / 自定义文本）、位置、经办人、流转时间、图片、备注；
- 选"自有仓库/委外仓库/供应商/客户"时**必须选具体位置**；
- 列表的"存放位置"取**最新一条**流转记录。

3.3 屏幕资料（知识库）

路径：研发管理 → 屏幕资料 用途：行业机型屏幕参数**知识库**（折叠屏 / 直板 AMOLED），供研发评估机型时查阅。

北辰科技

首页

经营分析

基础数据

研发管理

研发立项

研发物料

屏幕资料

委外加工

进货业务

销售业务

物料仓库

成品库存

财务管理

设置

首页 / 研发管理 / 屏幕资料

刷新数据 用户 lin

首页 × 委外加工单 × 应收管理 × 产品管理 × 客户管理 × 供应商管理 × 物料信息管理 × 成品仓库管理 × 品牌管理 × 研发立项 × 研发物料 × 屏幕资料 × 关闭

品牌 全部 主屏尺寸 全部 分辨率 全部 屏幕类型 全部 关键词 品牌 / 型号 / 屏幕类型 / 供应

共 94 条

查询 重置 + 新增 导入 Excel 导出 Excel

折叠屏 直板AMOLED

品牌	型号	主屏尺寸	分辨率	屏幕类型	屏幕供应商	操作
oneplus	OnePlus Open	7.82英寸	LTPO 2268 x 2440	折叠右侧置双孔	京东方	编辑 删除
OPPO	Find N	7.1英寸	LTPO 1792 x 1920	折叠左侧置单孔	大屏三星/小屏京东方	编辑 删除
OPPO	Find N2	7.1英寸	LTPO 1792 x 1920	折叠左侧置单孔	三星	编辑 删除
OPPO	Find N2 Flip	6.8英寸	LTPO 1080 x 2520	小折叠中置单孔	大屏三星/小屏京东方	编辑 删除
OPPO	Find N3	7.82英寸	LTPO 2268 x 2440	折叠右侧置单孔	三星/京东方	编辑 删除
OPPO	Find N3 Flip	6.8英寸	LTPO 1080 x 2520	小折叠中置单孔	京东方	编辑 删除
OPPO	Find N5	8.12英寸	LTPO 2248 x 2480	折叠右侧置单孔	京东方	编辑 删除
Tecno	Tecno Phantom V Flip	6.9英寸	LTPO 1080 x 2640	小折叠中置单孔	华星	编辑 删除
Tecno	Tecno Phantom V Flip2	7.85英寸	LTPO 2000 x 2296	折叠右侧置单孔	华星	编辑 删除
Tecno	Tecno Phantom V Fold	7.85英寸	LTPO 2000 x 2296	折叠右侧置单孔	华星	编辑 删除
Tecno	Tecno Phantom V Fold2	6.9英寸	LTPO 1080 x 2640	小折叠中置单孔	华星	编辑 删除
VIVO	X Flip	6.74英寸	LTPO 1080 x 2520	小折叠中置单孔	京东方	编辑 删除
VIVO	X Fold	8.03英寸	LTPO 1916 x 2160	折叠右侧中置单孔	三星	编辑 删除
VIVO	X Fold 2	8.03英寸	LTPO 1916 x 2160	折叠右侧中置单孔	三星	编辑 删除

项	说明
页签	折叠屏 / 直板AMOLED

项	说明
筛选	品牌、主屏尺寸、分辨率、屏幕类型、关键词
新增	品牌 + 型号必填 （同品牌同型号不可重复）；其余字段（尺寸/分辨率/刷新率/指纹/副屏参数/供应商/发布时间）选填，可下拉也可自由输入
导入	支持 Excel 批量导入：表头中文（类别/品牌/型号/主屏尺寸/分辨率/...）； 单次上限 1000 条 ；缺品牌或型号的行会被跳过；重复项自动跳过
导出	按当前筛选导出 Excel（15 列）

两点要知道：

- 这些资料是**行业共享知识库**（不分公司，所有公司看同一份）；
- 系统首次启动会自动导入一份种子数据；**"清空数据"不会清空它。**

第 4 章 委外加工

本章是系统的核心（也是流程最复杂的一章）。屏幕行业的典型形态是"我方出料、工厂加工"，所以这里要分清两条主线：**成品/加工单线**（WO-）与**物料/物料单线**（MWO-），它们的骨架相似，但细节不同。

4.1 先搞清 5 个概念

4.1.1 两条主线

	成品线（加工单）	物料线（物料订单）
对象	成品（一单可多个产品）	物料（一单多个物料）
单据	加工订单 WO-	物料订单 MWO-
收退	加工收退（收货/退货）	物料收退（收料/退不良/退货）
售后	工厂售后 GTW- / 客户售后 OR-	工厂维修 MRW- / 退货退款 MRH-
收货要拆规格吗	要（A规/B规/C规/不良四档）	不用（按物料行）
结单	结单报表（算损耗、自动退料、超损赔款）	纯状态变更（不校验收满）

4.1.2 供料模式

加工单表头有「供料模式」：

模式	含义	影响
来料加工（我方供料）	料由我方出	所有物料的"供料方"锁定为"我方供"
包工包料（工厂包料）	料由工厂出	供料方按 BOM 行设置，工厂供的料不扣我方委外仓

4.1.3 委外仓的四种形态（复习 1.5.6）

形态	谁的责任	由什么业务写入
物料（常规）	—	发料、收料、结单退料、加工领料扣减、退货还料
成品（加工退货）	工厂责任	工厂售后（GTW-）送厂
成品（维修退货）	我方责任	客户售后（OR-）送修
物料（送修在厂）	我方责任	物料工厂维修（MRW-）送修

4.1.4 数量口径（会算错的地方）

口径	含义
已收	累计已审核收货数量
净已收	已收 - 已退货（红冲会自动冲减"已收"）
可退	已收 - 已退不良 - 送修中 - 订单退料 - 其他已审核退货退款

口径	含义
需求数量	加工数量 × 单套用量（四舍五入取整）

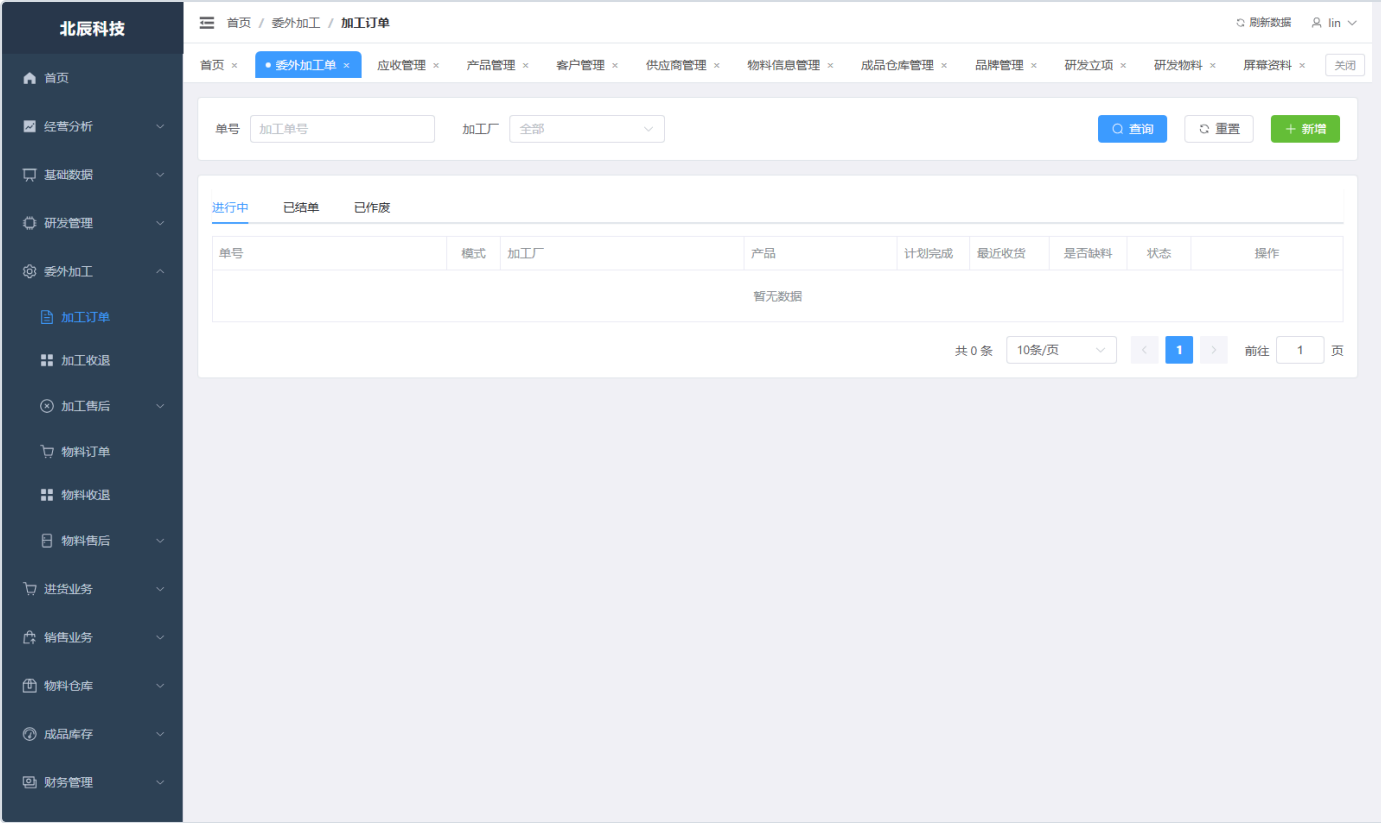
4.1.5 委外触发哪些账务

业务动作	账务结果
加工收货审核	正向应付 （收货数量 × 加工单价），挂加工厂
加工退货（红冲）审核	负向应付 （冲减加工厂欠款）
结单超损	负向应付 （超损赔偿）
工厂售后 + 登记返回审核	按实际用料生成 对加工厂的应收 （赔料）
客户售后（维修）返回审核	正向应付 （维修费，工厂向我方收取）
物料收料审核	正向应付 （挂供应商）
物料退不良（折现退款） / 物料退货	负向应付
物料退货退款（REFUND）	对供应商的应收 （供应商退钱给我们）
物料工厂维修	有维修费时 正向应付

所有这些台账都能在「财务管理 → 应付管理 / 应收管理」里按"业务场景"看到，并点回原单据。

4.2 加工订单（WO-）

路径：委外加工 → 加工订单 **用途：**向加工厂下加工单，约定产品、数量、加工单价、供料模式与 BOM 用料，是后续收货/退货/结单的依据。



4.2.1 列表

- **页签**：进行中（待审核 + 生产中） / 已结单 / 已作废；
 - **列**：单号、模式（包料/来料）、加工厂、产品、计划完成、最近收货、**是否缺料**、状态；
 - **操作**：详情、下载合同、作废；
 - **筛选**：单号、加工厂。
- 「是否缺料」列**：仅"进行中"计算，口径 = 剩余待收量所需物料 > 该工厂委外仓的良品库存。缺料时可一键「去采购 / 去委外」跳物料订单新增并带参预填。

4.2.2 新增加工单

表头：

字段	必填	说明
加工厂	是	必须是"加工厂"类型的单位（选错类型会被后端拒绝）
供料模式	—	来料加工 / 包工包料； 切换会重算所有物料的"供料方"
计划开始 / 计划完成	—	计划完成过期且未结单时列表标红
是否含税 / 税率	—	开启含税默认 13%
备注 / 合同文件	—	合同支持拖拽上传

产品行（可多行）：

字段	必填	说明
加工产品	是	选"研发项目"（选中后 自动按 BOM 拉出物料清单 ）

字段	必填	说明
数量	是	整数；改数量会重算每行物料需求
加工单价 / 包工包料单价	—	标签随供料模式变化
小计	自动	数量 × 单价

BOM 物料行（自动带出）：

- 只读列：类型、物料名称、单位、单价、单套用量、需求数量；
- 可编辑列：**损耗率 %**、**供料方**（我方供 / 工厂包；来料模式下锁定为"我方供"）、备注；
- 需求数量 = 加工数量 × 单套用量**（取整）。

4.2.3 状态与动作

状态	页面文案	可以做什么
PENDING	待审核	编辑、 审核 、作废
PRODUCING	生产中	反审核 、去"加工收退"收货/退货、去"结单报表"结单、作废
FINISHED	已结单	只读；可在结单报表里"反结单"
CANCELLED	已作废	只读

关键规则：

- 只有待审核的加工单可以编辑**（提示"只有待审核的加工单可以编辑（当前状态：xxx）；已审核的请先反审核"）；
- 审核**：待审核 → 生产中，记录实际开始日期与审核人；**加工单审核本身不动库存、不动账**（真正的库存与账务发生在收货审核）；
- 反审核**：生产中 → 待审核，并且**会级联反审核该单下所有已审核的收货记录**（逐条逆回库存/应付）；
- 作废**：存在**已审核收货单**时被拒绝（"加工单存在已审核收货单，请先反审核后取消"）；草稿态的收货单会被一并删除。

4.2.4 结单与结单报表

结单不是简单改状态——它会**结算损耗并自动退料**：

- 进入「加工收退 → 该单 → 结单报表」，系统统计：留存量、损耗、良率；
- 工厂处**剩余物料自动退回**我方（生成调拨单）；
- 加工厂**遗失/超损**部分生成**出库单 + 负向应付**（工厂赔款）；
- 结单后该单**不能再收货**；
- 「反结单」会把上述退料/出库/超损应付**全部冲回**，回到生产中。

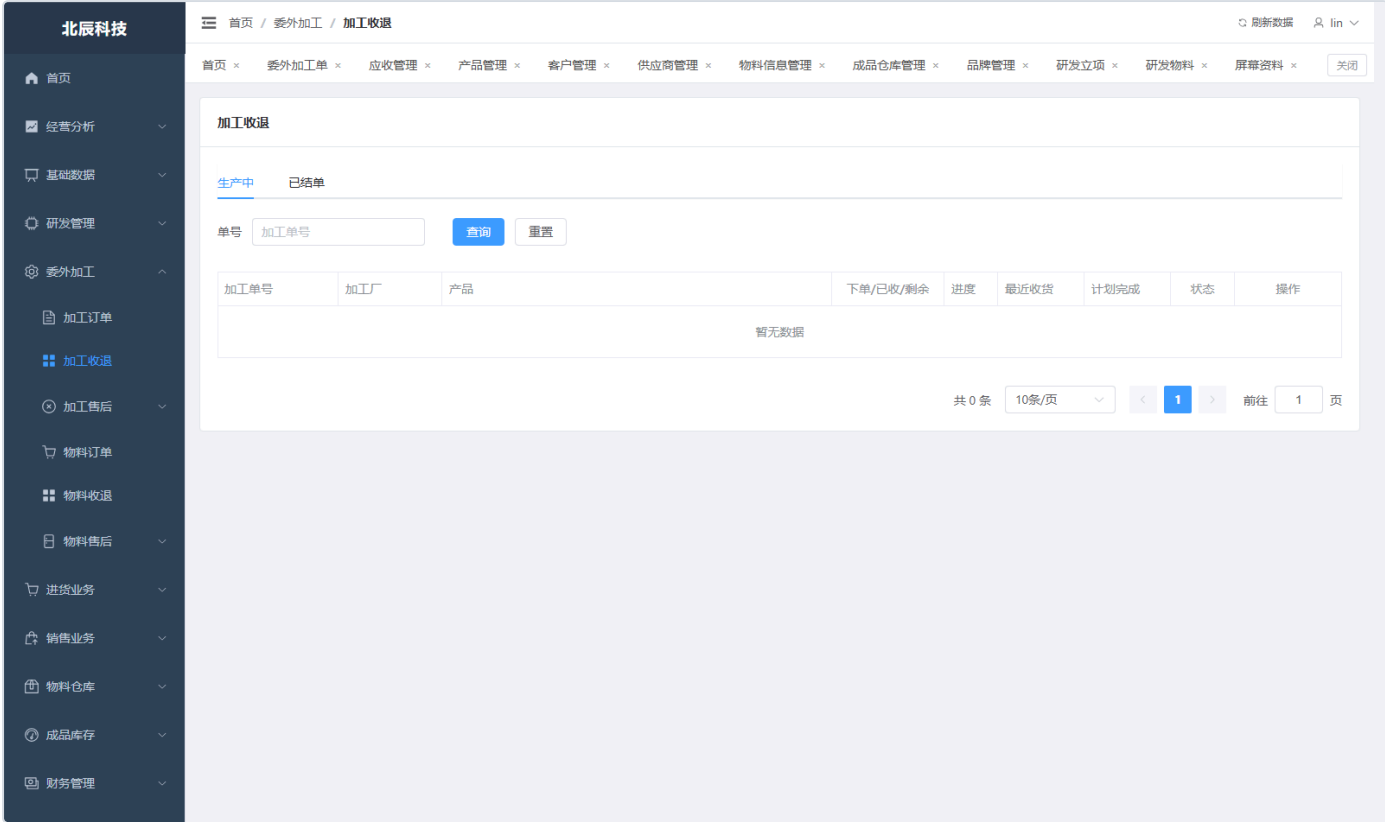
4.2.5 常见错误

提示	处理
加工厂不存在 / 不是加工厂类型，请选择加工厂	去"供应商管理"把该单位勾上"加工厂"类型
至少需要一个加工产品 / 加工产品数量必须大于0	补产品行

提示	处理
工厂无委外仓库，请先在【委外仓库】页面为该工厂创建委外仓库	新增该加工厂时应已自动建仓，若被删需补建

4.3 加工收退（收货 / 退货）

路径：委外加工 → 加工收退 **用途：**按加工单登记**成品收货**（分 A/B/C 规与不良），并对已收成品发起**加工退货（红冲）**。



4.3.1 列表

- **页签：**生产中（默认） / 已结单；
- **列：**加工单号、加工厂、产品、下单·已收·剩余、进度、最近收货、计划完成、状态；
- **操作：****收货 / 退货**（已结单页签为"收货详细 / 结单报表"，只读）；
- **筛选：**加工单号。

4.3.2 收货操作步骤

1. 在列表点该单的「收货」（或进详情后点工具栏「新增收货」）；
2. 弹窗填写：

字段	必填	说明
产品名称	是	选自该加工单的产品行
总数量	自动	= 四档之和， 只读
A规 / B规 / C规 / 不良 数量	至少一档 >0	整数； 各档之和必须等于总数量

字段	必填	说明
收货仓库	是	入库的自有成品仓
收货日期 / 物流单号 / 备注 / 收货图片	—	—

3. 保存为**草稿** → 点「审核」才真正入库。

收货审核后发生什么：

维度	变化
加工厂委外仓·物料	扣减 ：按 BOM 需求（单套用量 × 收货数量）扣； 允许扣成负数 （缺料时前端会二次确认“物料将变为负数”）
我方成品仓	增加 ：按 A/B/C/不良 四档分别入账
账务	生成 正向应付 （收货数量 × 加工单价）
成本	移动加权：本批单位成本 = （加工费 + 耗用材料成本）÷ 收货数量
上游	“已收数量”增加（用于进度与剩余量）

4.3.3 加工退货（红冲）

两种发起方式：

1. **有单退货**：在该加工单的收货详细页点「加工退货」，按产品行拆规格数量并选扣减的成品仓；
2. **无单退货（工厂售后）**：见 4.4。

加工退货审核后发生什么：

维度	变化
我方成品仓	扣减 （按所选规格）
加工厂委外仓·物料	还回 （按 BOM 快照拆料加回）
账务	负向应付 （冲减加工厂欠款）
上游	红冲量从“已收”额度里还回去（净已收口径）

两条硬约束：

- **已结单的加工单不能做有单退货**（“该加工单已结单，账务已清算；如需退货请走「工厂售后」办理”）；
- 累计退货**不能超过已收数量**。

4.3.4 超收与缺料（两处二次确认）

场景	行为
超收 （累计收货 > 订单数量）	允许，但需二次确认“累计收货量(已收 - 退货 = 净 + 本次 = 合计)超出订单数量(N)，是否确认超收？”；确认后标记 <code>over_receipt=1</code>
缺料 （委外仓物料不够扣）	允许强制出库，需确认“以下物料库存不足：X 需要 N，库存仅 M，缺口 G —— 是否确认继续出库？（物料将变为负数）”

4.3.5 收货记录的状态与动作

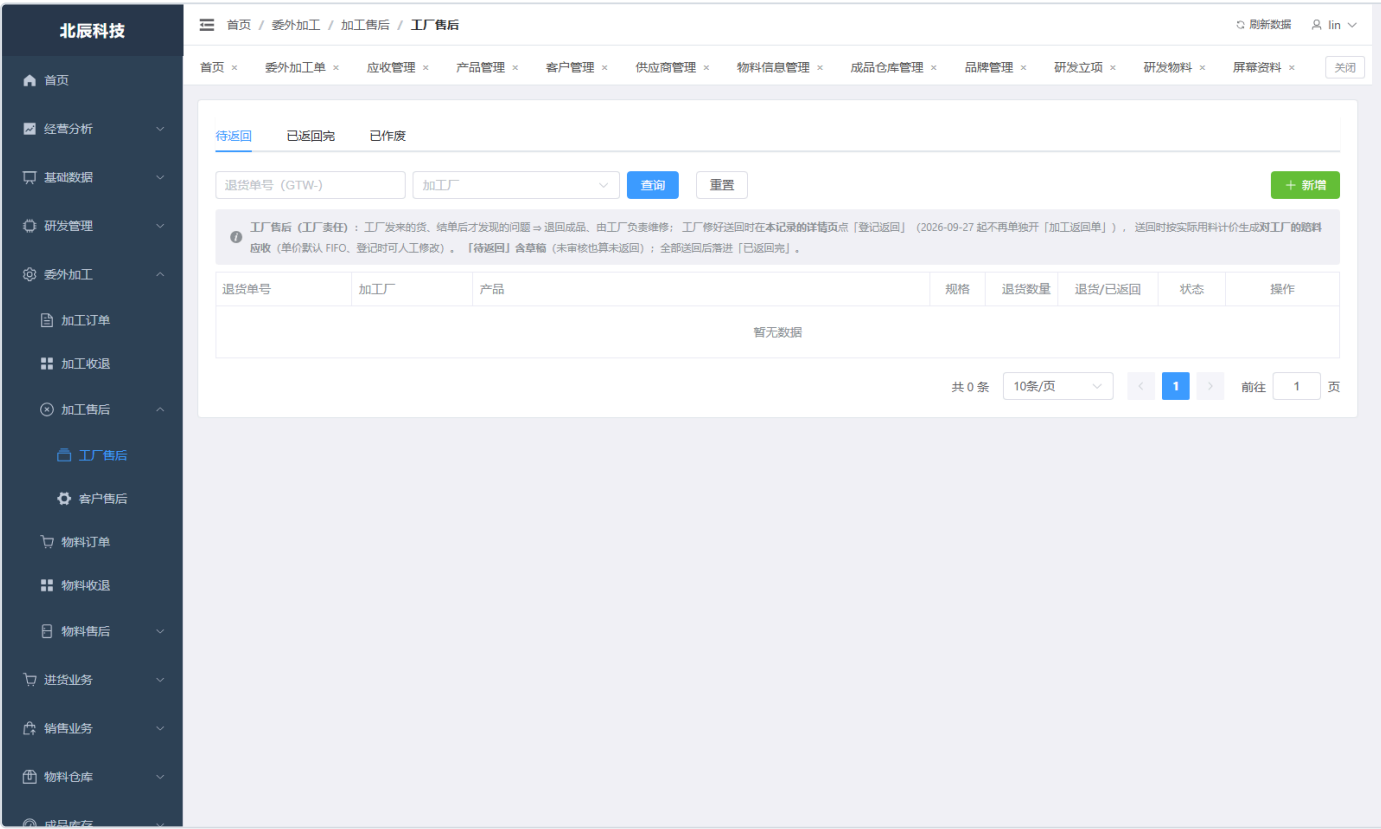
收货记录是普通单据三态：

- **草稿**：可编辑、审核、删除；**加工退货草稿**的终态是"作废"（进"已作废"页签留痕）；
- **已审核**：可反审核（在详情页）；
- 报错："仅草稿状态可以审核" / "仅已审核状态可以反审核" / "仅草稿状态可编辑，已审核记录请先反审核"。

反审核的额外护栏：该加工退货**已有"加工返回"记录**时禁止反审核（"请先在详情页逐条撤销返回后再反审核"）。

4.4 加工售后 · 工厂售后（GTW-）

路径：委外加工 → 加工售后 → **工厂售后** **用途**：加工单**已结单**后才发现货有问题 → 退回**成品**给工厂（**工厂责任**），工厂修好送回时按**实际用料**生成对工厂的**赔料应收**。



4.4.1 三个页签

页签	含义
待返回	含草稿 + 已审核但还没全返回的
已返回完	已审核且返回数量达标
已作废	被作废的草稿（留痕可查）

4.4.2 新增（独立页面）

字段	必填	说明
加工厂	是	下拉排除"供货商"（加工退货只能退给加工厂/辅料商/方案商）
扣减的成品仓库	是	自有成品仓，会显示该规格库存
产品	是	产品主数据
BOM 快照	—	选完加工厂 + 产品后 自动带出 （默认最近一次，可换版本）
退货规格	—	A规 / B规 / C规 / 不良
数量	是	整数
备注	—	—

4.4.3 审核后（不还料、不动应付）

维度	变化
我方成品仓	扣减成品
加工厂委外仓	增加成品 ，形态 = 成品（加工退货）
账务	不动 （无单口径，工厂赔款在"返回"时才结算）
BOM	不拆料 （刻意不还料——料在"登记返回"时按实际用料处理）

4.4.4 登记返回（在记录详情页）

工厂把货修好送回时：进入该记录的**详情页** → 点「**登记返回**」：

字段	说明
回仓仓库	修好成品回到的我方仓
回仓品质	A/B/C/不良
实际用料明细	从本单 BOM 快照里选物料 + 填数量（ 可超 BOM 标准用量 ）；池为空时 允许只登记返回、不填料
用料单价	默认按 FIFO 带出， 可人工修改 （改过会留痕"人工定价"）
返回日期 / 备注	—

注意：登记返回**只生成草稿**，点「**审核**」才落账。

返回审核后（三条腿同时落账）：

1. **核销在厂成品**（委外仓"成品（加工退货）"行扣减）；
2. **修好的成品回我方仓**（按回仓品质）；
3. **按实际用料扣委外仓物料 + 生成对加工厂的应收（赔料）。**

反审核 = 三条腿对称逆回 + 冲销应收（记录回到草稿，**留痕**，与"删除草稿"不同）。

4.5 加工售后 · 客户售后（OR-）

路径：委外加工 → 加工售后 → **客户售后** 用途：客户退回我方的售后品，推给工厂维修（**我方责任，我方付维修费**）；修好后登记维修返回入库，全部返回后可**结案**。

北辰科技

首页

经营分析

基础数据

研发管理

委外加工

加工订单

加工收退

加工售后

工厂售后

客户售后

物料订单

物料收退

物料售后

进货业务

销售业务

物料仓库

成品库存

首页 / 委外加工 / 加工售后 / 客户售后

刷新数据 lin

首页 × 委外加工单 × 应收管理 × 产品管理 × 客户管理 × 供应商管理 × 物料信息管理 × 成品仓库管理 × 品牌管理 × 研发立项 × 研发物料 × 屏弊资料 × 关闭

待返回 已返回完 已作废

退货单号 (OR-) 加工工厂 查询 重置 新增

客户售后 (我方责任)：我们卖给客户、客户退回给我们的售后品 ⇒ 工厂帮我们维修：送修出库 ⇒ 工厂送回时在详情页「登记维修返回」⇒ 全部送回后可结案；我方按行付维修费应付，维修用料计入我方成品成本。「待返回」含草稿；「已作废」= 草稿被作废的单。

退货单号	加工工厂	送修/已返回	退货/送修内容	维修费	状态	操作
暂无数据						

共 0 条 10条/页 1 前往 1 页

4.5.1 新增（客户售后 = 成品维修退货）

字段	必填	说明
退货类型	—	本页固定"维修退货"（REPAIR）
加工工厂	是	必须是加工厂类型
送修出库仓	是	自有成品仓（送修的货从这里扣）
关联加工单	—	维修退货不允许关联加工单（选了会被拦）
返回/送修行	是	产品 + BOM 快照（可换版本）+ 退回规格（维修退货只能是"不良品"）+ 送修数量（整数）
送修日期 / 备注	—	—

4.5.2 审核后（送修）

维度	变化
我方送修出库仓	扣减成品
加工厂委外仓	增加成品，形态 = 成品（维修退货）
账务	不冲减应付（维修不是退货，原加工费照付）；维修费在"登记维修返回"时才挂应付

第 35 页 / 共 96 页

4.5.3 登记维修返回（详情页）

字段	说明
入库仓库	默认该单送修出库仓，可改
返回日期	—
每行「本次返回」	上限 = 送修数量 - 已返回数量
实际用料（子物料）	从送修物料的 子物料 里选，数量可超；从供应商委外仓扣账； 无赔料应收 （补料到仓需先开"物料发料单"）
维修费	按返回产品行填写（工厂向我方收取）

返回审核后：成品入库 + 核销在厂 + 实际用料/成本结转 + **按返回行挂维修费应付**。

4.5.4 结案与撤销结案

- 当某单的"未返回 = 0"时，列表操作列出现「**结案**」：确认后该单收尾；
- 结案后**：不能登记/撤销维修返回，也不能反审核（需先「撤销结案」）；
- 「已结案」以标签形式与单据状态并列显示（状态仍是"已审核"）。

4.6 物料订单（MWO-）

路径：委外加工 → 物料订单 **用途：**向供应商（加工厂 / 辅料商）采购或委外加工**物料**（玻璃、驱动IC、排线等），是物料收料与结算的依据。

北辰科技

首页

经营分析

基础数据

研发管理

委外加工

加工订单

加工收退

加工售后

物料订单

物料收退

物料售后

进货业务

销售业务

物料仓库

成品库存

财务管理

首页 / 委外加工 / 物料订单

刷新数据 用户 lin

首页 * 委外加工单 * 应收管理 * 产品管理 * 客户管理 * 供应商管理 * 物料信息管理 * 成品仓库管理 * 品牌管理 * 研发立项 * 研发物料 * 屏弊资料 * 关闭

单号 订单号 查询 重置 新增

进行中 已结单 已作废

订单号	供应商	物料名称	下单总数	已收	最近收货	交期	状态	操作
暂无数据								

共 0 条 10条/页 1 前往 1 页

4.6.1 列表与页签

- **页签**：进行中（待审核 + 生产中） / 已结单 / 已作废；
- **列**：订单号、供应商、物料名称、下单总数、已收、最近收货、交期、状态；
- **操作**：详情、下载合同、审核、作废；
- **筛选**：单号。

4.6.2 新增

字段	必填	说明
订单类型	—	采购 / 委外；切换会清空供应商，并影响供应商标签（加工厂/供应商）与单价列名（加工费单价/单价）
供应商 / 加工厂	是	随订单类型变化
交期 / 备注	—	—
物料明细行	至少 1 行	先选类型才能选物料 → 自动带出单位 → 填数量（整数）→ 加工费单价/单价

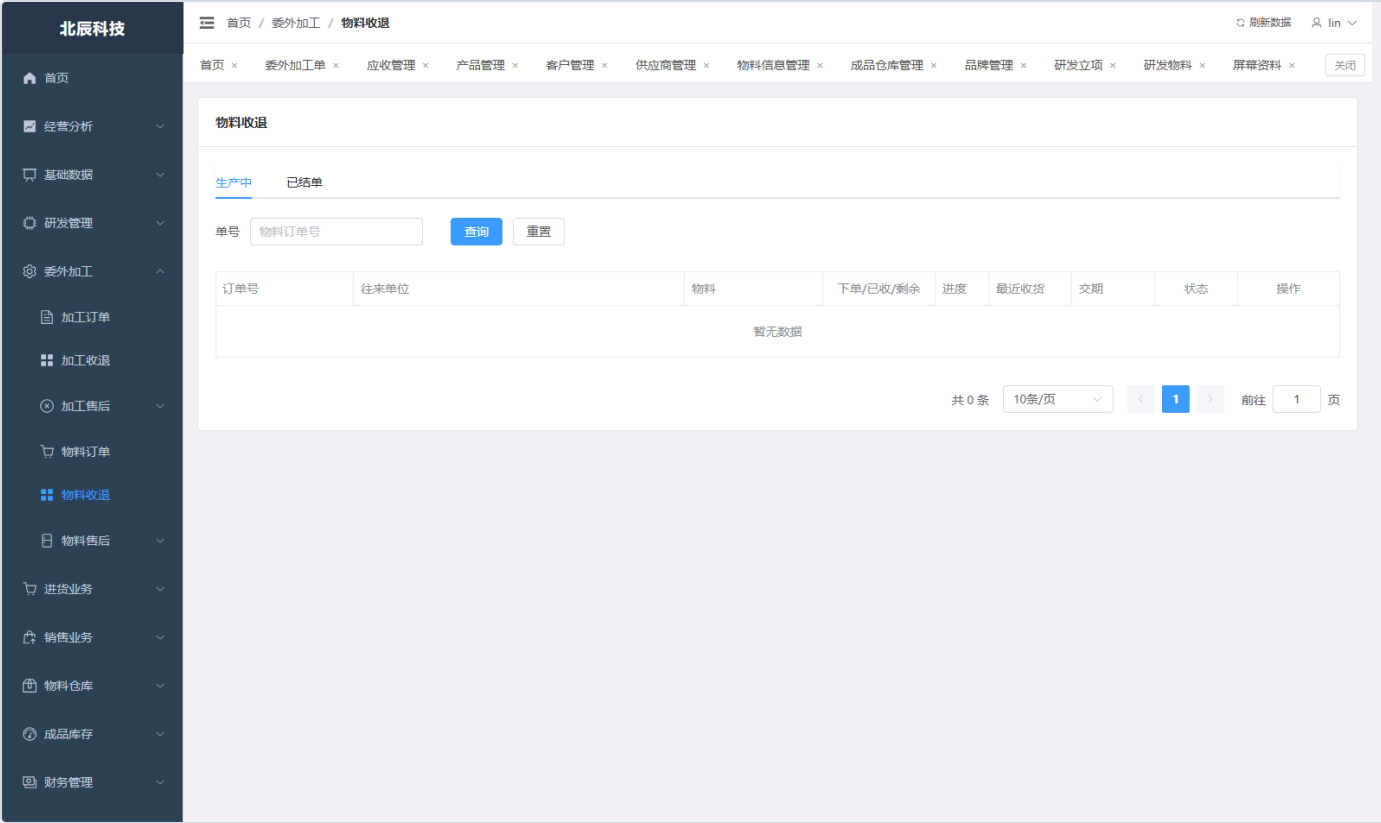
4.6.3 状态与动作

状态	文案	动作
PENDING	待审核	编辑、审核、作废、结单
RECEIVING	生产中	反审核（ 仅当该单没有任何收货记录 ）、收货、退货、结单、作废
FINISHED	已结单	只读；可反结单、 仍可退货
CANCELLED	已作废	只读

- **审核本身只改状态**（不动库存与账务）；
- **结单不要求收满**，界面会提示"尚未收满（已收 X / 下单 Y），结单后本页不可再收货 —— 确认结单？"；
- **反结单**：回到生产中（若从未审核/从未收货则回待审核）；
- 有收货记录时**不能反审核、不能作废**。

4.7 物料收退（收料 / 退不良 / 退货）

路径：委外加工 → 物料收退 **用途**：按物料订单登记**收料**，以及**退不良**和**物料退货**。



4.7.1 列表与详情

- **页签**：生产中 / 已结单；
- 列表列：订单号、往来单位、物料、下单·已收·剩余、进度、最近收货、交期、状态；操作：**收货 / 退货**；
- 详情页有 4 个汇总卡（订单总量/已收/剩余/进度）+ 工具栏（新增收货、物料退货、结单、反结单）+ 收货记录表。

4.7.2 新增收货

字段	说明
收货仓库	目标仓（委外仓或自有辅料仓）
每行「本次收货数量」	整数；界面会显示"已收（=已收-已退不良）""下单数""剩余可收"； 超收需二次确认
子物料行（可展开）	委外类型订单收料时会 扣子物料 （可强制出库）

4.7.3 三种记录类型的审核影响（这张表要记住）

记录类型	库存	账务	订单数量
收料 RECEIVE	目标仓良品 +；委外订单扣子物料	正向应付 = $\Sigma(\text{单价} \times \text{数量})$	已收 +
退不良 DEFECT_RETURN	目标仓良品 -	只有选 "折现退款" 才生成 负向应付 ；选 "维修退货" 不动账	已退不良 +（影响净已收）

记录类型	库存	账务	订单数量
退货 RECEIVE_RETUR N	目标仓良品 -	负向应付（冲减应付）	已收 -（货回到"未收"，可重新收或重下单）

- 退不良的两种处理方式（弹窗里选）：
- 维修退货：货退回去修，不涉及退款；
 - 折现退款：供应商按货值退钱，生成负应付。

退货入口说明：「物料退货」就在本页的收货详细页（列表行的「退货」按钮），不需要去别处。

4.7.4 反审核

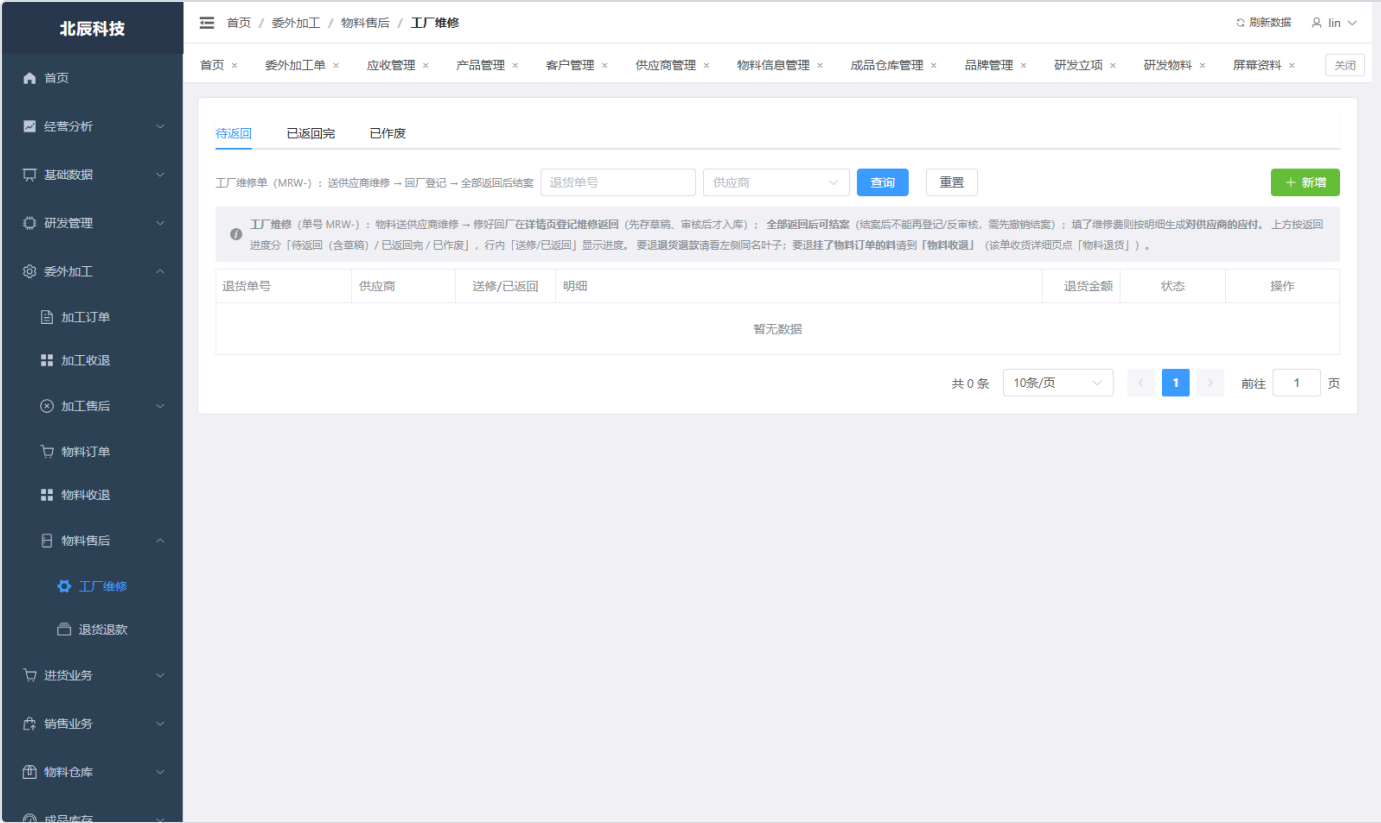
严格对称逆回：库存逆向、按单据 ID 统一冲回应付（正负一起冲）、数量回滚。已付款的应付会被拦住，需先反审核付款单。

4.7.5 常见错误

提示	处理
只有生产中（RECEIVING）的订单可收货	订单已结单/作废，收不了
收货数量超过该物料下单数量：物料「X」下单 A、已收 B、本次 C	调整数量或改订单数量（建单时确认过超收的可放行）
退货数量超过该物料已收数量：...（可能已被另一张退货单占用）	刷新后重试或调整数量
收货明细关联的物料订单明细行不存在	订单被改过，删掉本单重新收货

4.8 物料售后 · 工厂维修（MRW-）

路径：委外加工 → 物料售后 → 工厂维修 用途：把物料送供应商维修，修好送回（可分批），全部返回后可结案；填了维修费则生成对供应商的应付。



4.8.1 新增

字段	必填	说明
退货类型	是	选 工厂维修 （REPAIR）
维修供应商	是	排除"供货商"类型
出库源仓	是	选后加载"可送修物料"（源仓良品库存）
送修日期 / 备注	—	—
明细行	至少一行	物料、单位、可送修数量、 送修数量（整数） 、 维修费单价（留空=不收费）

4.8.2 审核后（送修）

1. 出库源仓**扣减**物料；
2. 转入**供应商委外仓**，形态 = **物料（送修在厂）**；
3. 有维修费时生成**对供应商的应付**（备注含单号）。

4.8.3 登记维修返回

在详情页点「登记维修返回」：**入库仓库**（默认回到出库源仓）、**返回日期**、每行「本次返回」（上限 = 送修 - 已返回）、**实际用料（子物料）**（只能从送修物料的子物料里选，数量可超，从供应商委外仓扣账，**无赔料应收**）。

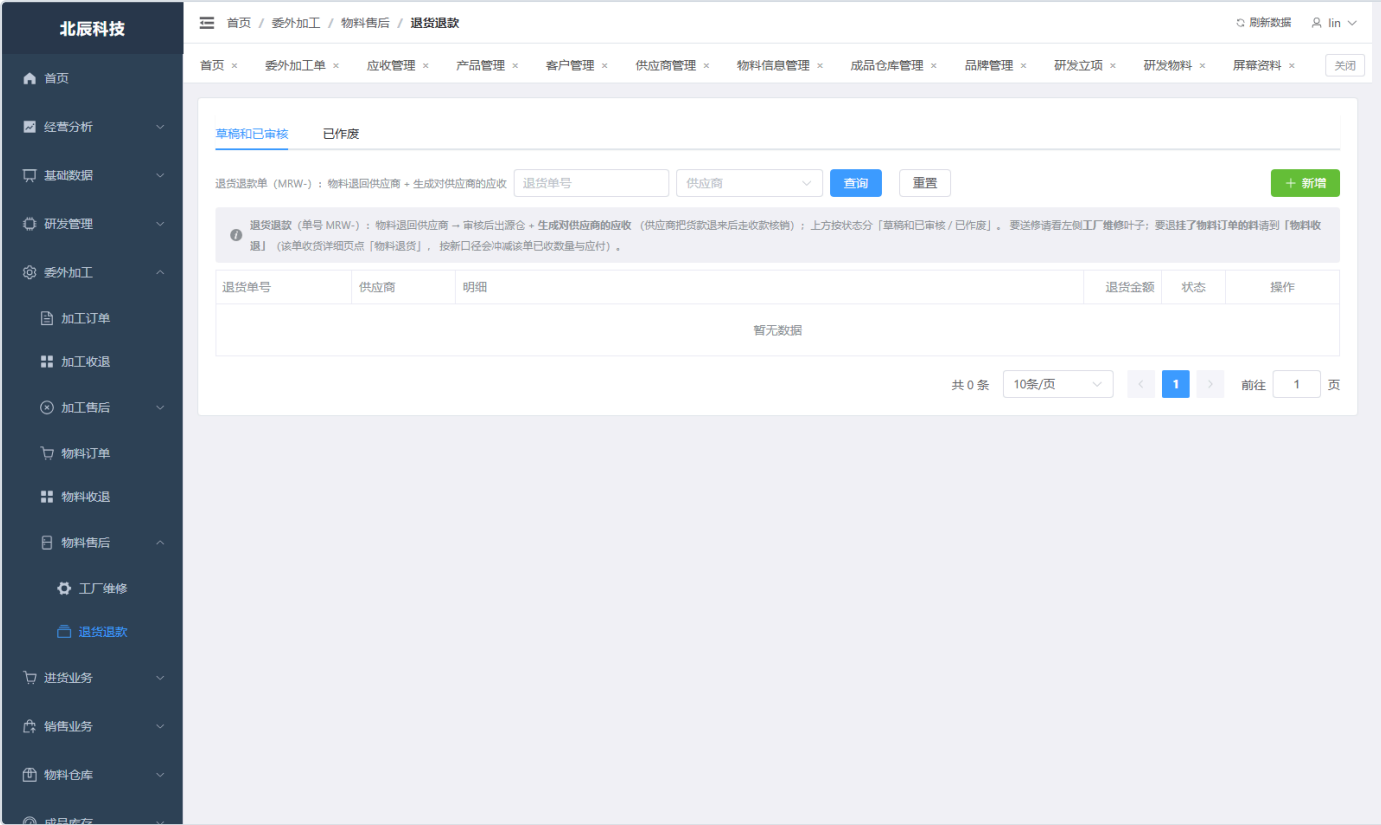
审核后：物料入库 + 核销在厂 + 回补订单收料数 + 实际用料成本结转。

4.8.4 结案

未返回 = 0 时可「结案」；结案后禁止登记/撤销维修返回、禁止反审核。

4.9 物料售后·退货退款（MRH-）

路径：委外加工 → 物料售后 → **退货退款** 用途：把物料退回供应商，供应商把货款退给我们 → 生成**对供应商的应收**，后续用收款单核销。



4.9.1 与"工厂维修"的区别

	工厂维修	退货退款
单据类型	REPAIR	REFUND
货去哪	供应商处 维修 ，之后送回	退给供应商 ，不回来
账务	有维修费时挂 应付	生成 应收 （供应商退钱给我们）
页签	待返回 / 已返回完 / 已作废	草稿和已审核 / 已作废

4.9.2 审核后

- 1. 物料**出源仓**（源仓不足直接报错，不会出现负库存）；
- 2. 生成**对供应商的应收**（金额按明细单价或 FIFO）；
- 3. **不动关联订单的收料数**。

反审核：物料回源仓 + 应收台账作废留痕。

4.9.3 类型与关联订单的约束（容易踩坑）

规则	提示
退货退款 / 工厂维修 只能针对已结单的订单	"该物料订单未结单：请改用「订单退料」（退货退款 / 维修返回 仅适用于已结单订单）"
挂了未结单订单	"该物料订单还没结单：请到「物料收退」的收货详细页点「物料退货」"
源仓已无良品	"该收料单的物料在当前源仓已无良品库存，无法按单退货"

第 5 章 进货业务

进货业务指**成品**的采购（向供货商买成品）。三张单的关系：**采购单进货** → **发现问题** → **采购退货（退钱）或采购换货（换货）**。

5.1 成品采购单

路径：进货业务 → 成品采购单 **用途：**向成品供货商采购，**审核即入库并生成应付**（系统里没有单独的"采购入库单"，采购单审核就等于入库）。

北辰科技

首页

经营分析

基础数据

研发管理

委外加工

进货业务

成品采购单

采购退货单

采购换货单

销售业务

物料仓库

成品库存

财务管理

设置

首页 / 进货业务 / 成品采购单

刷新数据 lin

首页 × 委外加工单 × 应收管理 × 产品管理 × 客户管理 × 供应商管理 × 物料信息管理 × 成品仓库管理 × 品牌管理 × 研发立项 × 研发物料 × 屏幕资料 × 关闭

单号 供货商 状态

查询 重置 新增

单号	供货商	入库仓库	订单日期	采购明细	总金额	状态	操作
暂无数据							

共 0 条 10条/页 1 前往 1 页

5.1.1 列表

- 列：单号、供货商、入库仓库、订单日期、采购明细、总金额、状态；
- 操作：详情；**已审核**的单可点「退货」「换货」（会带参数跳到对应新增页）；
- 筛选：单号、供货商、状态。

5.1.2 新增字段

字段	必填	说明
供货商	是	只能选"供货商"类型
入库仓库	是	只能选自有成品仓 （选错会被后端拒绝）
订单日期	—	默认当天； 决定应付到期日（+1 个月）
含税 / 税率	—	开启含税默认 13%；税额自动计算

字段	必填	说明
明细	是	产品、品质（A/B/C/不良）、数量（整数、>0）、单价

品质可以分四段录入（A规/B规/C规/不良），系统会按品质展开成多条明细。

5.1.3 审核后

维度	变化
库存	按明细 逐行入库 （仓库 + 产品 + 品质）
成本	按明细单价做 移动加权
账务	生成 应付 （YF- 台账号，来源单号 = 采购单号 CG-；到期日 = 订单日期 + 1 个月）

反审核：先检查（① 应付已核销 → 拦；② 该批库存已被后续单据消耗 → 拦）→ 逐行冲回库存 → 应付台账作废留痕 → 冲销成本批次 → 回草稿。

作废：仅草稿，只改状态。

5.2 采购退货单

路径：进货业务 → 采购退货单 **用途：**把已入库的成品退回供货商，**审核时从我方成品仓出库并生成负向应付（冲减欠款）**；若发生退货处理费/折让，**另生成一条正向应付**（我方付给供货商）。

北辰科技

首页

经营分析

基础数据

研发管理

委外加工

进货业务

成品采购单

采购退货单

采购换货单

销售业务

物料仓库

成品库存

财务管理

设置

首页 / 进货业务 / 采购退货单

刷新数据 用户 lin

首页 × 委外加工单 × 应收管理 × 产品管理 × 客户管理 × 供应商管理 × 物料信息管理 × 成品仓库管理 × 品牌管理 × 研发立项 × 研发物料 × 屏幕资料 × 关闭

单号 退货单号 供货商 请选择 状态 请选择 查询 重置 新增

退货日期	退货单号	退货仓库	退货明细	退货总金额	状态	操作
暂无数据						

共 0 条 20条/页 1 前往 1 页

第 44 页 / 共 96 页

5.2.1 新增字段

字段	必填	说明
供货商	是	—
退货仓库	是	只能是自有成品仓
关联采购单	否	选了可「从采购单带入明细」，并校验 退货数量 ≤ 已购 - 已退
退货日期	—	默认当天（作应付到期日）
明细	是	产品、品质、数量、单价；每行可填「 付费 」金额与类型（我方付给供货商）
付费合计 / 付费说明	—	合计自动 = Σ 明细；说明写入台账备注

5.2.2 审核后

- 1. 逐行从退货仓**扣减**库存（不足会精确报缺口）；
- 2. 生成**负向应付**（冲减）；
- 3. 若填了付费：**另生成一条正向应付**（来源类型"采购退货付费"）。

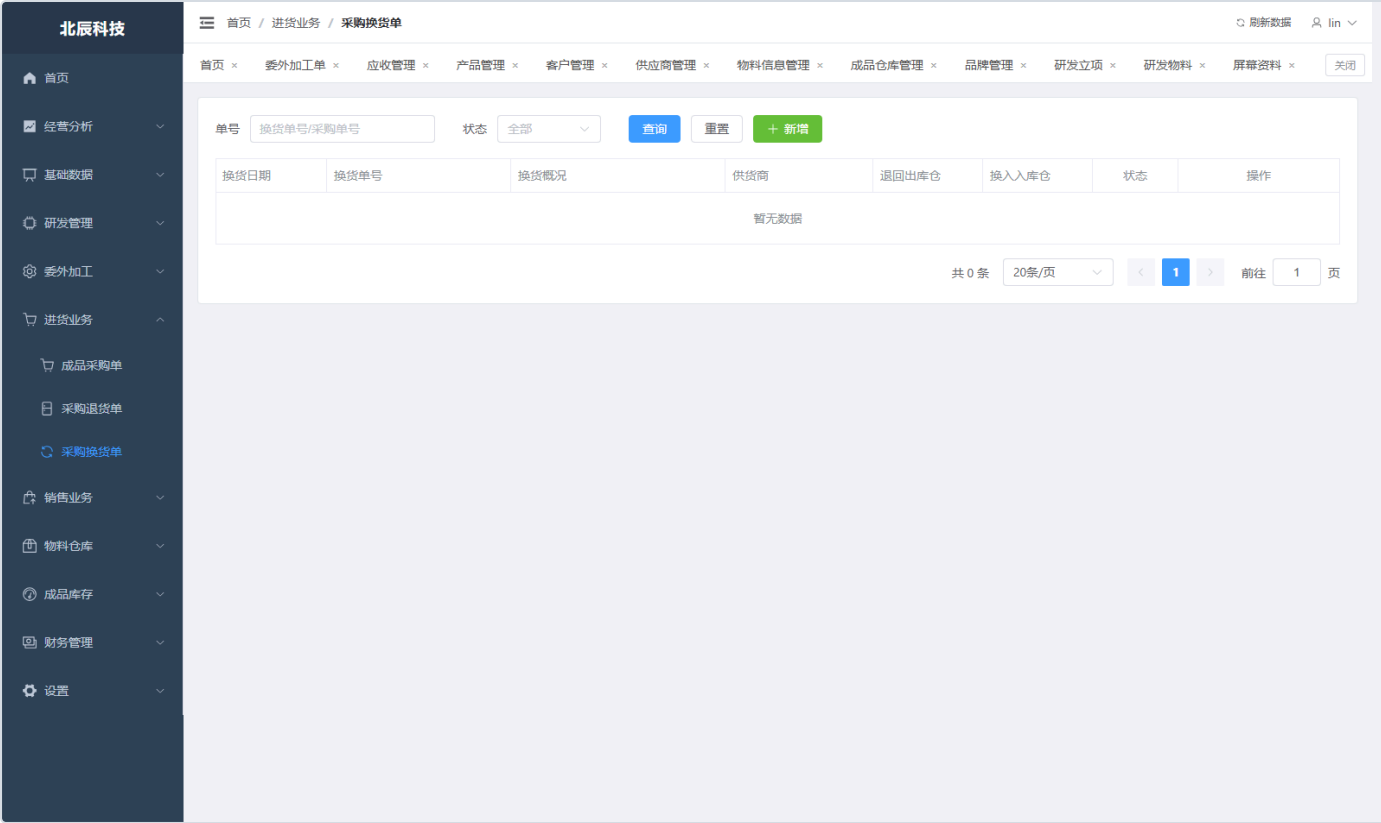
反审核：查两类台账 → 拦"已核销/已转应收" → 逐行加回库存 → 台账作废留痕 → 回草稿。

5.2.3 付费类型怎么选

类型	用在什么场景
服务费 SERVICE	供货商收的换货/翻新/退货处理手续费
品质差价 DIFF	因品质差异产生的折让
全额货值 FULL	按货值全额赔付
其他 OTHER	兜底

5.3 采购换货单

路径：进货业务 → 采购换货单 **用途：**把采购来的成品（默认不良）退回供货商，同时**换回同品良品**；一张单管"退回出库 + 换入入库"，按两侧净额形成应付差额。



5.3.1 与"采购退货"的区别

	采购退货	采购换货
动作	只出不进	一出一进成对 （退回 + 换入）
数量	独立	同行可不等量（退 2 换 1）
账务	负向应付 + （可选）付费正向	两条对称应付 （退回负 / 换入正），净额即差价
是否必须关联采购单	否	否 （允许"无单换货"）

5.3.2 新增字段要点

字段	说明
退回出库仓 / 换入入库仓	都必须是自有成品仓（可同一仓，按品质分行）
来源采购单	可空；选了则退回数量受"可换量"约束，且 供货商必须与采购单一致
明细「退回产品/品质/数量/单价」	退回品质默认 不良品
明细「换入数量/品质/单价」	换入数量默认 = 退回数量（1:1 可改）；换入品质默认 A规 ； 换入单价改高即"加价换新" ，差额进应付
表下合计	退回 X 换入 Y 应付净额 = Y - X

5.3.3 审核后

1. 退回侧：从退回仓按**退回品质**（默认不良）**出库扣减**；

2. 换入侧：向换入仓按**换入品质**（默认 A）**入库增加**；
 3. 账务：**两条对称应付**（退回负向 + 换入正向），净额就是差价；填了付费则再生成一条正向应付；
 4. 反审核时先校验"换入的良品是否已被后续单据消耗"。
-

第 6 章 销售业务

三条线：**销售单**（卖货，审核即出库 + 挂应收）→ **销售退货单**（客户退回，入"待整理"并冲应收）→ **销售换货单**（同一单里换货出去 + 收回来）。

6.1 销售单

路径：销售业务 → 销售单 **用途：**向客户销售成品，**审核即出库扣库存并生成应收**；可选"账期 / 现金"两种结算方式。

北辰科技

首页

经营分析

基础数据

研发管理

委外加工

进货业务

销售业务

销售单

销售退货单

销售换货单

物料仓库

成品库存

财务管理

设置

首页 / 销售业务 / 销售单

首页 × 委外加工单 × 应收管理 × 产品管理 × 客户管理 × 供应商管理 × 物料信息管理 × 成品仓库管理 × 品牌管理 × 研发立项 × 研发物料 × 屏幕资料 × 关闭

单号

客户

状态

查询

重置

+ 新增

订单日期	单号	客户	出库仓库	总金额	结算方式	状态	操作
暂无数据							

共 0 条

10条/页

<

1

>

前往 1 页

6.1.1 列表

- 列：订单日期、单号、客户、出库仓库、总金额、**结算方式**（账期/现金）、状态；
- 操作：详情；**已审核**可「退货」「换货」；草稿可审核、作废；
- 筛选：单号、客户、状态。

6.1.2 新增字段

字段	必填	说明
客户	是	可点「+ 新增」直接建客户
出库仓库	是	成品仓
订单日期	—	默认当天；决定应收到期日
结算方式	是	账期 （挂应收，后续收款） / 现金 （审核时自动收款到账）

字段	必填	说明
收款账户	现金时 必填	只列 启用 的账户；切到现金时默认带出现金账户
含税 / 税率	—	口径同采购单
明细	是	产品、 品质（只能 A规/B规/C规） 、数量（整数）、单价（>0）
可用库存	只读提示	按 仓库+产品+品质 实时显示；不足会标红，可点「刷新库存」重拉

 **销售单不能卖"不良品/待整理"**，这是硬约束（前后端都会拦）。

6.1.3 审核后发生什么

维度	变化
库存	逐行从出库仓 扣减 （严格口径：不足直接拒绝， 不会出现负库存 ）
账务	生成 应收 （到期日 = 订单日期 + 客户账期月/天；账期都为 0 则当天到期）
账期 CREDIT	只挂应收，等收款单核销
现金 CASH	除挂应收外， 自动生成一张收款单并立即审核 ：核销应收 + 写资金流水 + 更新账户余额（等于当场到账）

现金结算的细节：

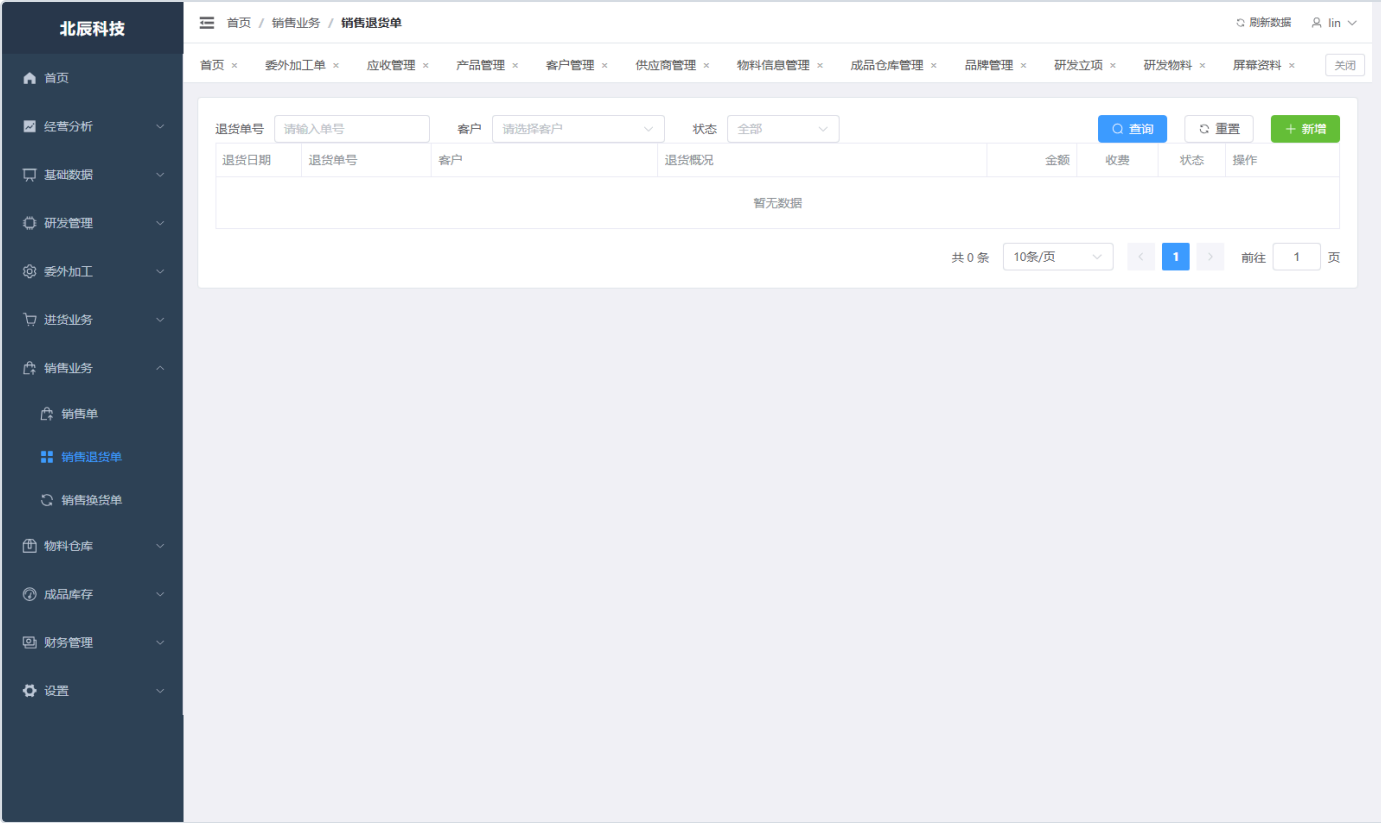
- 同一张销售单**不会重复生成**自动收款单（幂等）；
- **反审核销售单时，自动收款单会被自动冲正**（已审核的先反审核冲流水，再作废留痕）；**人工创建的收款单**不受影响。

6.1.4 反审核

① 逐行回补库存 → ② 自动收款单冲正 → ③ 应收台账冲销（**已有收款记录会被拦住**："应收单...已有收款记录，不可反审核"）→ ④ 回草稿。

6.2 销售退货单

路径：销售业务 → 销售退货单 **用途：**客户退回商品，**审核后按"待整理"品质入自有成品仓并生成负向应收**（冲抵原销售应收）；退回品随后由「退货整理」分类。



6.2.1 新增字段

字段	必填	说明
客户	是	改客户会清空已选销售单与明细
退货仓库	是	只能是自有成品仓（提示：退回品按"待整理"品质入库，后续用退货整理单分流）
关联销售单	否	选了才校验"退货 ≤ 已售 - 已退"，可「从销售单带入明细」
退货日期	是	作负向应收到期日
明细	是	产品、品质（默认"待整理"）、数量（整数、>0）、单价
收费 / 收费类型 / 收费说明	—	向客户收取的费用（如人为损坏维修费），逐行填写

6.2.2 审核后

- 1. 逐行**入库增加**（品质默认"待整理"，进自有成品仓）；
- 2. 登记**"待整理批次"**，供「退货整理」消费；
- 3. 生成**负向应收**（冲抵原销售应收）；
- 4. 若填了收费 → 另生成一条**正向应收**（单号带 **-FEE**）；
- 5. 反审核护栏：**已有货物被退货整理**时禁止反审核（"请先反审核对应的退货整理单"）。

6.2.3 关于"折损"

品质折损（如退回来的货只能当次品）**不在退货单上收钱**，而是在「退货整理」单上填"折损收款"，由整理单生成一条带 **-LOSS** 的应收。

6.2.4 删除与作废

- 列表**不提供删除**（"单据需留痕，只能作废"）；作废仅限草稿。

6.3 销售换货单

路径：销售业务 → 销售换货单 **用途：**同品换货——客户退回旧品（入"待整理"），我方发出新品；**换货本体不挂账**，只有"收费"才生成正向应收。

北辰科技

首页

经营分析

基础数据

研发管理

委外加工

进货业务

销售业务

销售单

销售退货单

销售换货单

物料仓库

成品库存

财务管理

设置

首页 / 销售业务 / 销售换货单

刷新数据 用户头像

首页 × 委外加工单 × 应收管理 × 产品管理 × 客户管理 × 供应商管理 × 物料信息管理 × 成品仓库管理 × 品牌管理 × 研发立项 × 研发物料 × 屏弊资料 × 关闭

单号 换货单号/销售单号 状态 全部 查询 重置 + 新增

换货日期	换货单号	换货概况	换入仓(售后)	换出仓(成品)	收费	状态	操作
暂无数据							

共 0 条 20条/页 < 1 > 前往 1 页

6.3.1 新增字段

字段	必填	说明
客户	是	已有单据上锁定（换客户等于换一张单）
来源销售单	是（强关联）	先选客户才有下拉；选中后带出明细与出库仓
换入仓（售后）	是	退回品入此仓（自有成品仓）
换出仓（成品）	是	默认取来源销售单的出库仓
换货日期	是	作收费应收到期日
明细「退回产品/数量」	是	数量受"可换数量"限制（= 已售 - 已退 - 已换）
明细「换出数量/品质/单价」	是	换出数量默认 = 退回数量； 换出品质只能是 A/B/C
明细「收费」	条件必填	非 1:1 换货必须填收费 （差额无处挂账）

6.3.2 审核后

- 退回：入换入仓，**强制品质"待整理"**；登记待整理批次；

2. 换出：从换出仓按换出品质扣减（不足会精确报缺口）；
3. 账务：**换货本体不写台账**；只有收费时生成一条**正向应收**（单号带 **-FEE**）。

6.3.3 硬规则

- **非 1:1 必须收费**："换货明细「X」退回 a / 换出 b（非 1:1）：差额货物价值无处挂账，请为该明细填写「收费」金额后再审核，或在销售退货单中处理"；
 - **只支持正向收费**：如果换出比退回便宜需要退款，请另开销售退货单。
-

第 7 章 库存管理

库存分两个目录：**成品库存**（8 个页面）与**物料仓库**（6 个页面）。它们思路一致，但**维度不同**——先把下面这张对照表看懂，后面就不会乱。

7.1 成品库存 vs 物料库存（先看这张表）

维度	成品库存	物料库存
管理对象	产品（有 SKU、单位、品牌、 安全库存 ）	物料（ 无 SKU 、有物料类型）
库存行的定位键	仓库 + 产品 + 品质（5 档） + 形态	仓库 + 物料 + 形态（ 不分品质 ）
品质	A规/B规/C规/不良/待整理	只有"良品"实际记账（不良仅是展示位）
负库存	绝对不允许	物料其他出入库允许 （委外历史口径）；移仓/报损不允许
仓库池	自有成品仓	委外仓 + 自有辅料仓
安全库存预警	有	无

7.2 库存详情与流水（看数用）

7.2.1 成品库存详情

路径：成品库存 → 成品库存详情

北辰科技

首页

经营分析

基础数据

研发管理

委外加工

进货业务

销售业务

物料仓库

成品库存

移仓单

退货整理

规格调整

成品库存详情

成品库存流水

库存盘点

成品其他出入库

成品报损

首页 / 成品库存 / 成品库存详情

首页 × 委外加工单 × 应收管理 × 产品管理 × 客户管理 × 供应商管理 × 物料信息管理 × 成品仓库管理 × 品牌管理 × 研发立项 × 研发物料 × 屏弊资料 × 关闭

产品

产品名称或 SKU

品牌

全部

所在仓库

全部

☐ 仅看低于安全库存

查询

重置

导出 Excel

SKU	产品名称	品牌	A规	B规	C规	不良	待整理	总库存	安全库存	分布仓库	操作
暂无数据											

共 0 条

10条/页

< 1 >

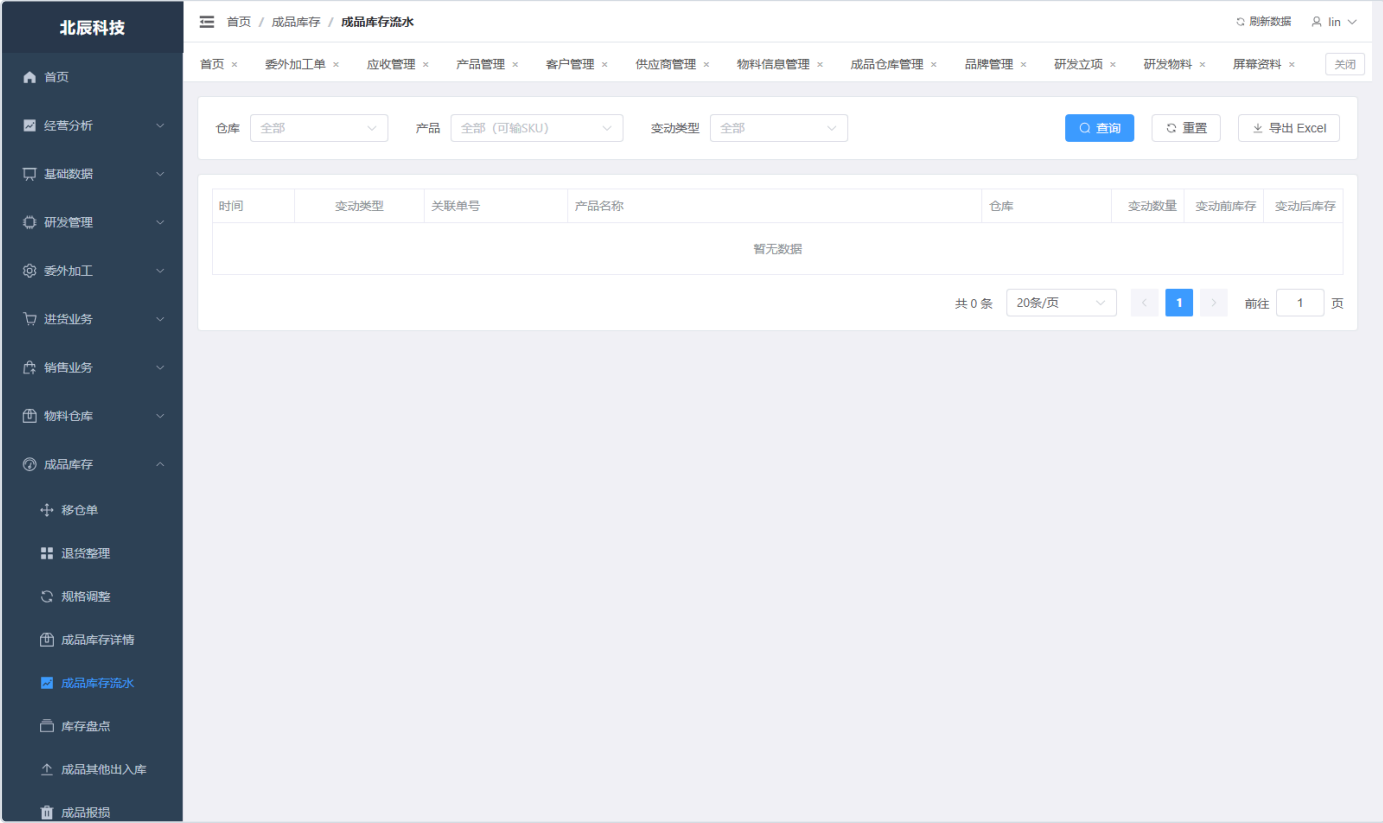
前往 1 页

- 列表按产品汇总：SKU、产品名称、品牌、**A规/B规/C规/不良/待整理**、总库存、安全库存、分布仓库数；

- 筛选：产品（名称或 SKU）、品牌、所在仓库（可多选）、"仅看低于安全库存";
- 点产品名 → 该产品的**仓库分布明细**（各仓各档数量、占比），可导出 Excel。

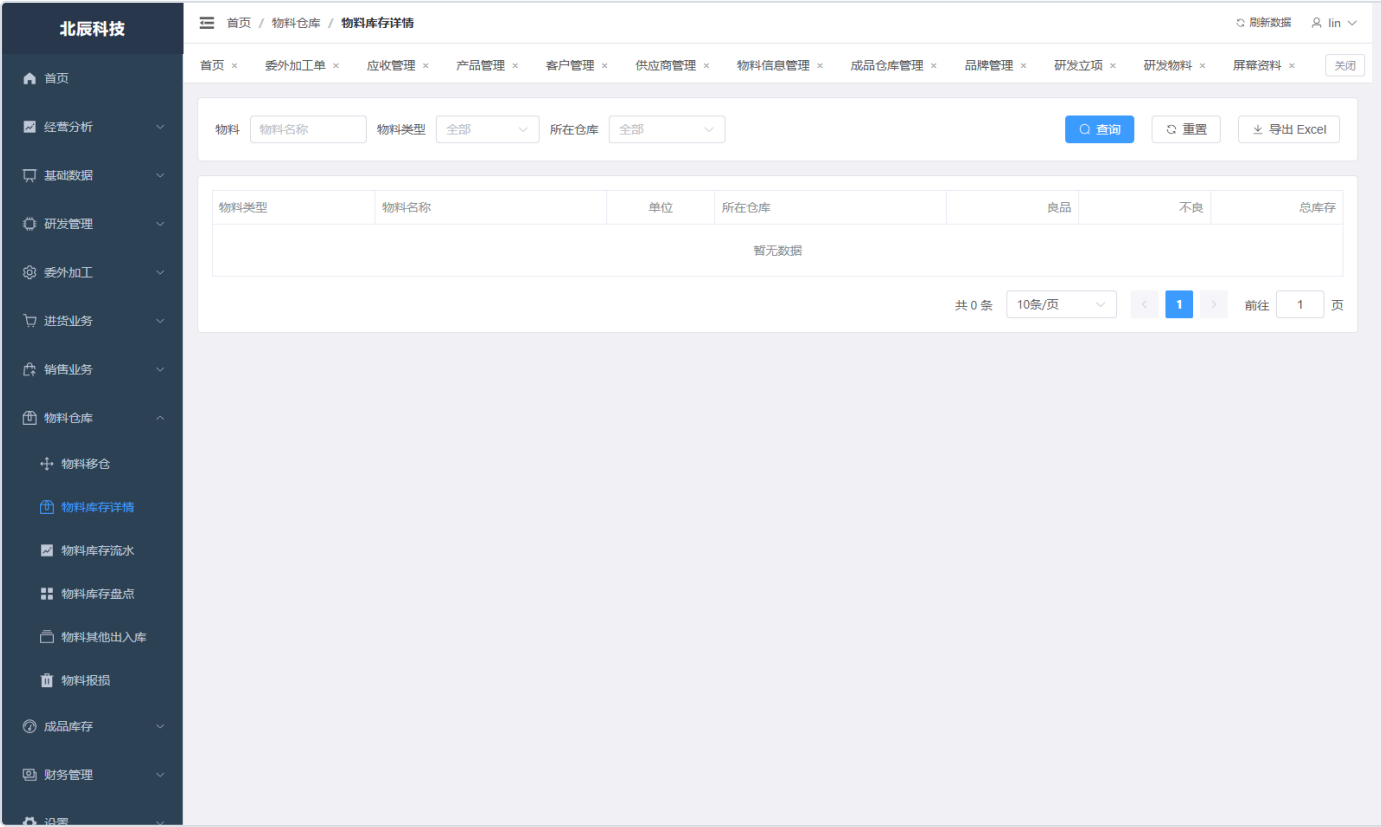
7.2.2 库存流水

路径：成品库存 → 成品库存流水（物料在"物料仓库 → 物料库存流水"）



- 列：时间、**变动类型**（中文，如"销售出库"、"采购入库"）、**关联单号**（可点回原单据）、产品/物料、仓库、**变动数量**、**变动前库存**、**变动后库存**；
- 筛选：仓库、产品/物料、变动类型（60 多种）；
- 用途：**对账神器**——任何库存变动都能追溯到具体单据。

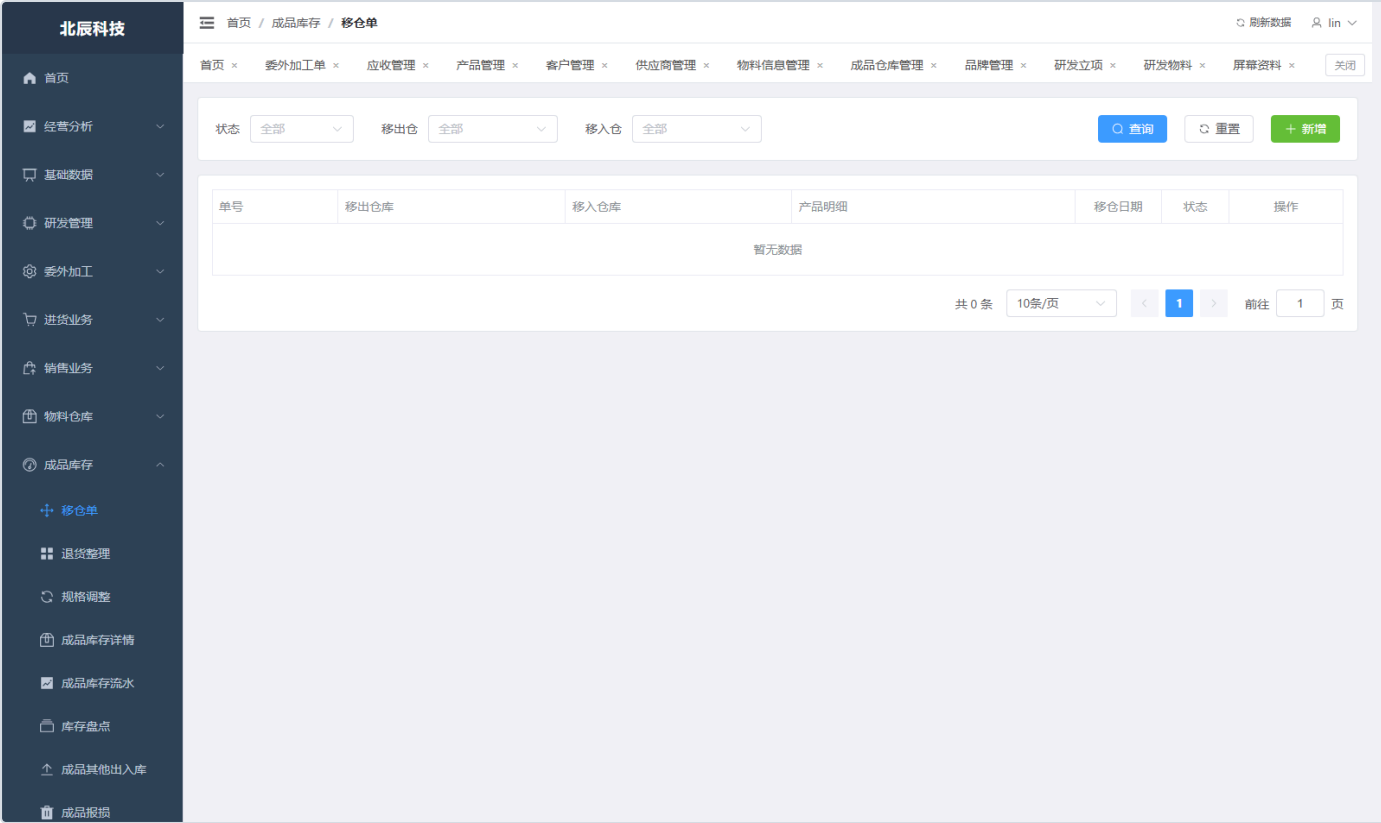
7.2.3 物料库存详情



- 列表按 **仓库 × 物料**展示（不跨仓合并）：物料类型、物料名称、单位、所在仓库、良品、不良、总库存；
- 点进详情可见 **"送修在厂"** 列（即形态 = 物料（送修在厂）的数量），**不并入良品/不良**；
- 支持双 Sheet 导出（汇总 + 按仓库明细）。

7.3 移仓（仓库之间搬货）

路径：成品库存 → 移仓单 / 物料仓库 → 物料移仓

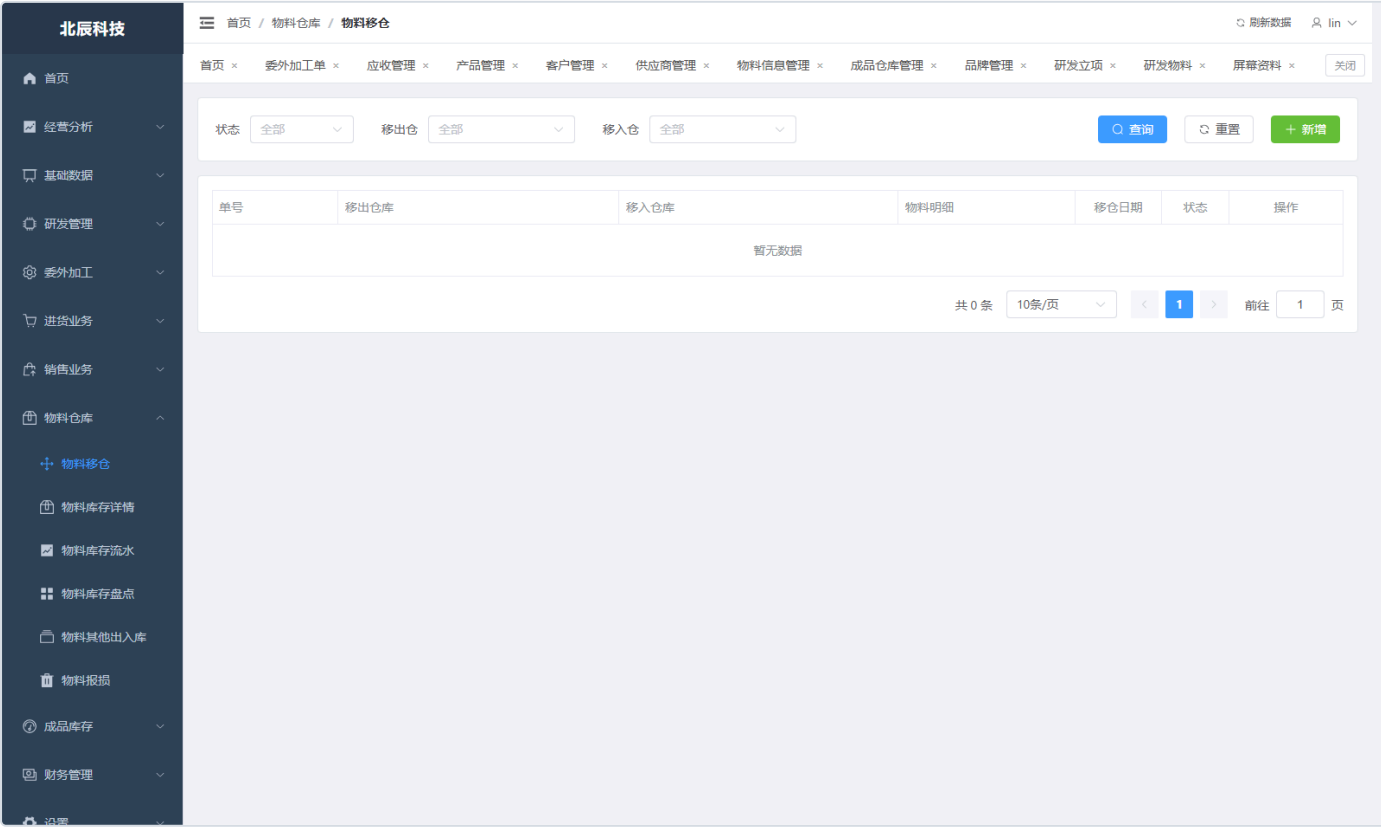


7.3.1 成品移仓

字段	说明
移出仓库 / 移入仓库	都必须是自有仓，且 不能相同
移仓日期 / 备注	—
明细	产品、 品质 （5 档可选）、数量（整数）、现有库存（提示用）

- **审核**：移出仓 -、移入仓 +；**不改变加权价**；
- **反审核**：等量逆回（退回移出仓、从移入仓扣回）。

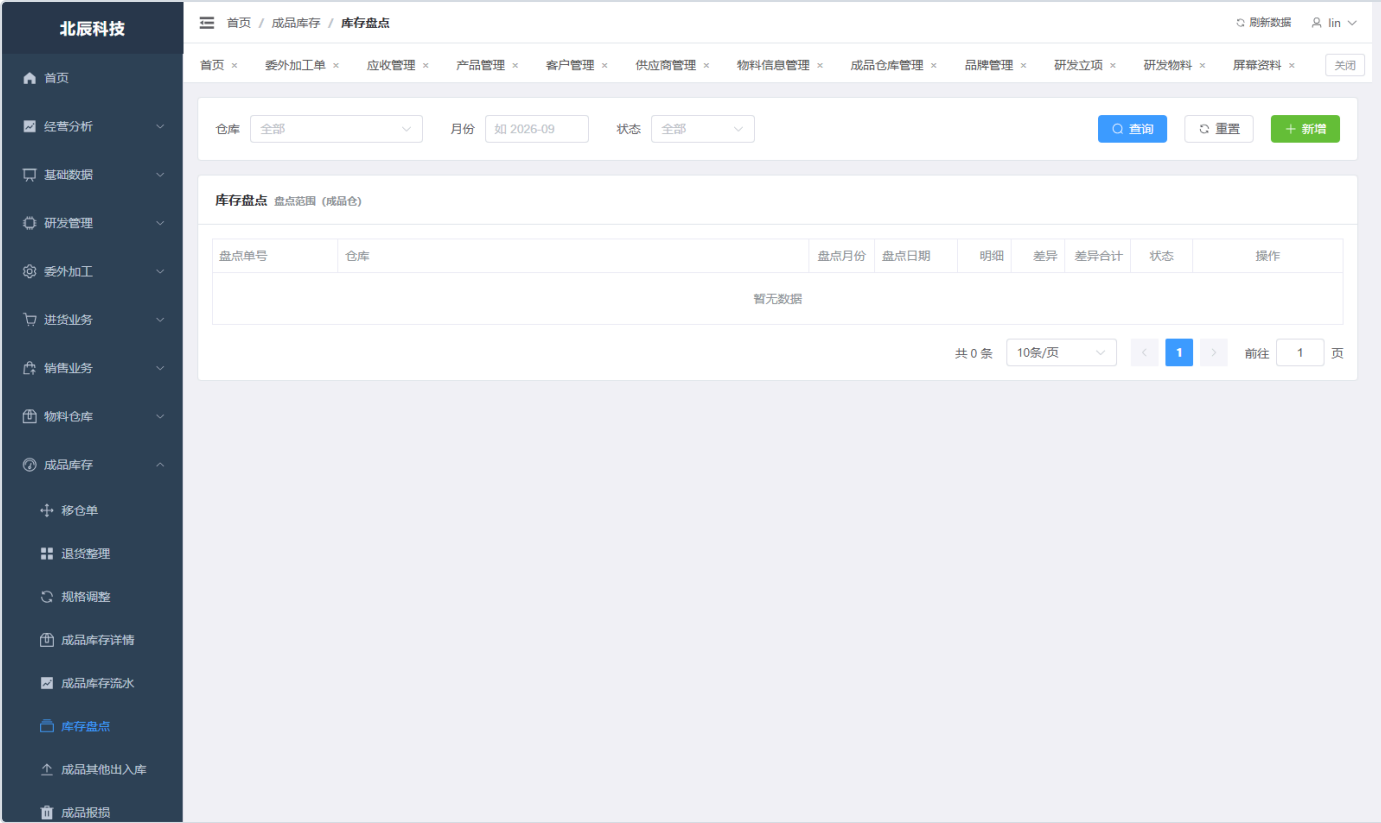
7.3.2 物料移仓



- 仓库池 = **委外仓 + 自有辅料仓**（常用于"我方辅料仓 → 加工厂委外仓"的发料）；
- 明细的"品质"字段**只做单据留痕，不参与库存**（物料库存不分品质）；
- **严格口径**：库存不足直接报错（不提供强制出库）。

7.4 库存盘点（重点）

路径：成品库存 → 库存盘点 / 物料仓库 → 物料库存盘点（**两者共用同一套操作面板**）



7.4.1 盘点五步

步骤	你要做的
① 开单	新建盘点单： 盘点仓库（必填） 、盘点月份（默认当月）、盘点日期、备注
② 快照	保存后系统 自动把该仓当前库存逐行抄成明细 （账面数量 = 快照）
③ 录实盘	进明细页逐行填 实盘数量 （只有草稿可改）；保存时按 当前账面 算差异
④ 审核落账	审核后按差异 盘盈入库 / 盘亏出库 ，库存调成实盘数
⑤ 反审核	差异取反冲回，单据回草稿

同仓同月只能开一张盘点单（"该仓库 2026-09 已存在盘点单，请勿重复创建"）。

7.4.2 ⚠️ 盘点期间不会冻结库存

这是最容易误解的一点：**盘点期间账面照常变动**——别人照样可以销售出库、移仓、报损。

系统的兜底办法是：**录实盘与审核时都以"当前账面"重算差异**，所以：

- 审核那一刻，库存 = 你填的实盘数（这是盘点要保证的）；
- 但盘点期间被其他单据挪动的数量，会被**一次性吸进差异里**。

实操建议：盘点尽量选在业务低峰（如月末下班后），并在审核前**先查一眼库存流水**，确认没有其他单据正在变动。

7.4.3 权限提示

- 成品盘点的仓库池 = 自有成品仓；物料盘点的仓库池 = 委外仓 + 自有辅料仓；

- 物料库存盘点仅限"跟单专员"角色操作（管理员兜底放行），非该角色会报 403。

7.5 其他出入库（手工调整库存）

路径：成品库存 → 成品其他出入库 / 物料仓库 → 物料其他出入库 **用途：**承载所有"非单据化"的库存增减（盘盈补记、样品、借用归还等）。

北辰科技

首页

经营分析

基础数据

研发管理

委外加工

进货业务

销售业务

物料仓库

成品库存

移仓单

退货整理

规格调整

成品库存详情

成品库存流水

库存盘点

成品其他出入库

成品报损

首页 / 成品库存 / 成品其他出入库

刷新数据 用户 lin

首页 × 委外加工单 × 应收管理 × 产品管理 × 客户管理 × 供应商管理 × 物料信息管理 × 成品仓库管理 × 品牌管理 × 研发立项 × 研发物料 × 屏幕资料 × 关闭

仓库 全部 类型 请选择

查询 新增

日期	单号	仓库	类型	其他出入库情况	操作
暂无数据					

共 0 条 10条/页 1 前往 1 页

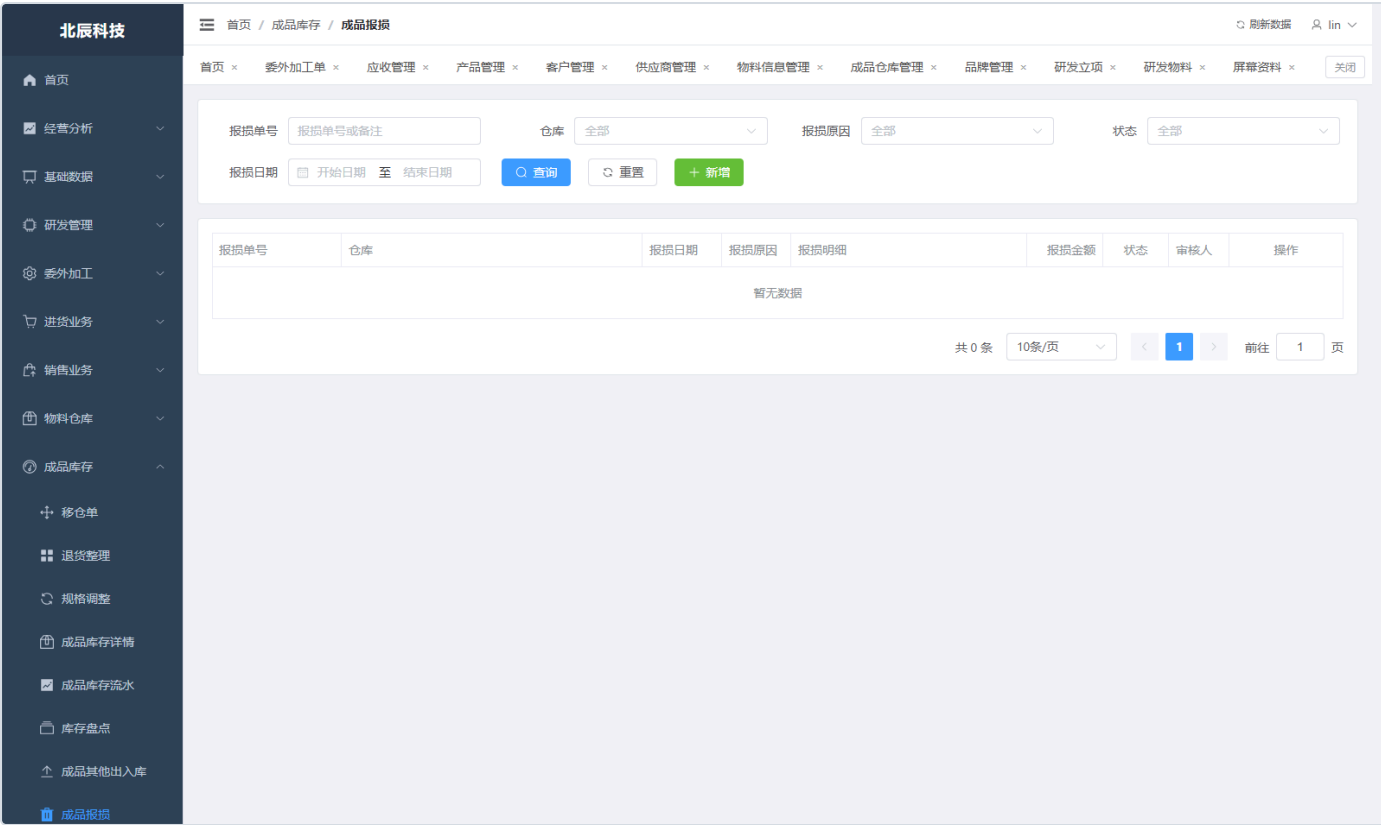
项	成品	物料
列表	顶部 入库/出库两个页签	同样分页签（物料页区分更明显）
字段	仓库、类型（入库/出库）、日期、备注；明细：产品、品质（5档）、数量	仓库、类型、日期、备注；明细：物料、 单价 （委外仓下会自动带加权单价）、数量
出库库存校验	严格： 不足直接拒绝（"库存不足，无法审核：产品名（A规，需 x，库存 y，缺 z）"）	允许负库存 （委外历史口径，只打告警不拦截）

审核后：入库 + / 出库 -；反审核对应逆回（入库 → 扣回；出库 → 加回）。

⚠ 同样是"其他出入库"，成品与物料的出库校验**行为不同**——成品严格、物料允许负数。这是历史口径，请按实际仓库类型操作。

7.6 报损（库存报废 + 自动挂账）

路径：成品库存 → 成品报损 / 物料仓库 → 物料报损 **用途：**只出不进的报废（破损/变质/丢失/质量不合格/其他），并**自动联动财务**。



7.6.1 表单字段

字段	说明
仓库	成品=自有成品仓；物料=委外仓或自有辅料仓
报损日期 / 报损原因	原因：破损 / 变质 / 丢失 / 质量不合格 / 其他
损失承担方	内部损失（默认） / 供应商或加工厂承担
承担方	选"供应商/加工厂承担"时必填
明细	产品/物料、品质（成品）、数量（整数）、单价（默认带出成本价）、金额（自动算）

7.6.2 审核后：库存 – + 财务腿

承担方	库存	财务
内部损失	扣减	生成一张「报损损失」费用单（无账户 = 非资金，不扣账户余额）；该费用单生成即自动审核
供应商/加工厂承担	扣减	生成对该单位的应收（索赔）

反审核：库存加回 + 财务腿对称冲销（费用单作废 / 索赔应收冲回；已被收款的应收会被拦）。

7.6.3 常见错误

- "库存不足，无法报损：产品名（不良品，需 x，库存 y，缺 z）"；
- "损失由供应商/加工厂承担时，必须选择承担方"。

7.7 规格调整（同仓内改品质）

路径：成品库存 → 规格调整 用途：同仓同产品内改变品质档位（如"待整理 → A规" "A规 → C规"），库存总量守恒。

北辰科技

首页

经营分析

基础数据

研发管理

委外加工

进货业务

销售业务

物料仓库

成品库存

移仓单

退货整理

规格调整

成品库存详情

成品库存流水

库存盘点

成品其他出入库

成品报损

首页 / 成品库存 / 规格调整

刷新数据 lin

首页 × 委外加工单 × 应收管理 × 产品管理 × 客户管理 × 供应商管理 × 物料信息管理 × 成品仓库管理 × 品牌管理 × 研发立项 × 研发物料 × 屏弊资料 × 关闭

单号

仓库

全部

状态

全部

查询 重置 新增

日期	单号	仓库	重分类概况	整理人	状态	操作
暂无数据						

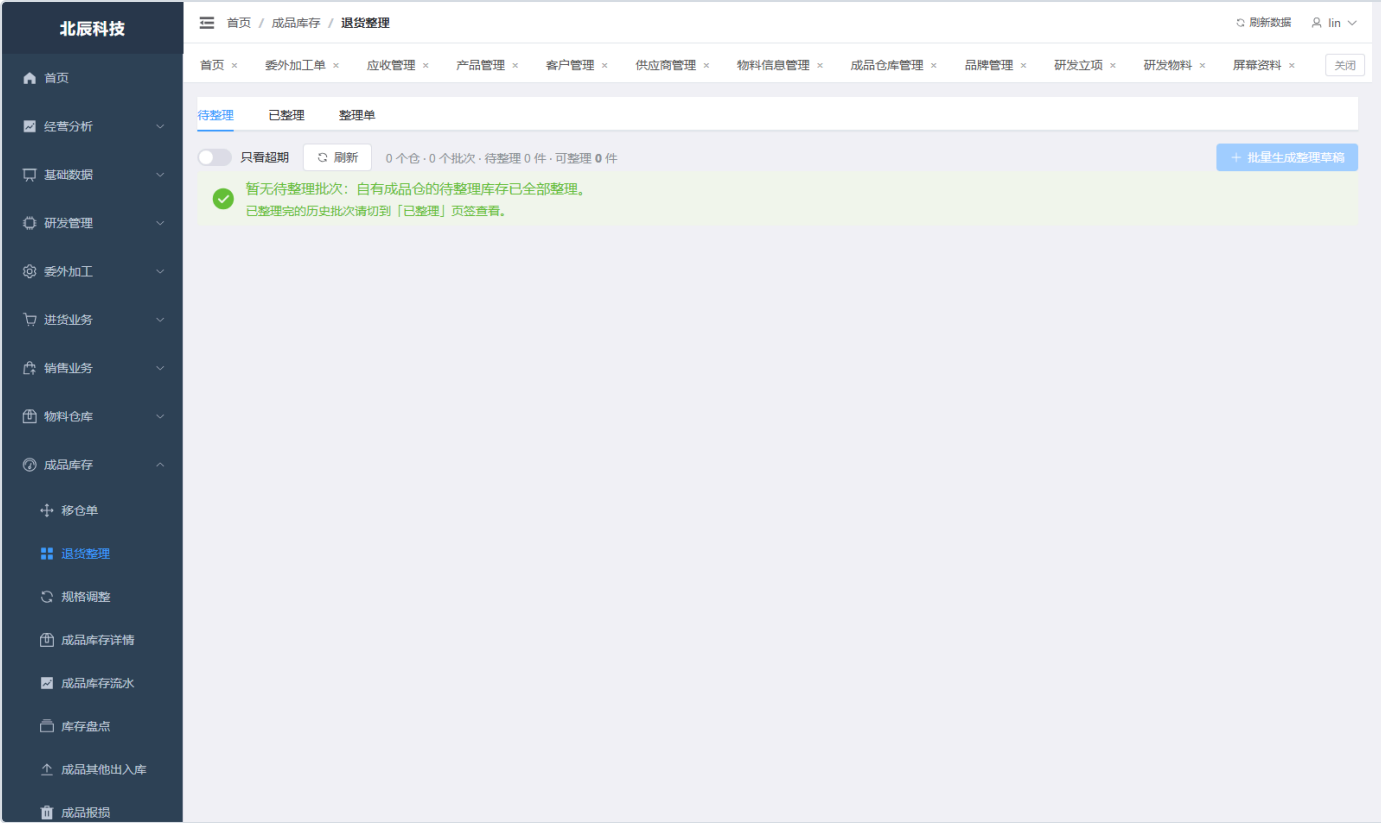
共 0 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

字段	说明
仓库	自有仓
明细	产品、 原品质 、 目标品质 （不能与原品质相同）、原品质可用库存（提示）、数量（整数）

- **审核**：原品质 -、目标品质 +；
- **反审核**：等量逆回，但**状态落到"已作废"而不是回草稿**（这是全站唯一的例外，已作废后不能再审核，需要重新开单）；
- 审核前会一次性列清缺口："原品质库存不足，无法审核：产品名（A规，需 x，库存 y，缺 z）"。

7.8 退货整理（售后品的分选车间）

路径：成品库存 → 退货整理 用途：把售后退回压在成品仓的**待整理**品，按 A/B/C/不良**分选**后回仓，并可向客户收"折损"。



7.8.1 三个页签

页签	内容
待整理（跨仓总览）	所有还没整理的售后退回批次：来源单据（销售退货/换货）、客户、产品、待整理/已整理/可整理、 停留天数（>3 天标红"超期"） ；可勾选批量「生成整理草稿」
已整理	已整理完的批次
整理单	整理单列表（日期、单号、源仓库、整理概况、状态；操作：详情/审核/删除）

7.8.2 整理操作

批量生成整理草稿：勾选批次 → 弹窗选「默认分选品质（A/B/C/不良）」「整理日期」「备注」→ 生成草稿。

明细表单：每行是"一条待整理批次"，可分别填 **A数量 / B数量 / C数量 / 不良数量**，**合计必须等于该行待整理数量**；另有「折损收款金额」（向客户收取的损失）。

7.8.3 审核后

- 1. 源仓的**"待整理"**行 – 总数量；
- 2. 按分选结果，**同一仓库**的 A/B/C/不良 各 + 对应数量（默认回到源仓）；
- 3. 累加来源批次的**"已整理数量"**（防同一批次被重复整理）；
- 4. **折损收款 > 0 时：**生成一条带 **-LOSS** 的**正向应收**（向客户收）。

反审核：对称逆回 + 折损应收冲销。

7.8.4 常见错误

提示	处理
产品[x]分选数量之和必须等于待整理数量	检查四档合计
产品[x]待整理数量 y 超过售后仓可用待整理库存 z	刷新后重试（可能有其他整理单在操作）
本单待整理批次涉及多个客户，无法确定折损收款对象，请按客户拆分整理单	拆单
只有草稿状态可删除	已审核需先反审核

第 8 章 财务管理

财务模块的核心逻辑：**业务单据审核** → **自动生成应收/应付台账** → **收/付款单核销台账** → **账单对账** → **资金流水记账**。记住一句话：**台账是"欠条"**，**收付款单是"还钱"**，**账单是"对账单"**，**资金流水是"银行流水"**。

8.1 三个基础概念（先理解，后面才不迷路）

8.1.1 三套状态别混淆

状态体系	取值	用在哪
单据状态	草稿 / 已审核 / 已作废	收款单、付款单、费用单、账单、转应收单
台账结算状态	未结清 / 部分结清 / 已结清 / 已冲回 / 预付（预收）	应收、应付台账
核销流水状态	有效 / 已冲销	核销关系（反审核据此精确冲回）

重要：应收/应付台账**没有"审核"按钮**——它们是被业务单据**自动生成的**；台账上的"已作废"是"来源单据被反审核冲销"的留痕，不是人工作废。

8.1.2 应收 / 应付的字段口径

字段	含义
单据号	应收=来源单据号（如销售单 XS-... ）；应付= YF- 流水号（来源单号另列）
业务场景 （来源类型）	告诉你这笔账是"哪来的"（销售单 / 采购退货 / 委外加工收货 / 加工返回赔料 ...）
金额 / 已收（付） / 未收（付）	未收 = 金额 - 已收
到期日	应收 = 订单日期 + 客户账期；应付 = 采购单日期 + 1 个月 / 退货日期等
状态	未结清 / 部分结清 / 已结清 / 预付(预收)

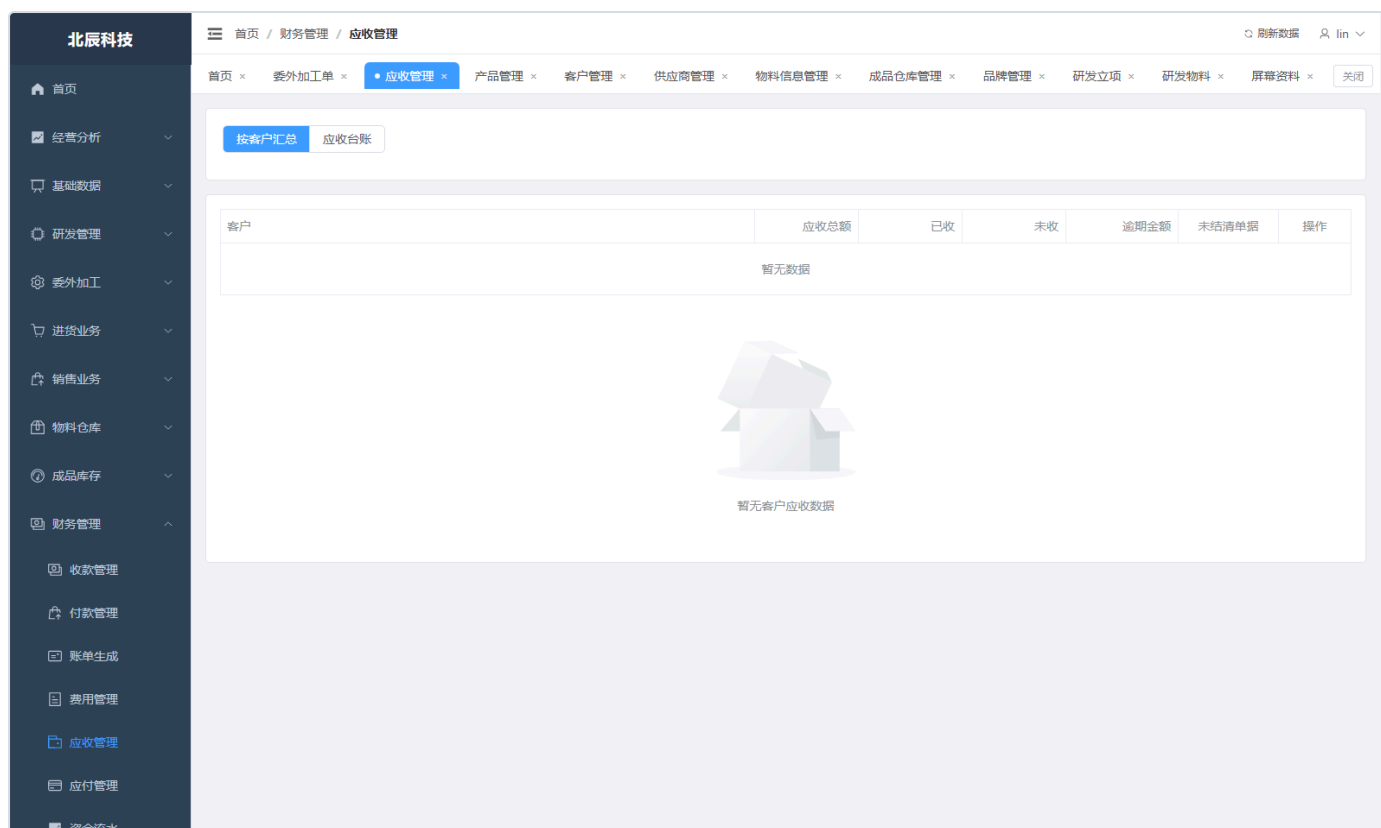
8.1.3 哪些业务会自动产生账？（速查表）

业务动作	产生什么账
销售单审核	应收 （现金结算时再自动生成收款单）
销售退货单审核	负向应收（+ 收费时正向应收）
销售换货单审核	仅收费时正向应收
退货整理（折损）	正向应收（带 -LOSS ）
采购单审核	应付 （到期 = 订单日期 + 1 个月）
采购退货单审核	负向应付（+ 付费时正向）
采购换货单审核	退回负向 + 换入正向（净额=差价）
委外加工收货审核	正向应付（挂加工厂）

业务动作	产生什么账
加工退货审核	负向应付
委外结单超损	负向应付
加工返回（工厂赔料）	对加工厂的应收
客户售后维修返回	正向应付（维修费）
物料收料 / 退不良 / 退货	正向 / 负向应付
物料退货退款	对供应商的应收
物料工厂维修	有维修费时正向应付
报损（内部/供应商承担）	费用单（非资金） / 对供应商应收
研发支出	费用单（自动审核或降级草稿）

8.2 应收管理

路径：财务管理 → 应收管理 **用途：**只读查看应收台账（不产生单据）。

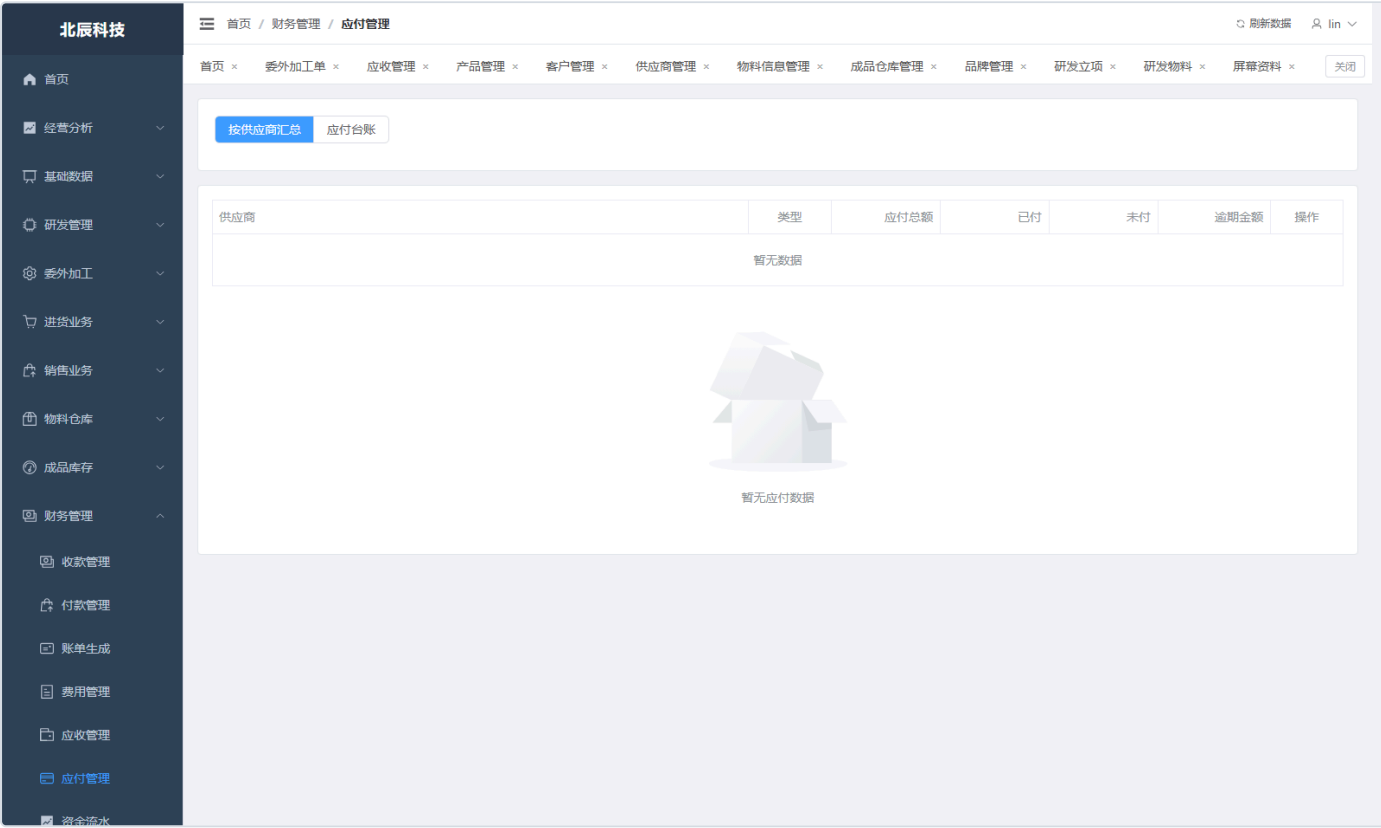


- **两个视图：**
 - **按客户汇总：** 客户、应收总额、已收、未收、**逾期金额**、未结清单据数；点客户进"客户应收工作台"；
 - **应收台账：** 两个页签（**客户应收** / **供应商应收**），列 = 单据号、往来单位、来源、应收金额、已收、未收、到期日、状态；
- **筛选：** 客户（或供应商）、状态、单号；

- 逾期口径：未收 > 0 且 到期日 < 今天（当天到期不算逾期）；没有到期日的单据不计入逾期（界面会提示"N 张无到期日"）。

8.3 应付管理

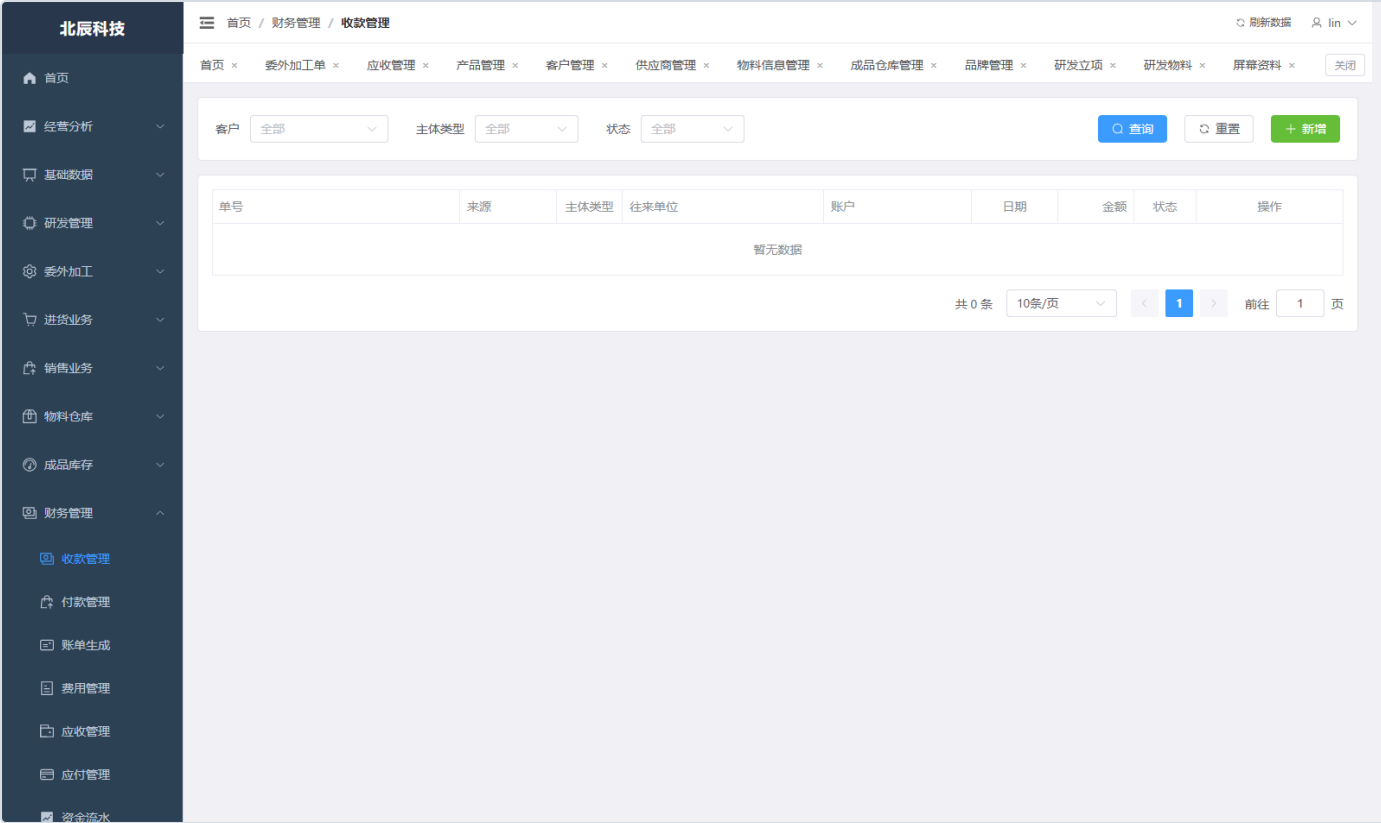
路径：财务管理 → 应付管理



- 按供应商汇总 + 应付台账（页签：全部/供货商/加工厂/辅料商/方案商）；
- 台账列：单据号、供应商、类型、业务场景、应付金额（负数标红 = 退货/扣款冲减项）、已付、未付、到期日、状态；
- 筛选：供应商、业务场景（可按"委外加工收货"、"采购退货"等来源筛）、状态、单号；
- 「转应收」按钮：只有负数且未结清且未转过的应付才出现（见 8.11）。

8.4 收款管理

路径：财务管理 → 收款管理 用途：实际收款的作业台——一边按账户入账（写资金流水），一边核销应收；差额自动挂"预收"。



8.4.1 新增表单

字段	必填	说明
主体类型	是	客户收款 / 供应商收款（切换会清空往来单位与核销明细）
客户 / 供应商	是	选后自动拉出 可核销的未结清应收 + 欠款汇总（总欠款/到期欠款）
收款日期 / 备注	—	默认当天
收款账户（分款明细）	是	可加多行：账户 + 金额（>0）； 同一账户不能重复行
收款金额	只读	= 各账户分款合计
核销明细（开关，默认关）	—	关 = 只记收款，全额挂 预收 ；开 = 逐行选应收单据 + 核销金额

8.4.2 审核后（同一事务里做 4 件事）

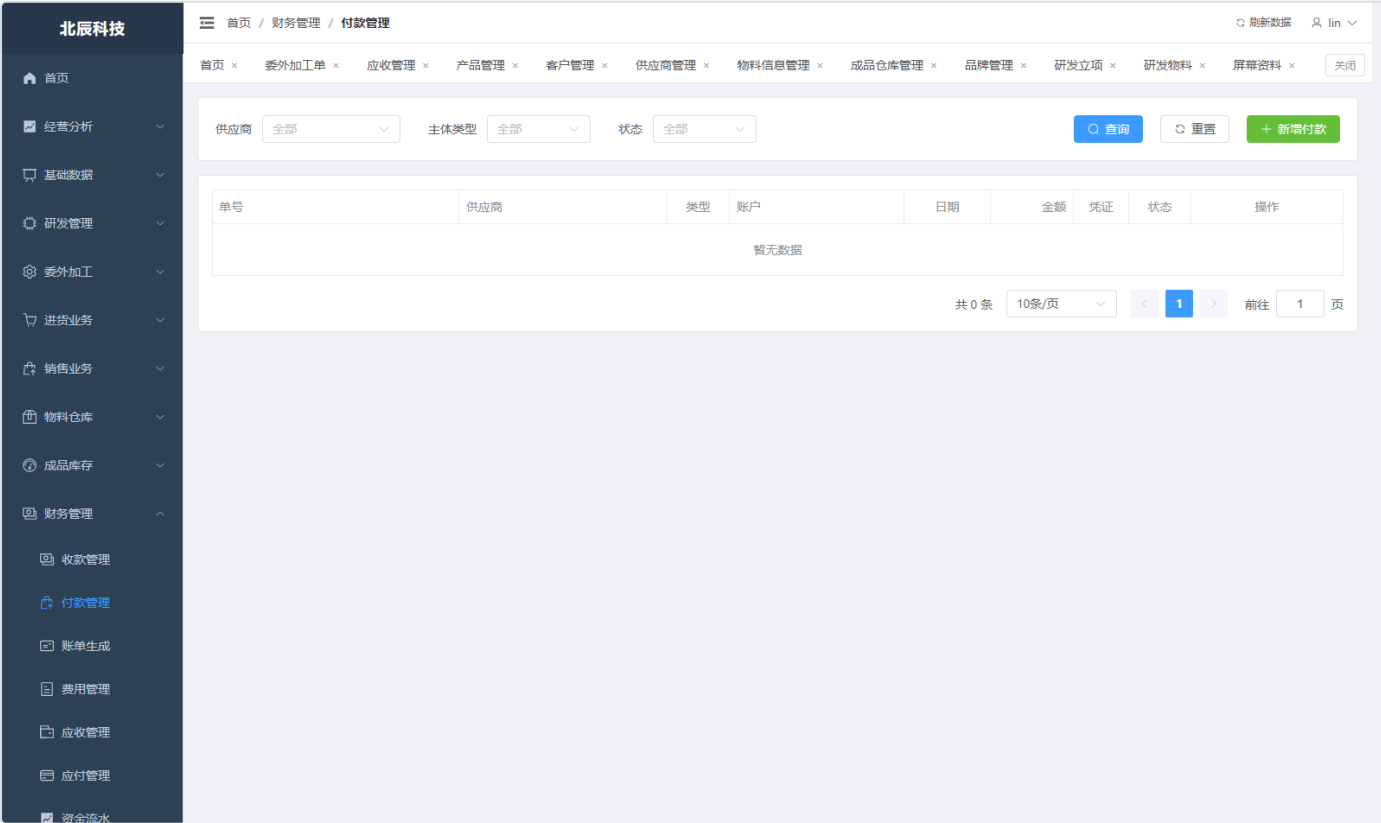
1. 逐行**核销应收**（未收减少，状态自动变"部分结清/已结清") ；
2. 若核销额超过未收额 → 原应收全额结清，**超出部分生成一条负数应收（预收）**，备注"收款预收（多收，我方欠客户）"；
3. **按分款明细逐条写资金流水**（收入），账户余额随之增加；
4. 未核销差额 → 生成**预收台账**。
- 反审核：**逐条反向冲销（核销流水置"已冲销"**留痕不删除**）+ 预收台账作废 + 逐账户写"收款冲正"流水 + 回草稿。

8.4.3 硬校验

提示	含义
收款方与被核销应收的往来单位不一致	防 A 客户核销 B 客户的账
预收台账不能作为核销目标	预收（负数应收）不能再被核销，需走退款
台账未收额已被并发核销，请刷新后重试	多人同时操作同一笔账

8.5 付款管理

路径：财务管理 → 付款管理 用途：与收款**完全镜像**的出账作业台。

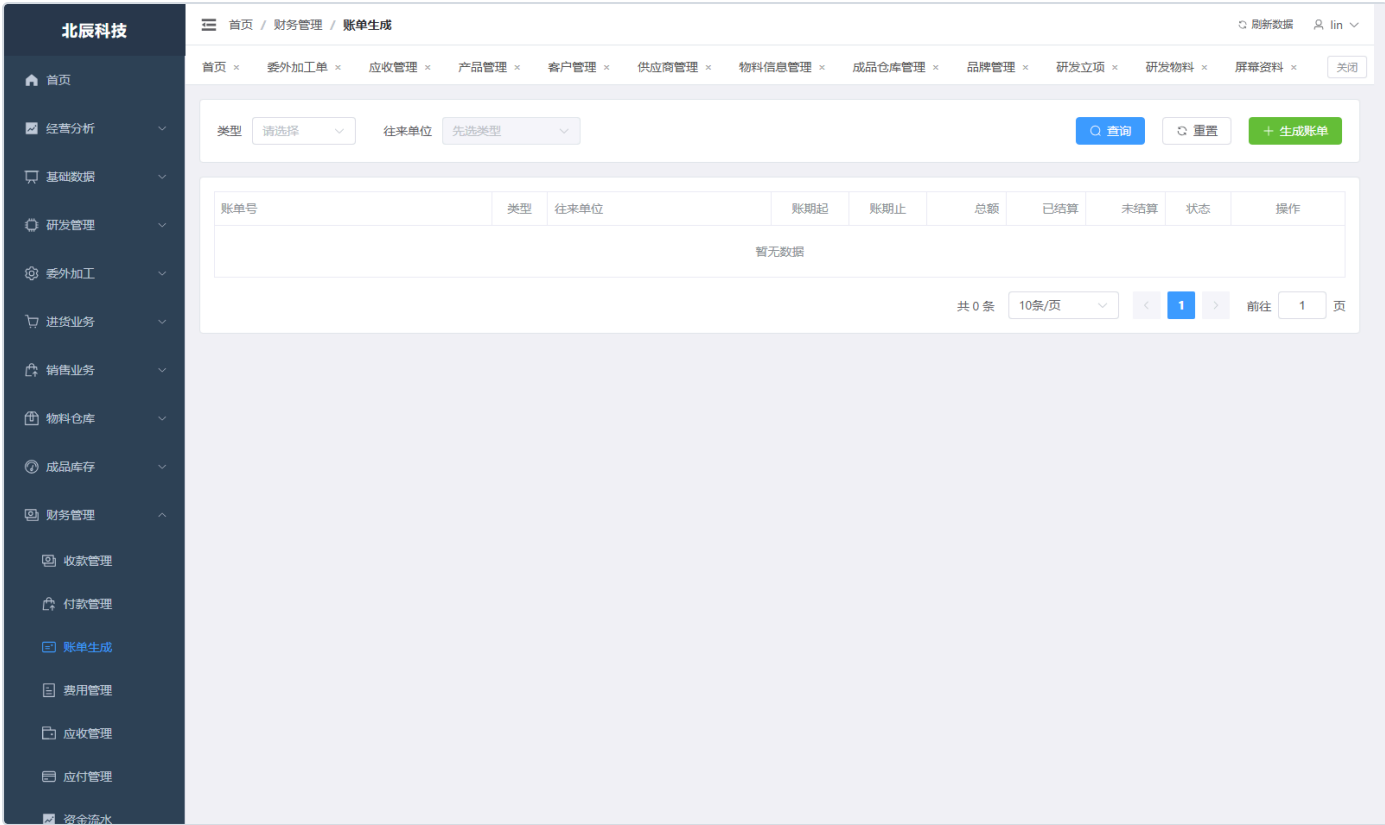


- 字段：**供应商**（必填）、欠款情况、付款日期、**付款凭证**（图片）、备注、**付款账户分款明细**、核销明细开关；
- 审核时**逐账户校验余额**（行锁 + 当前读）："账户「X」余额不足：当前余额 A，本次付款 B"；
- 审核后：核销应付 + 逐账户写"付款"流水 + 差额生成**预付台账**；
- 反审核：对称冲销（含补回"部分结清"状态）+ 写"付款冲正"流水；
- 校验："付款供应商 ≠ 被核销应付供应商"会被拒绝。

反审核入口：收款/付款的**反审核按钮在列表页**（详情页只允许草稿态修改）。

8.6 账单生成（对账单）

路径：财务管理 → 账单生成 用途：把**同一往来单位**在某账期内所有"未结清/部分结清"的应收（或应付）**合并成一张对账单**，用于与客户/供应商对账、盖章、导出 Excel。**账单本身不动钱、不核销。**



8.6.1 生成账单

点「生成账单」填写：

字段	必填	说明
类型	是	应收 / 应付
往来单位	是	按类型切客户/供应商（ "全部"类型下该下拉禁用 ——客户与供应商主数据独立，混筛会串号）
账期起 / 账期止	账期止必填	取数范围（到期日 ≤ 账期止 或 无到期日）

取数规则（理解为什么金额是这些）：

- 应收侧：该客户所有未结清/部分结清的应收（放行"无到期日"的记录，避免漏行）；
- **剔除已被其他未作废账单引用的台账**（同一笔账不会出现在两张账单里）；
- **没有可出账台账会拒绝生成**（"该往来单位在账期...内没有可出账的未结清应收/应付，无需生成账单"）；
- 同一"类型 + 往来单位 + 账期止"的**未作废账单唯一**（防重复出账）。

8.6.2 账单状态与动作

状态	动作
草稿	审核、作废
已审核	反审核 、作废、 导出 Excel （带公司抬头、逾期天数、人民币大写、签字区，可打印）

审核后只改状态——不生成流水、不改账户。但之后收/付款核销被账单引用的台账时，账单里的"已收/已付"会自动跟着更新。

8.6.3 自动出账（了解即可）

系统每天凌晨 2:00 会自动跑一次：对"已到期且未结清"的应收/应付，按客户/供应商**自动生成草稿账单**（仍需人工审核）。

- 页面上另有「立即执行」按钮，可手动跑一轮（默认**只跑当前公司**，适合临时补账；跨公司批量仅超管可用）。
- 多实例部署时建议只在一个实例上开启该定时任务；任务内部也带跨实例互斥锁，重复触发不会重复出账。

8.7 费用管理

路径：财务管理 → 费用管理 **用途：**登记经营性支出（办公/房租/工资/运输/差旅/招待/**研发**/报损损失/其他），**审核后从资金账户扣款。**

北辰科技

首页

经营分析

基础数据

研发管理

委外加工

进货业务

销售业务

物料仓库

成品库存

财务管理

收款管理

付款管理

账单生成

费用管理

应收管理

应付管理

资金流水

首页 / 财务管理 / 费用管理

刷新数据 lin

首页 × 委外加工单 × 应收管理 × 产品管理 × 客户管理 × 供应商管理 × 物料信息管理 × 成品仓库管理 × 品牌管理 × 研发立项 × 研发物料 × 屏幕资料 × 关闭

费用类型 全部 状态 全部

查询 重置 新增

费用单号	费用类型	金额	费用日期	支出账户	状态	备注	操作
暂无数据							

共 0 条 10条/页 1 前往 1 页

字段	必填	说明
费用类型	是	办公费/房租水电/工资社保/运输费/差旅费/业务招待/ 研发支出/报损损失 /其他
金额	是	>0
费用日期	—	默认当天； 分析报表按此日期归月
支出账户	条件必填	选"报损损失"时 禁用并置空 （它属于非资金费用）；由业务单据自动带出的费用 可以没有账户
备注	—	同时写入资金流水备注

审核后：

- **有账户**（资金费用）：校验账户未停用 + 余额足够 → 写一条"费用支出"流水，**账户余额实时减少**；
- **无账户**（非资金费用，如存货损失）：**不写流水、不扣账户**，直接生效。

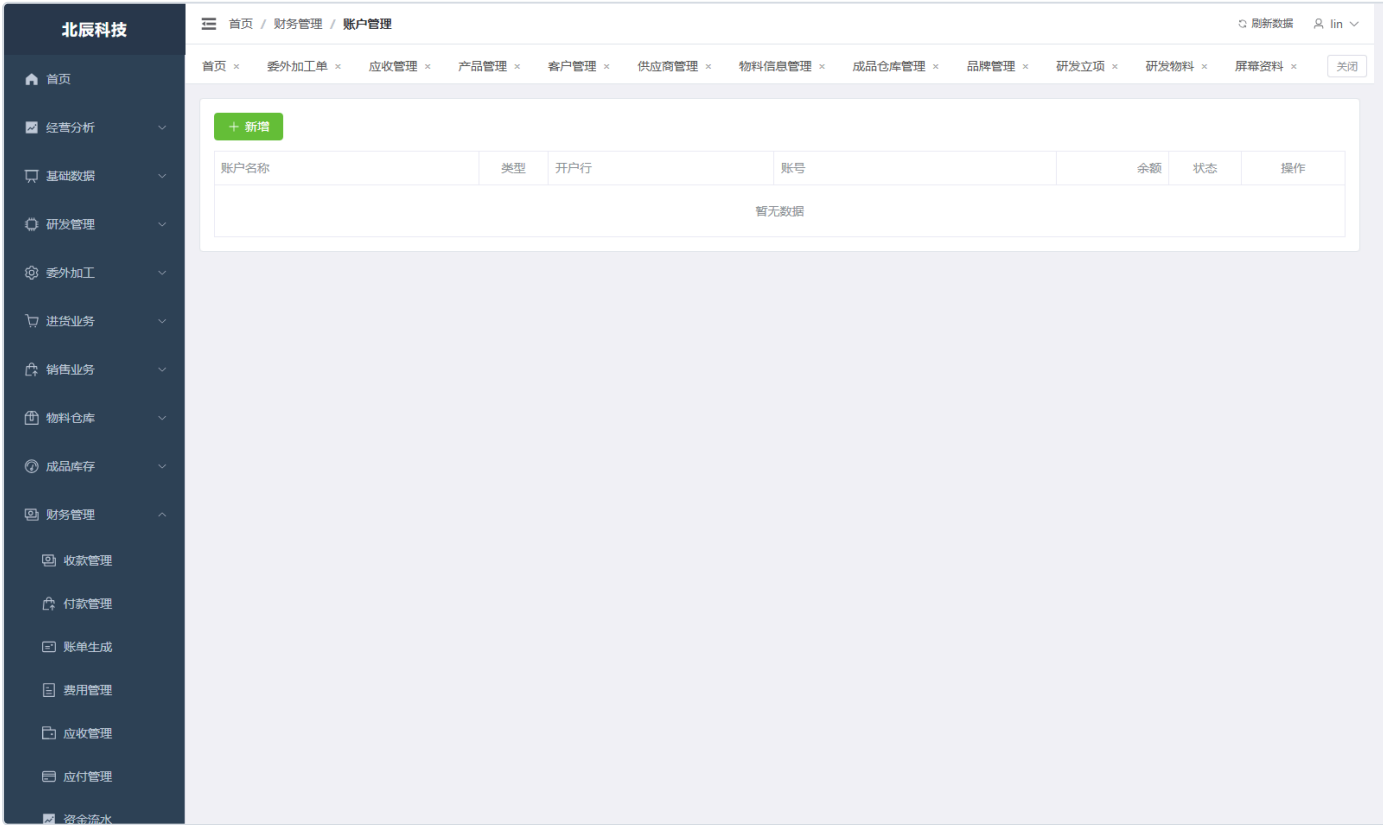
列表里无账户的费用会显示"**非资金（无账户）**"，这不是漏填。

反审核：有账户的写一条"费用冲正"把钱退回账户；无账户的直接回草稿。

手工建单的小规则：手工录入时系统会**清空来源字段**（防止伪造"由业务单据带出的非资金费用"）。

8.8 账户管理

路径：财务管理 → 账户管理 **用途**：维护资金账户（现金/银行/微信/支付宝）与期初余额。



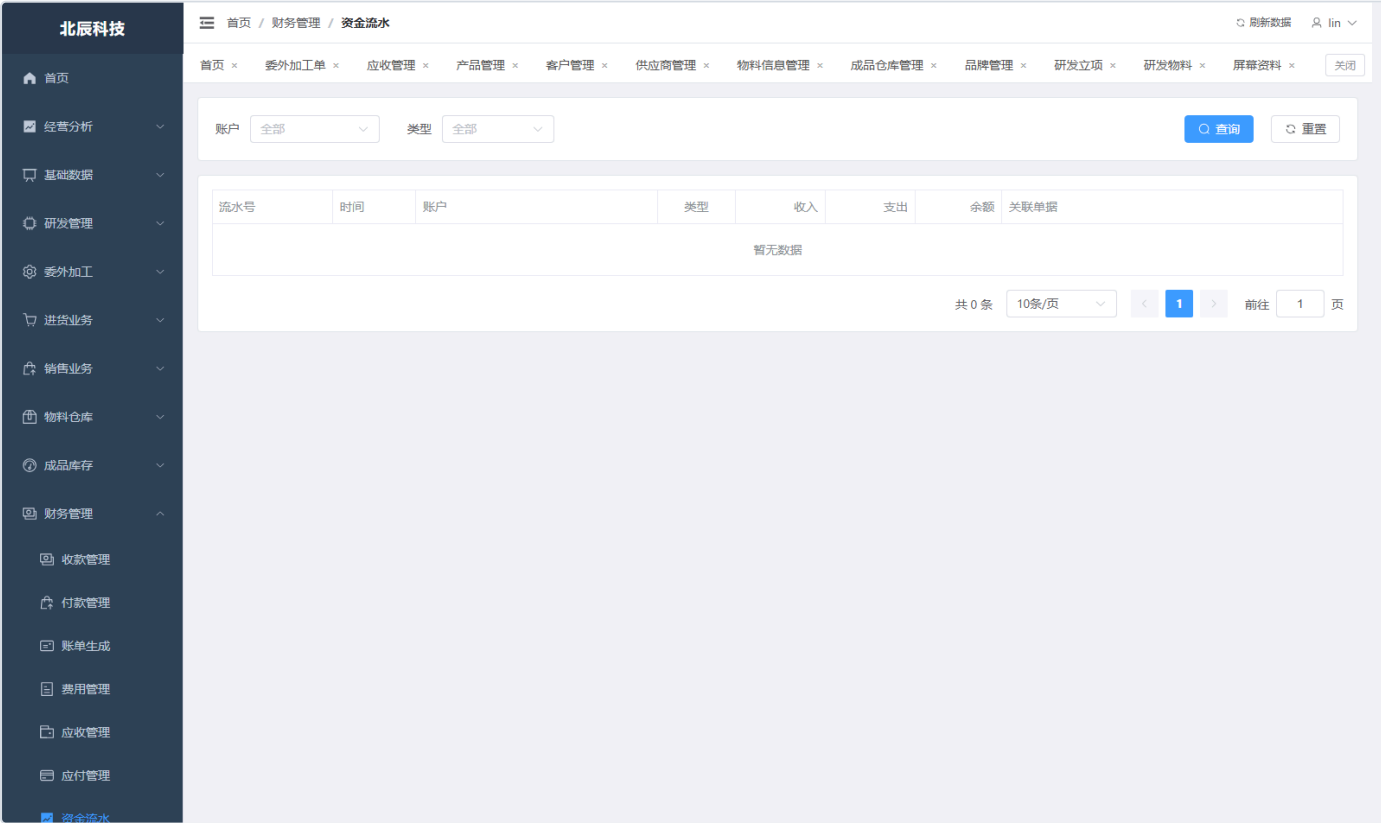
字段	必填	说明
名称	是	同公司内不可重复（含已停用）
类型	是	现金 / 银行 / 微信 / 支付宝
开户行 / 账号	—	账号同时作为期初流水的关联单号兜底
期初余额	—	≥0； 开户后不可修改 ；>0 时自动写一条"期初"流水
状态	—	启用 / 停用

余额怎么来的：余额**不落库**，用"期初 + Σ(收入 - 支出)"实时算出（可在资金流水页逐笔核对）。

停用影响：停用后**不能用于收款/付款/费用支出**（历史流水与余额保留）。

8.9 资金流水

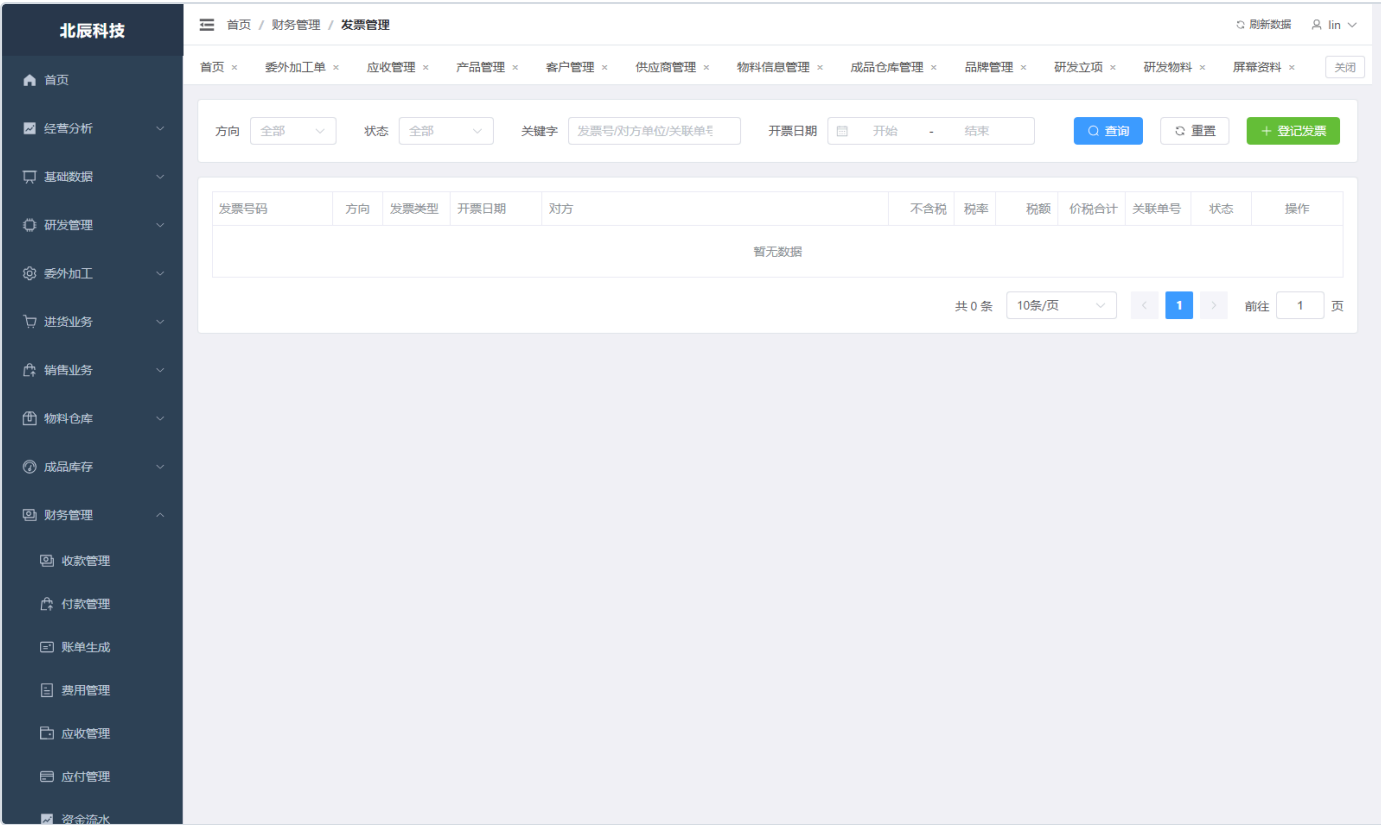
路径：财务管理 → 资金流水 **用途：**所有账户变动的**唯一事实来源**（只读，不能新增/修改/删除）。



- 列：流水号（FL-）、时间、账户、类型、收入、支出、**余额**、关联单据；
- 筛选：账户（**故意包含已停用账户**，便于查历史）、类型（期初/收款/付款/收款冲正/付款冲正/费用支出/费用冲正）；
- **余额列** = 该账户截至这一笔的累计余额（可与账户管理页对账）；
- 反审核**不会删除**原流水，而是**追加一条冲正流水**（审计轨迹完整）。

8.10 发票管理

路径：财务管理 → 发票管理 **用途：****税务口径的发票登记簿**（销项 / 进项），用于掌握销项税额、进项税额与应纳增值税。



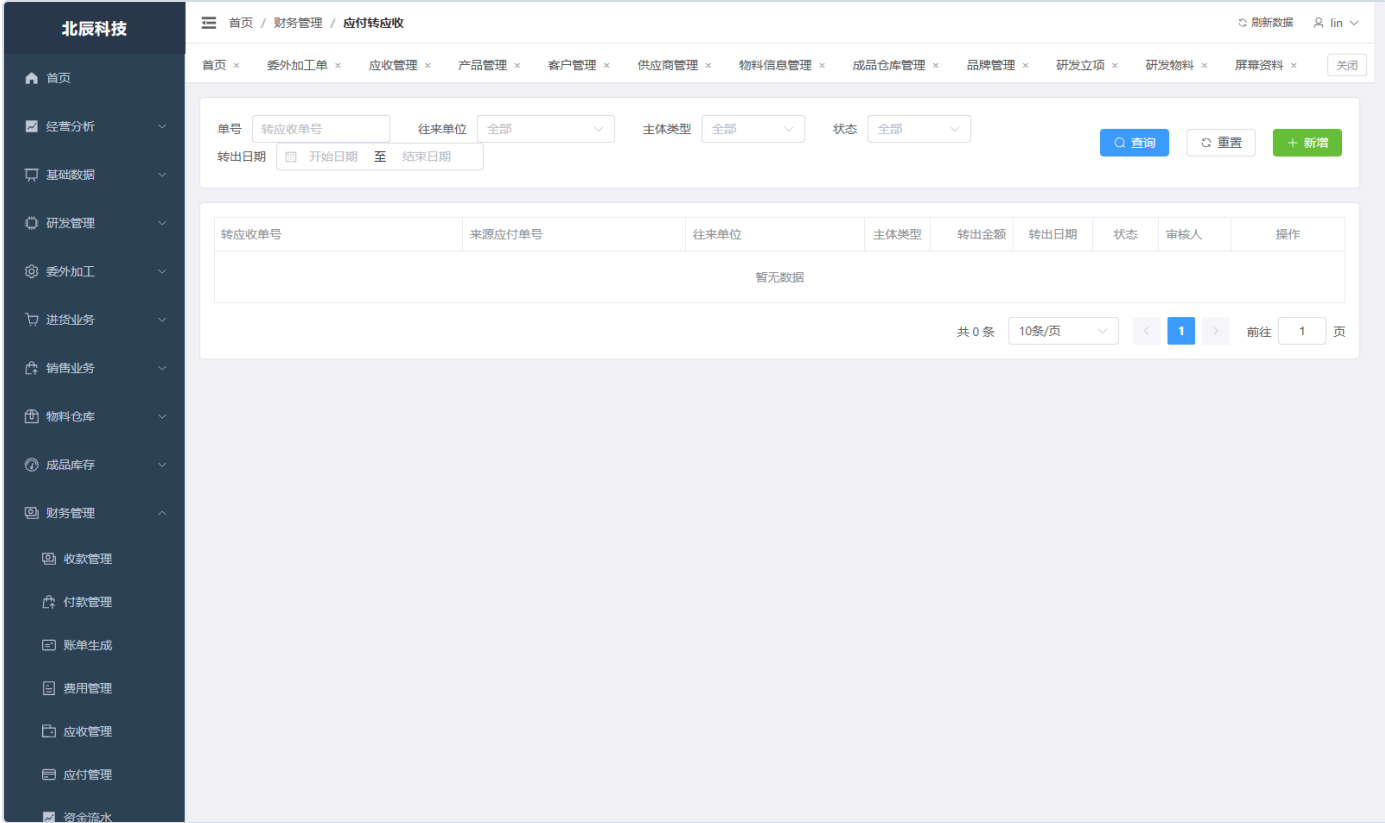
字段	必填	说明
方向	是	销项（我方开出） / 进项（我方收到）； 编辑时不可改
发票号码	是	未作废范围内同公司唯一（作废后可重新登记同号）
发票类型	—	增值税专用发票 / 普通发票 / 电子专票 / 电子普票
开票日期	—	默认当天
购买方/销售方	—	标签随方向变
金额模式	—	填 价税合计 （自动拆税）或填 不含税 （自动算税额）
税率	—	默认 13%
关联单号	—	可选 ，纯文本（如填销售单号），不校验
备注	—	—

关键点：发票管理与**应收应付不联动**——它只是一个独立的税务台账（`sourceBillCode` 不参与核销、不写资金流水、不改账户）。

状态：已登记 → （作废）已作废；**没有审核流程，登记即生效。**

8.11 应付转应收

路径：财务管理 → 应付转应收 **用途：**把**负数应付**（退货、超损扣款等冲减项）转为**向供应商收款的应收**——适用于"当月没有货款要抵扣，需要对方把钱退给我们"的场景。



8.11.1 典型场景

场景	说明
委外超损	工厂超损耗赔偿，从我方应付里扣；若当月没有货款可抵 → 转成应收，向工厂收款
采购退货	退货后供应商欠我方钱，无货款可抵时转为应收
委外退料 / 物料退货退款	同理

也有**不经过转应收单**就直接生成应收的（例如"加工返回"的赔料应收，是业务单据直接生成的）。

8.11.2 操作

字段	说明
供应商	必须先选 （候选按该供应商收口）
来源应付记录	下拉只列 可转的 （负数、未结清、未转出），选项显示"单号 供应商名 可转金额"
转出日期	默认当天； 同时作为生成应收的到期日
转出金额	只读 = 来源应付金额的绝对值（当前只支持整笔转出）

8.11.3 审核后

- 生成一条**对供应商的应收**（单号 = 转应收单号，便于按单号冲销）；
- 来源应付标记**"已转应收"**——**付款抵扣时会跳过它**（避免同一笔钱既抵扣又向对方收款）。

反审核：应收台账作废（**已有收款记录会被拦**）+ 来源应付恢复"可付款抵扣"资格。

8.11.4 校验

- "仅负数应付（退货/扣款冲减项）可转应收"；
 - "该笔应付已核销或已作废，不可转应收"；
 - "该笔应付已转应收，不可重复转出"。
-

第 9 章 经营分析

分析类页面**只看数、不下单**。看数前一定要先理解"口径"——同一张报表，口径不同结论可能完全相反。

9.1 通用口径（先读，各页不再重复）

9.1.1 统计区间

所有分析页顶部都有「统计区间」：**昨日 / 今日 / 本周 / 本月 / 本季 / 本年 / 自定义**。

- **归期口径**：全部按**建单日期**归期（不是单据上填的业务日期）；
- **趋势粒度**：区间 ≤62 天按天，否则按月；区间不足 7 天后端按 7 天返回（会提示"已按 7 天显示"）。

9.1.2 五个核心 KPI 的公式（卡片上的问号可看到原文）

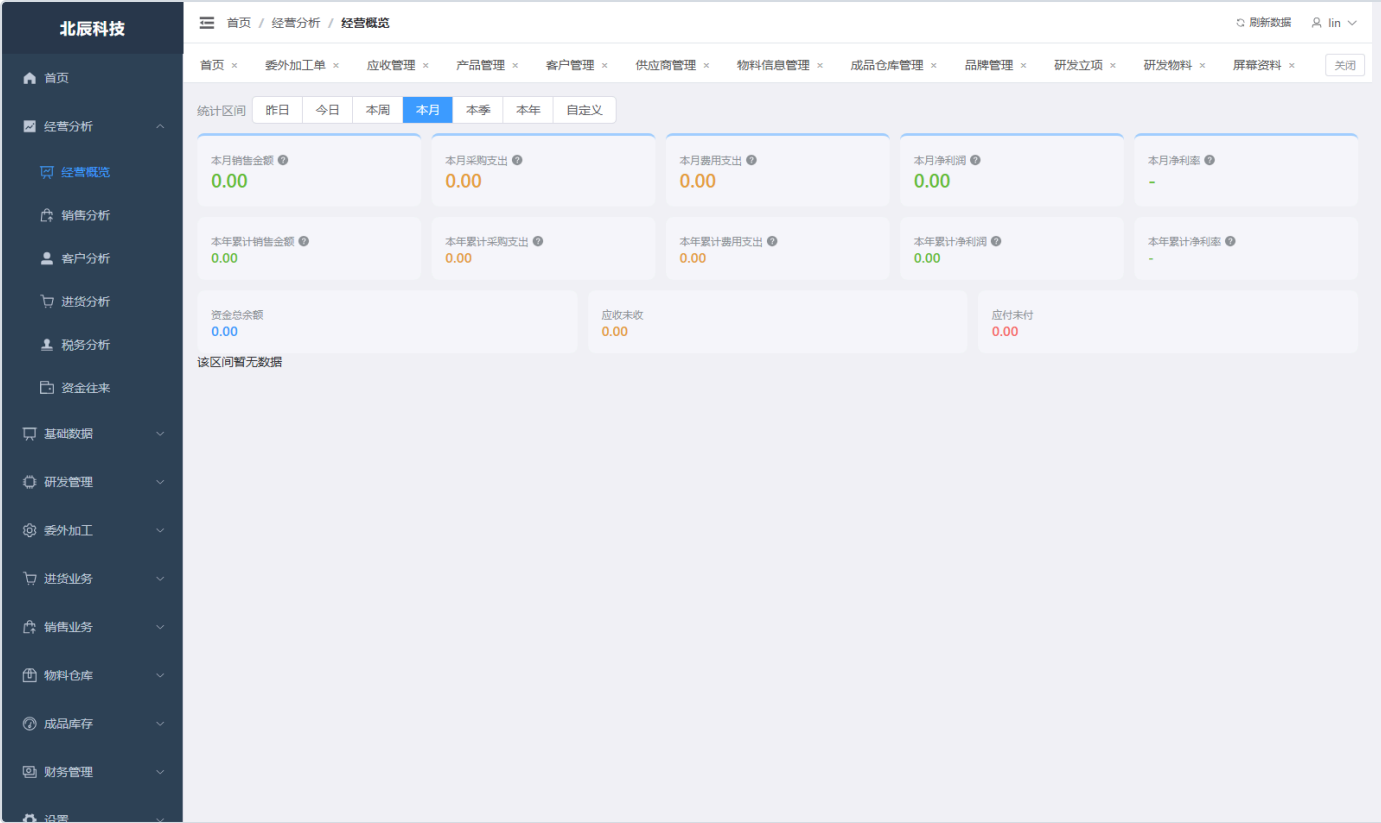
KPI	公式
销售金额	已审核 销售单 金额 - 已审核 销售退货 金额（按建单日）
采购支出	已审核 采购单 金额 - 已审核 采购退货 金额（采购入库属资产， 不计入损益 ）
费用支出	已审核 费用单 金额（不含销售成本，成本在净利润里已扣）
净利润	销售金额 - 销售成本 - 费用支出
净利率	净利润 ÷ 销售金额 × 100%（销售金额为 0 时显示 - ）

其中 **销售成本** = **销售出库成本** - **退货冲回成本**（按"净销售数量 × 产品当前移动加权成本价"估算）。

没有「进货业务」权限的用户，采购相关卡片会显示 - 并提示无权限。

9.2 经营概览

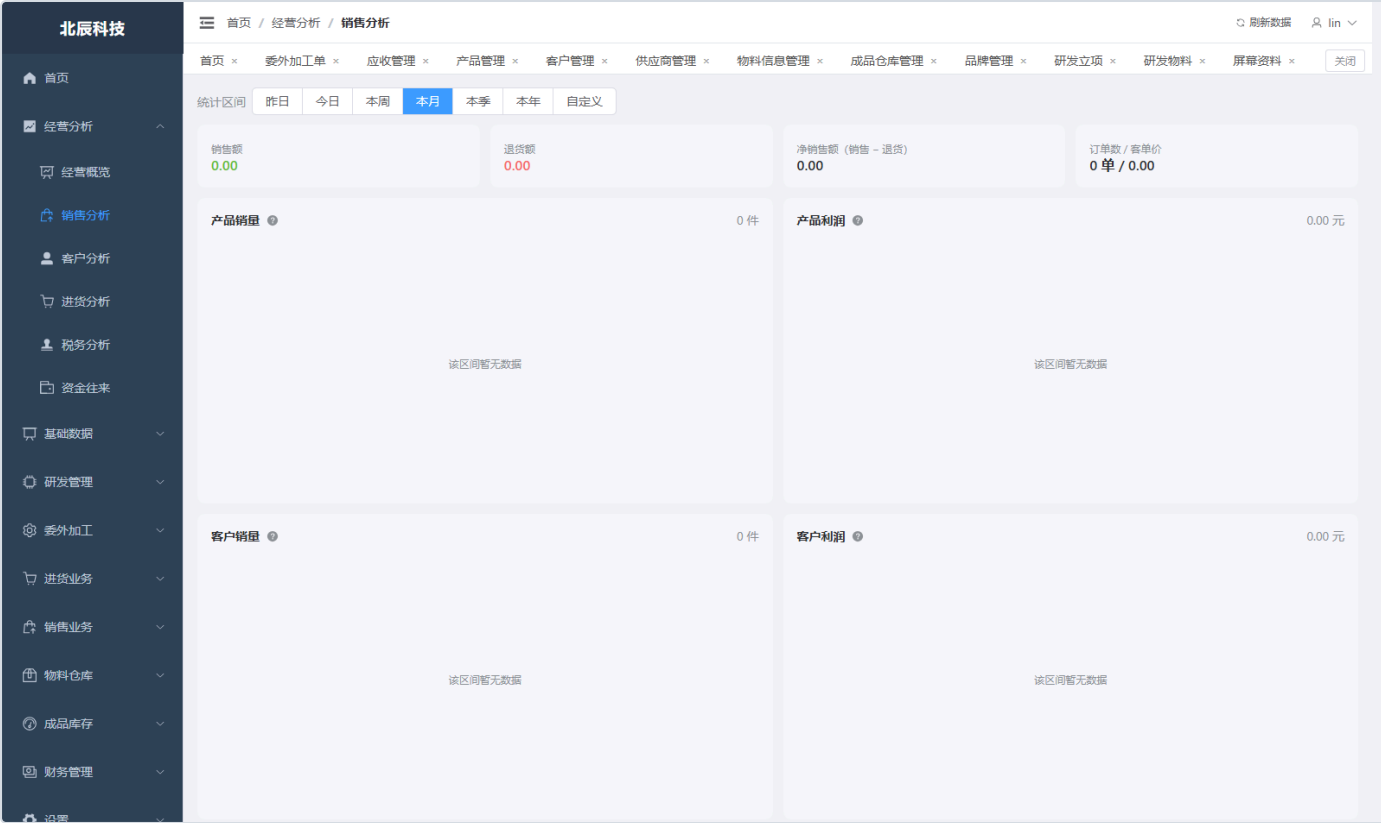
路径：经营分析 → 经营概览（默认区间：本月）



区块	内容
① 主指标 5 卡	销售金额、采购支出、费用支出、净利润、净利率（跟随所选区间）
② 本年累计 5 卡	同口径，固定 1/1 ~ 今天（不随区间变）
③ 资金与往来健康度 3 卡	资金总余额、应收未收（逾期时红标）、应付未付（时点快照，与区间无关）
④ 区间趋势图	柱=销售金额/采购支出；线=费用支出/净利润/净利率（净利率挂右轴）

9.3 销售分析

路径：经营分析 → 销售分析（默认：本月）



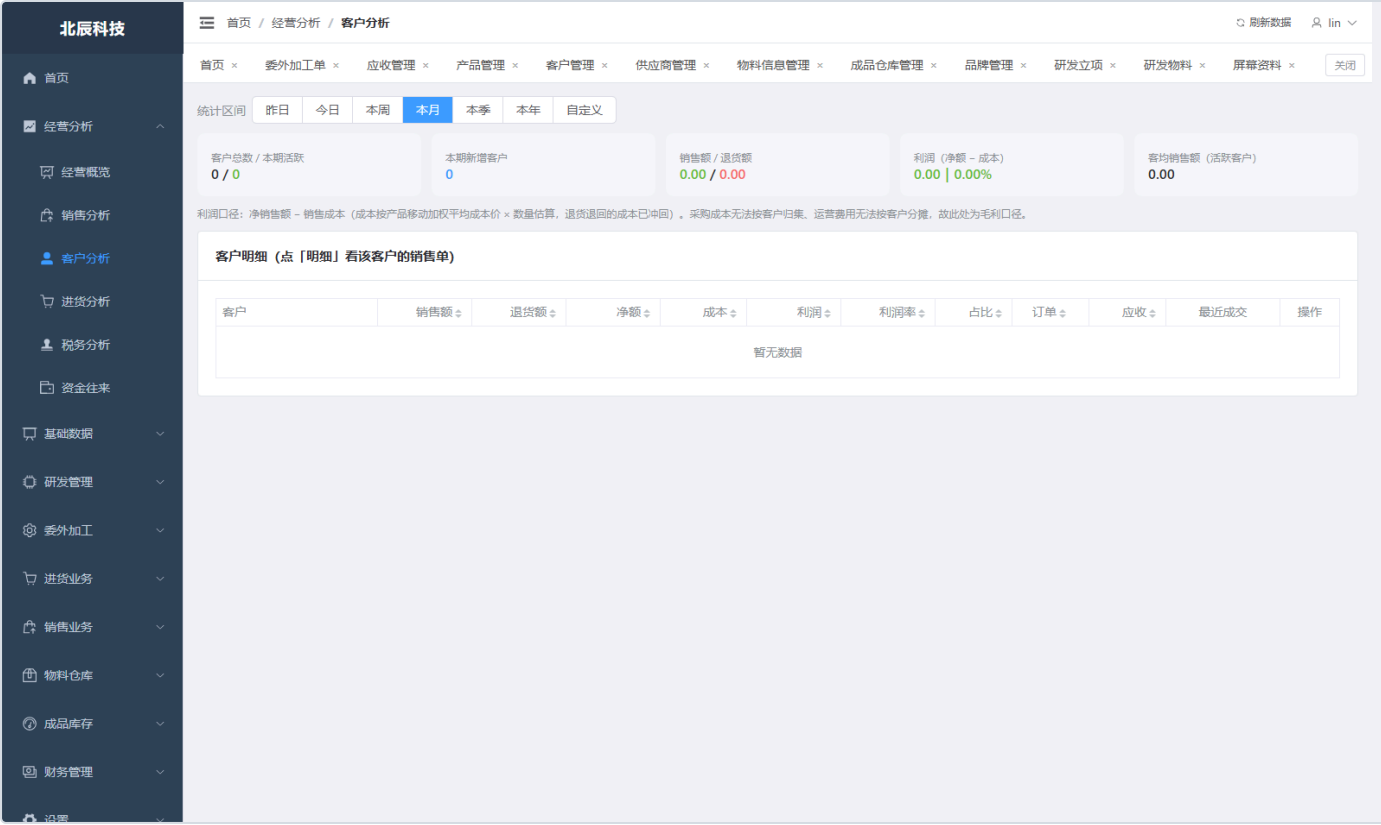
区块	内容
① KPI 4 卡	销售额、退货额、 净销售额 （销售-退货）、订单数 / 客单价
② 6 张饼图	产品销量、产品利润、客户销量、客户利润、 客户退货率 、 客户换货率
③ 产品销售额排行	SKU/产品/数量/金额/占比，带合计行；点「明细」下钻到销售单明细
④ 产品销售利润排行	产品/利润/利润率； 亏损标红 ；可下钻

看数要点：

- 每张饼图**只显示前 8 名**，其余合并为「其它」；
- 退货率/换货率各有「**金额 / 件数**」开关（两套数据一次返回，切换不重发请求）；
- 退货率 = 退货金额 ÷ 销售额；换货率 = 换货金额 ÷ 销售额；
- 利润口径：明细金额 - 数量 × 产品当前移动加权成本价。

9.4 客户分析

路径：经营分析 → 客户分析（默认：本月）

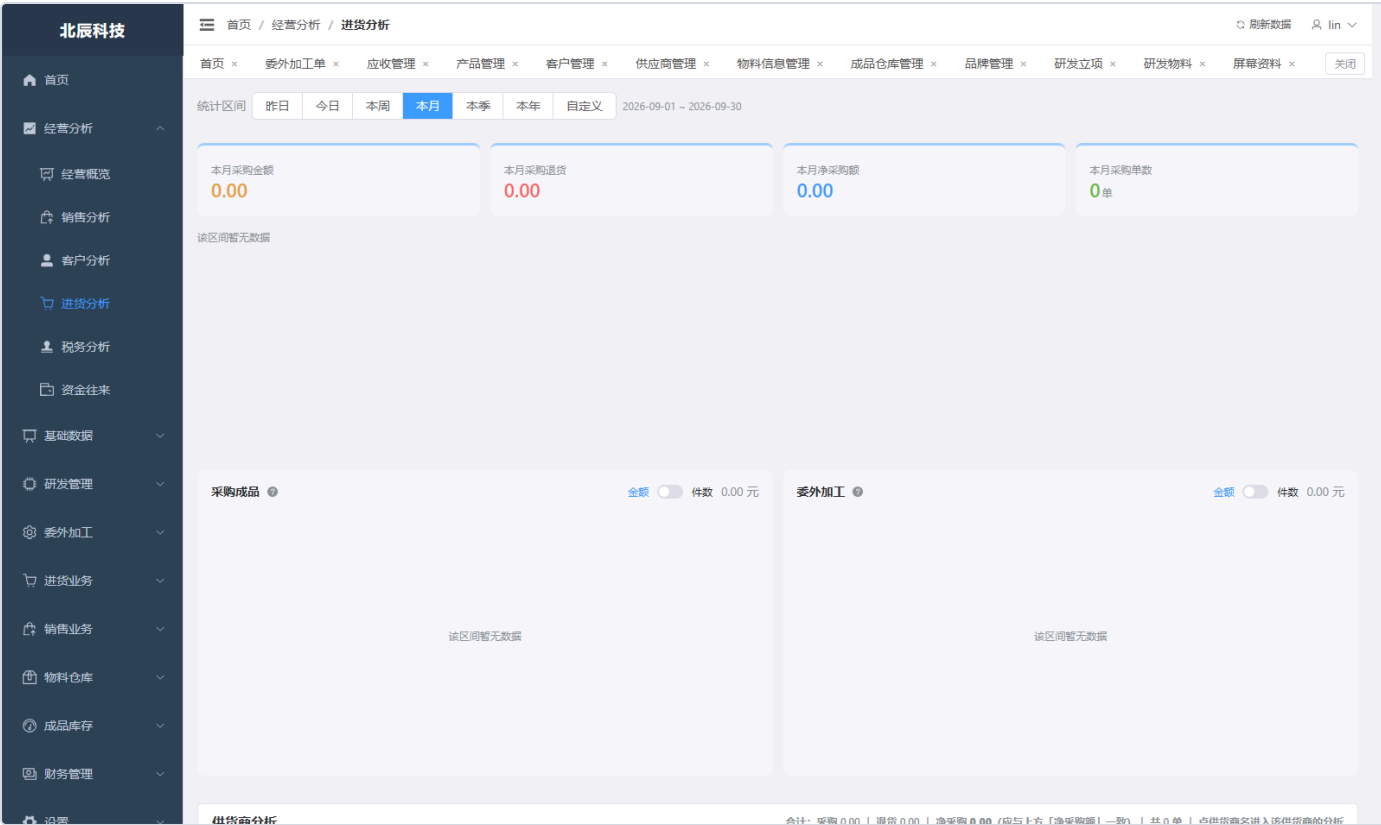


- KPI: 客户总数/本期活跃、本期新增客户、销售额/退货额、利润与利润率、客均销售额;
- **客户明细表**: 销售额、退货额、净额、成本、利润、利润率、占比、订单数、应收、最近成交; **表头可点击排序**; 点客户名 → **单客户分析** (默认区间"本年") ;
- **单客户分析页**: 客户档案 + 退货率 + 月度趋势 + 品牌分布 + 产品 TOP10 + 品质结构 + 拿货明细 + 品牌汇总 + 退货明细。

页面已明示: 这里的利润是**毛利口径** (采购成本无法按客户归集、运营费用无法按客户分摊)。

9.5 进货分析

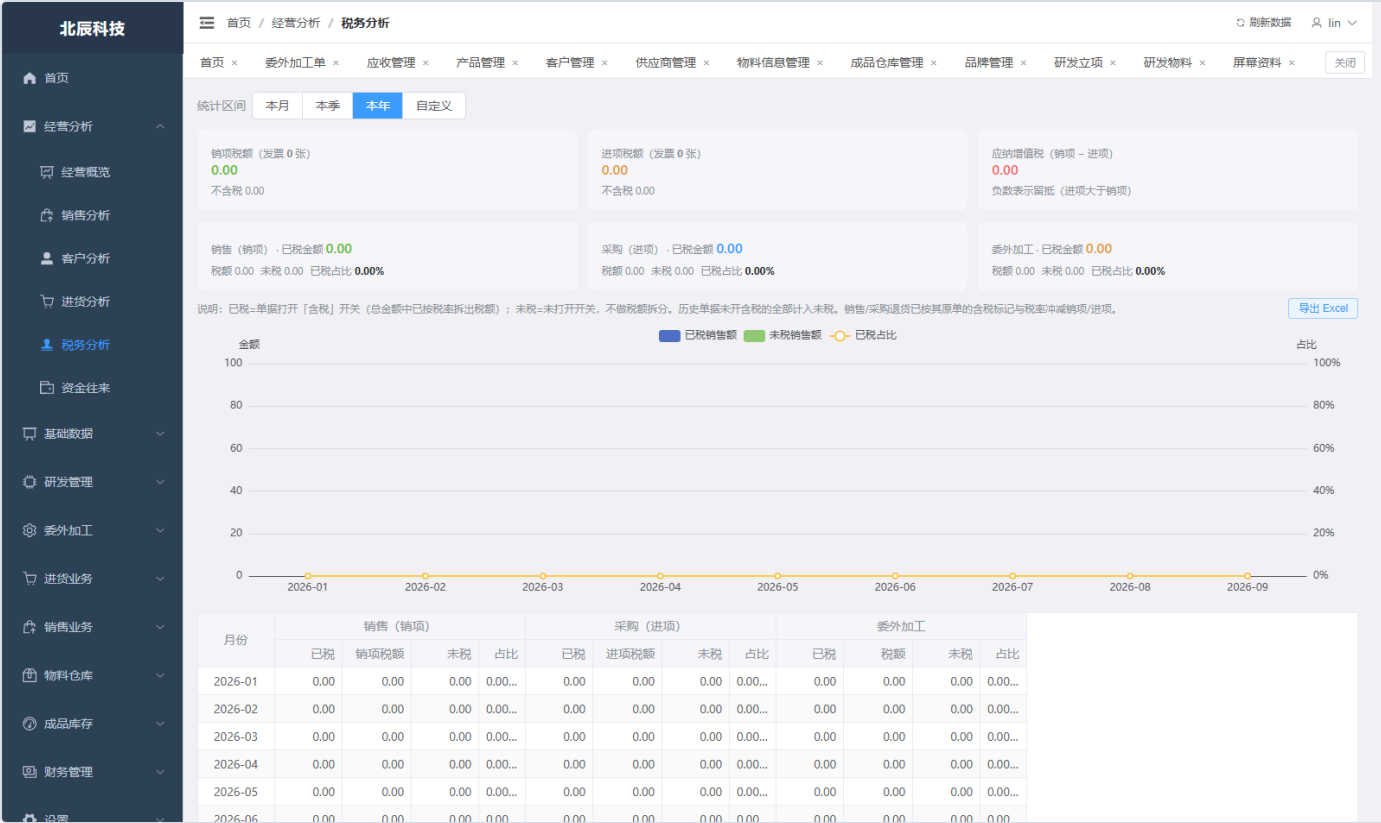
路径: 经营分析 → 进货分析 (默认: 本月)



区块	内容
① KPI 4 卡	采购金额、采购退货、净采购额、采购单数（右侧显示实际生效区间）
② 趋势图	柱=采购金额/采购退货；线=净采购额
③ 两张饼图	采购成品 （单产品净额 = 采购 - 采购退货）、 委外加工 （收货数量 × 加工单价，退不良自动冲减）；各带「金额/件数」开关
④ 供货商分析	供货商、采购金额、退货、净采购额、单数、占比（ 合计应与上方"净采购额"一致 ，可用于自查）；点供货商进单供货商分析

9.6 税务分析

路径：经营分析 → 税务分析（默认：**本年**；时间选项只有 本月/本季/本年/自定义）



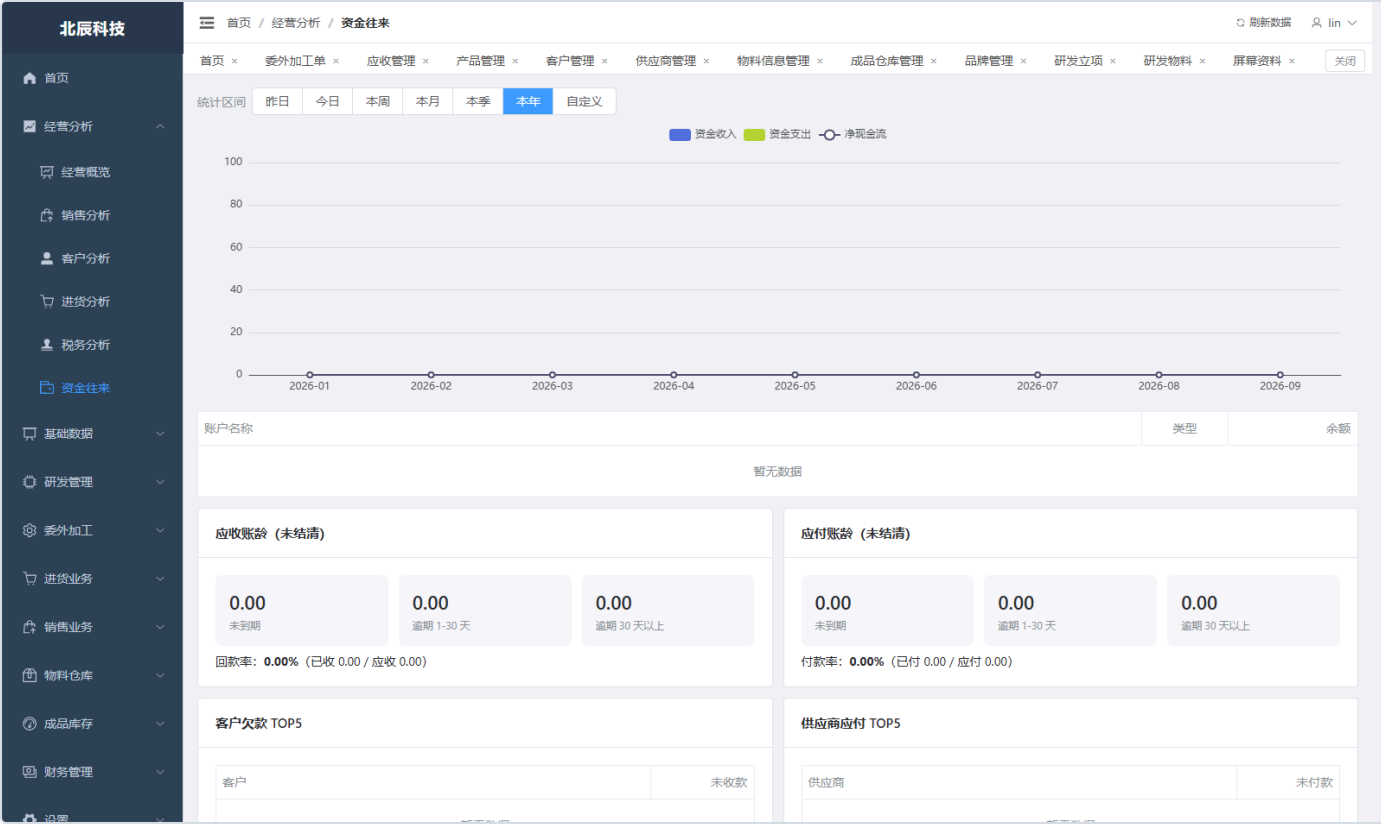
区块	内容
① 发票汇总 3 卡	销项税额、进项税额、 应纳增值税 (销项 - 进项; 负数=留抵)
② 区间合计 3 卡	销售 (销项) / 采购 (进项) / 委外加工, 各显示已税金额、税额、未税、已税占比
③ 图表	堆叠柱 (已税销售额 + 未税销售额) + 折线 (已税占比)
④ 按月明细表	13 列 (销售/采购/委外 三组的 已税·税额·未税·占比)
⑤ 导出	「导出 Excel」 (含合计行)

口径 (页面已明示) :

- **已税** = 单据打开了"含税"开关 (总金额中已按税率拆出税额) ;
- **未税** = 未打开开关, 不做税额拆分; **历史单据未开含税的全部计入未税**;
- 销售/采购退货按其原单的含税标记与税率冲减。

9.7 资金往来

路径: 经营分析 → 资金往来 (默认: 本年; **区间只作用于"资金收支趋势图"**)



区块	是否随区间变化
① 资金收支趋势图（收入柱/支出柱/净现金流线）	✔
② 账户余额表	✘（时点快照）
③ 应收账款（未到期 / 逾期 1-30 天 / 逾期 30 天以上）+ 回款率	✘
④ 应付账龄（同结构）+ 付款率	✘
⑤ TOP5：客户欠款 TOP5、供应商应付 TOP5	✘
⑥ 主体往来统计	按类型（供货商/加工厂/辅料商/方案商/其他）看 应付未付 ； 供应商应收 （退货/超损已转应收、待对方付款）； 报损损失 （成品+委外物料，按报损成本）

第 10 章 设置

本章是**管理员**的操作区。普通业务人员了解即可，但「数据管理」与「清空数据」相关章节建议全员知晓（避免误操作）。

10.1 智能管理

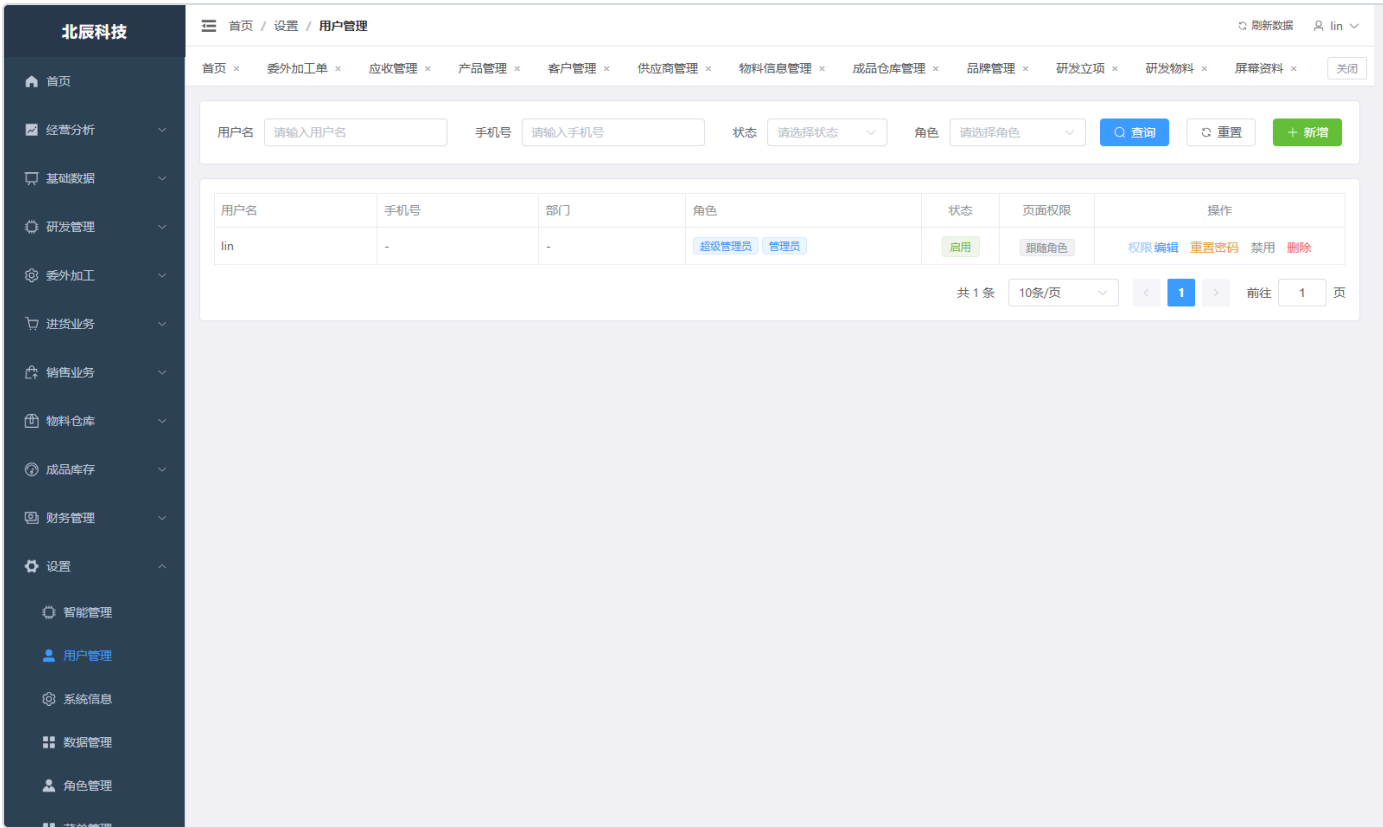
路径：设置 → 智能管理

当前状态：**功能规划中，页面为占位**（打开后只显示"智能管理"四个字）。

- 没有实际功能，也不影响其他模块；
- 若不想让用户看到这个菜单，可在「菜单管理」里把它改为"禁用"。

10.2 用户管理

路径：设置 → 用户管理 用途：维护本公司用户账号、角色、启停、密码与页面权限。



10.2.1 列表与筛选

- 列：用户名、手机号、部门、角色（多个标签）、状态、**页面权限**（自定义 / 跟随角色）；
- 筛选：用户名、手机号、状态、角色；
- 操作：**权限、编辑、重置密码、禁用/启用、删除。**

10.2.2 新增 / 编辑

字段	必填	说明
用户名	是	编辑时不可改；公司内唯一
密码	新增时必填	≥3 位；编辑时不显示（改密码走"重置密码"）
手机号 / 部门	—	—
状态	是	启用 / 禁用
角色	否	可多选；下拉不含"超级管理员"（该角色不通过这里分配）
首页TAB	否	决定该用户首页显示哪些 TAB（7 个选项）；新增时会按所选角色自动推荐默认值；编辑时不覆盖已有配置

10.2.3 三个常用操作

操作	说明
重置密码	弹窗填新密码 → 立即生效（没有二次确认，请确认账号再操作）
禁用 / 启用	禁用后该账号无法登录（历史操作记录保留）
权限（页面权限）	见 10.2.4

10.2.4 页面权限弹窗

模式	含义
跟随角色（默认）	可见页面 = 角色的菜单授权，角色改动会 自动跟随
自定义	完全以该用户单独勾选的菜单为准（可加可减）， 角色变化不再同步

规则：

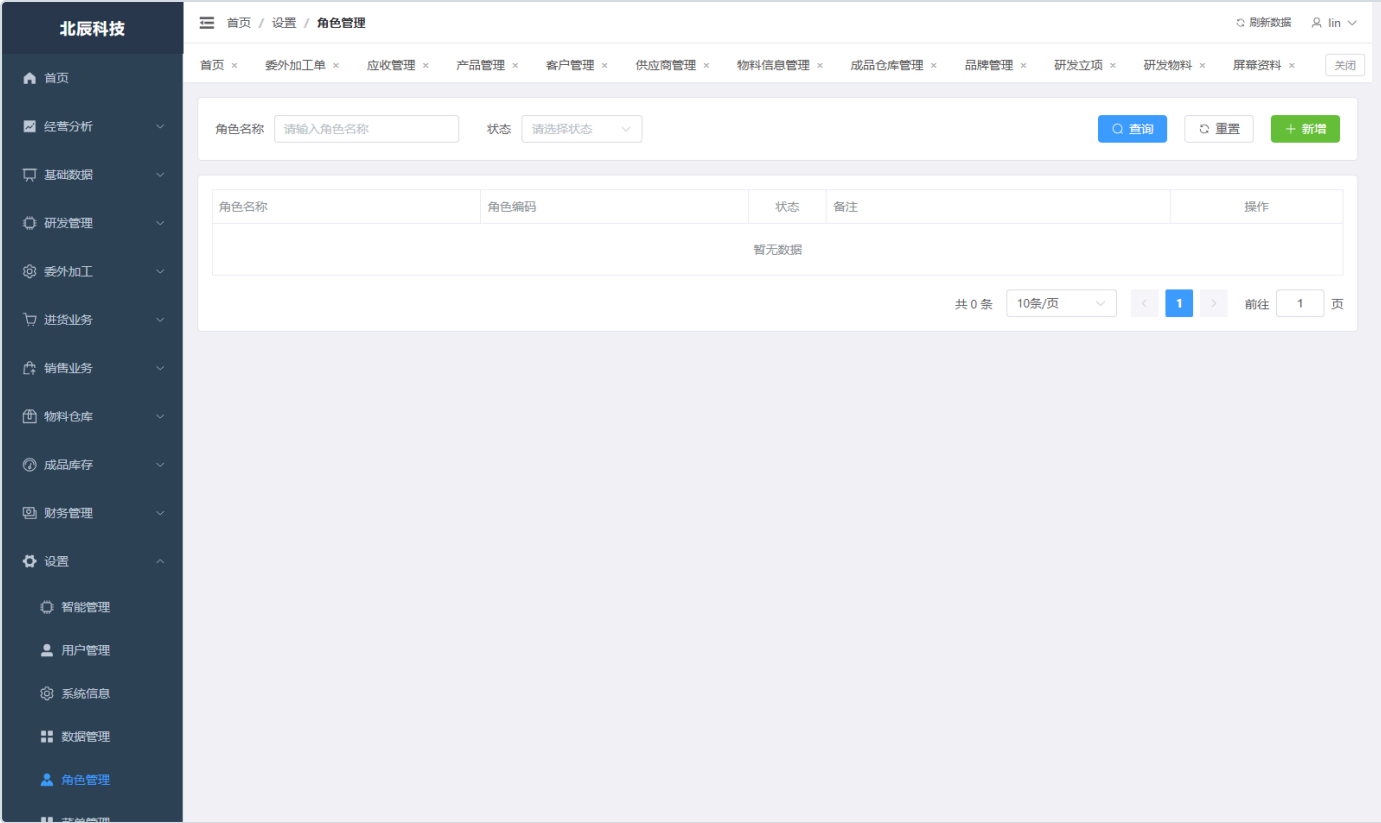
- 切到"自定义"时，系统会用**该角色现有限权预填**（在既有限权上微调，不用从零勾）；
- 保存时**自动保留「首页」**并补齐上级目录；
- **不能修改自己的页面权限**（防止把自己锁在门外）；**超级管理员固定跟随角色**。

10.2.5 删除与特殊规则

- 删除用户是**真删除**（用户名可被重新使用；若同名用户曾被删除，新建时会**复活原记录**并重置资料）；
- 用户名 **lin**（平台超管）**不可删除**；超管账号的状态只能本人修改；
- 编辑超管用户时，其"超级管理员"角色会被系统自动补回（防误降级）。

10.3 角色管理

路径：设置 → 角色管理 用途：维护角色与**角色的页面权限**。



字段	必填	说明
角色名称	是	—
角色编码	是	编辑时不可改；公司内唯一
状态	是	启用 / 禁用
备注	—	—

分配权限：点操作列「分配权限」→ 勾选菜单树（保存时自动包含父目录）→ 保存。

删除约束：

- 内置角色（超级管理员 `super_admin` / 管理员 `admin` / 用户 `user`）**不可删除**——其中"用户"是系统预留编码，预置角色列表里没有它；前两个还额外**不可编辑**；
- 角色下还有用户时**不可删除**（"该角色下存在 N 个用户关联，不可删除"）；
- 删除会同时清理该角色的菜单授权。

典型用法：新岗位（如"售后专员"）→ 新建角色 → 分配需要的页面 → 在用户管理里把人挂上该角色。

10.4 菜单管理

路径：设置 → 菜单管理 **用途：**维护菜单树（目录/菜单）的名称、路径、图标、排序、显隐。

北辰科技

首页

经营分析

基础数据

研发管理

委外加工

进货业务

销售业务

物料仓库

成品库存

财务管理

设置

智能管理

用户管理

系统信息

数据管理

角色管理

首页 / 设置 / 菜单管理

刷新数据 lin

首页 × 委外加工单 × 应收管理 × 产品管理 × 客户管理 × 供应商管理 × 物料信息管理 × 成品仓库管理 × 品牌管理 × 研发立项 × 研发物料 × 屏弊资料 × 关闭

+ 新增

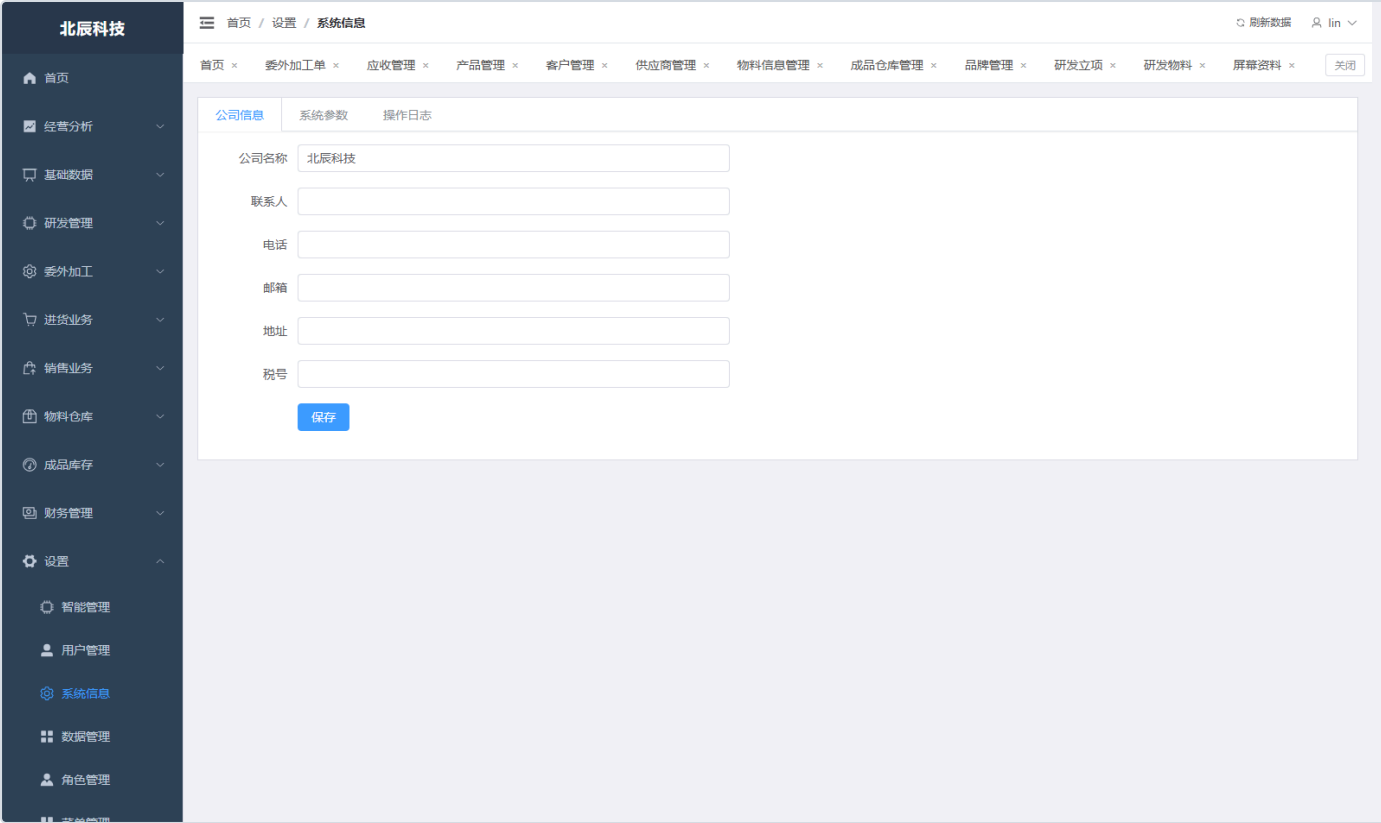
菜单名称	类型	路由路径	图标	权限码	排序	状态	操作
首页	菜单	/dashboard	HomeFilled	dashboard	1	启用	编辑 删除
经营分析	目录	-	TrendCharts	—	2	启用	编辑 删除
经营概览	菜单	/analysis/overview	DataLine	analysis:overview	1	启用	编辑 删除
销售分析	菜单	/analysis/sale	Sell	analysis:sale	2	启用	编辑 删除
客户分析	菜单	/analysis/customer	UserFilled	analysis:customer	3	启用	编辑 删除
进货分析	菜单	/analysis/purchase	ShoppingCart	analysis:purchase	4	启用	编辑 删除
税务分析	菜单	/analysis/tax	Stamp	analysis:tax	5	启用	编辑 删除
资金往来	菜单	/analysis/cash	Wallet	analysis:cash	6	启用	编辑 删除
基础数据	目录	-	DataBoard	—	3	启用	编辑 删除
品牌管理	菜单	/inventory/brand	CollectionTag	base:brand	1	启用	编辑 删除
产品管理	菜单	/product	TakeawayBox	base:product	2	启用	编辑 删除
客户管理	菜单	/inventory/customer	UserFilled	base:customer	3	启用	编辑 删除
供应商管理	菜单	/supplier/manage	OfficeBuilding	base:supplier	4	启用	编辑 删除
供货商管理	菜单	/outsource/supplier/manage	Van	outsource:supplier	5	启用	编辑 删除
物料类型管理	菜单	/dev/material-type	Tickets	base:material-type	6	启用	编辑 删除
物料信息管理	菜单	/outsource/material-info	Switch	outsource:material-info	7	启用	编辑 删除
成品仓库管理	菜单	/inventory/warehouse	Odometer	stock:warehouse	8	启用	编辑 删除

字段	必填	说明
父菜单	—	只列"目录"类型节点；编辑时会自动排除自身及子树（防环）
菜单名称	是	—
菜单类型	是	只能选"目录 / 菜单"（按钮类型不在此处维护，由代码维护）
路由路径 / 路由名称	—	如 /dashboard
图标	—	图标名（需在系统图标库内）
排序	是	数字越小越靠前
状态	是	启用 / 禁用

- 要点：
- 「权限码」列只读（权限码由代码与后端权限守卫共同维护，界面上改不了，避免"改了码后端不认"）；
 - 有子菜单时不能删除；
 - 新增的菜单会自动授权给管理员与超管；
 - 界面改过的菜单会标记为"自定义"：名称/排序/显隐以你的修改为准，但路径/图标等结构字段仍会随代码升级同步。
- 想隐藏某个菜单（例如"智能管理")：把它改成"禁用"即可，无需删除。

10.5 系统信息

路径：设置 → 系统信息（三个页签）



10.5.1 公司信息

维护本公司档案：公司名称、联系人、电话、邮箱、地址、税号（用于合同与对账单抬头）。

10.5.2 系统参数

参数键	默认值	说明
tax_rate	13.00	税率(%)
credit_period	30	账期天数
stock_alert_threshold	10	库存预警阈值

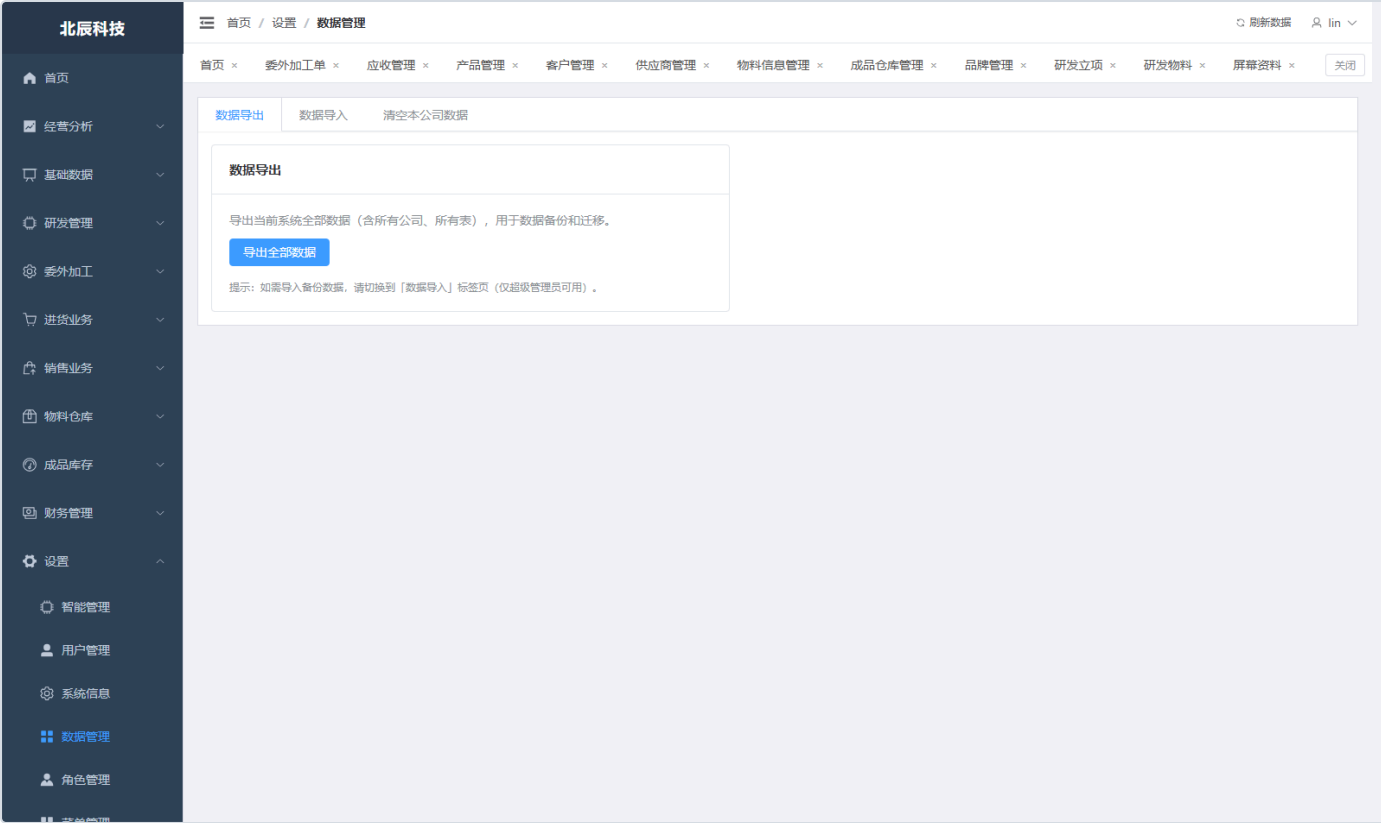
可以直接在表格里改值后保存。**注意：**这三个参数目前仅供登记（业务逻辑多数按单据自身字段取数），修改后若发现业务行为未变，属正常。

10.5.3 操作日志

- 列：ID、用户、模块、操作、对象、详情、时间；
- 筛选：模块、用户、日期区间；
- 目前**只有"整库导入/导出"与"清空数据（含预演）"会写日志**，所以日志页通常很空——这是已知现状，不是故障。

10.6 数据管理（整库导出/导入）

路径：设置 → 数据管理 **权限：**「数据导出」「数据导入」两个页签仅超级管理员可见；「清空本公司数据」所有管理员可见。



10.6.1 数据导出（仅超管）

项	说明
范围	整库所有表、所有公司（含用户表，请妥善保管文件）
格式	JSON 文件，浏览器下载 backup_日期.json
失败表	不静默跳过：有失败表会明确告警并列出表名

10.6.2 数据导入（仅超管）⚠

两步操作，且不可撤销：

- 1. 选择 .json 文件 → 「下一步」：先本地解析校验，再做服务端只读预检；
- 2. 预览页显示：备份时间、备份表数（其中 x 张有数据）、备份记录数；
 - 若备份缺少当前库的表 → 橙色告警"导入后这些表会被清空"，必须勾选确认；
 - 必须**手工输入「确认导入」**才能点红色按钮。

导入语义（务必理解）：用备份完全替换当前库——先清空所有表，再按备份逐表写入。

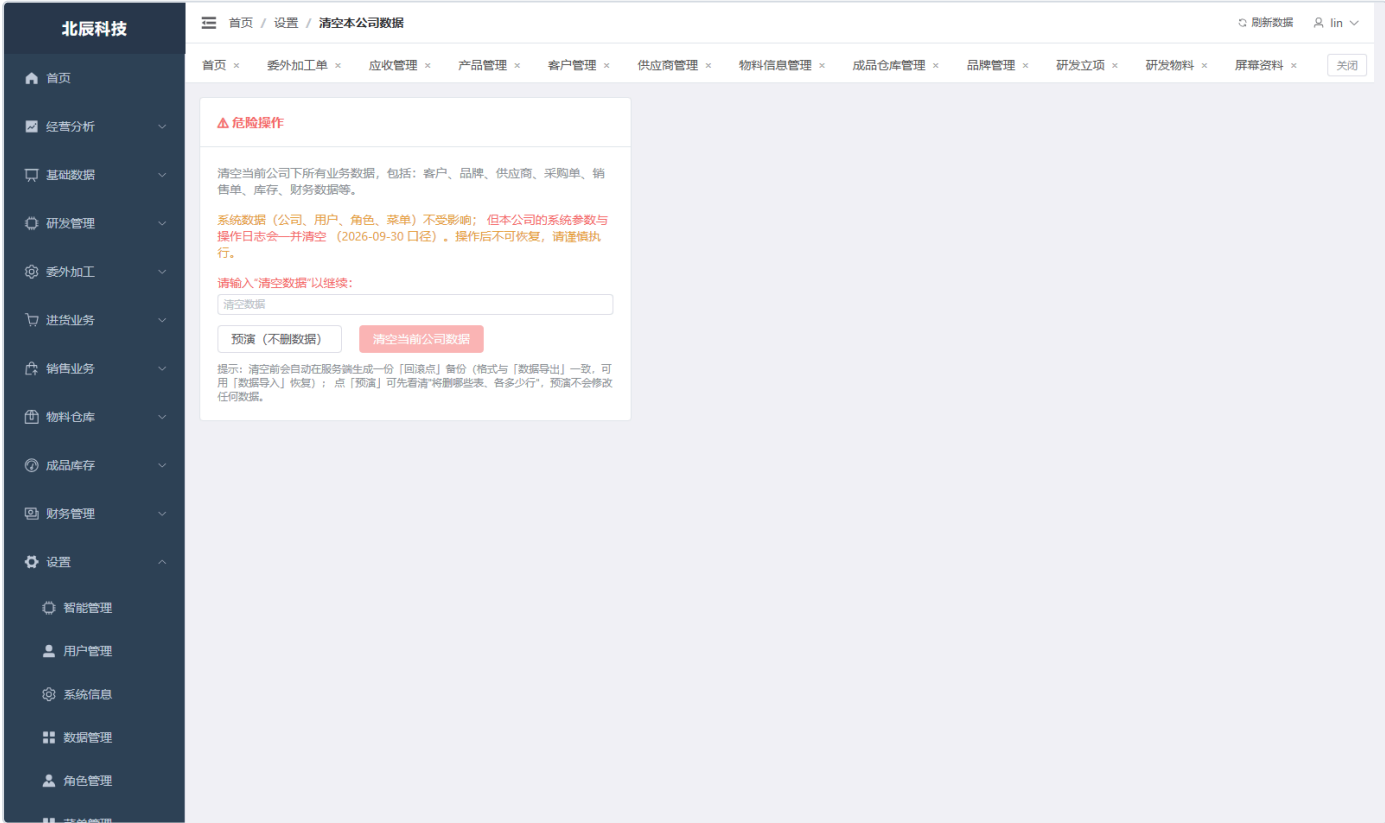
安全机制：

- 落库前系统会自动把"当前库"导出成回滚点（路径在导入完成后会告诉你）；
- 回滚点生成失败则中止导入（此时不会改动任何数据）；
- 若未确认"缺表"，服务端会拒绝且不删任何数据。

实操建议：导入前先单独做一次「数据导出」自行留档；导入时确保没有其他人在操作系统。

10.7 清空本公司数据（危险操作）

路径：设置 → 清空本公司数据（也可在「数据管理」页的第三个页签操作）



10.7.1 会清掉什么

清空范围：当前公司下的**全部业务数据**，包括——研发项目/阶段/BOM/图纸、客户、品牌、供应商、产品、委外物料与加工单、采购/销售/换货/退货整理/售后、库存与盘点、成品与物料报损、成本批次、财务（费用、发票、收付款、应收应付、应付转应收、账单、资金流水、资金账户）、备忘，**以及本公司的系统参数与操作日志**。

不会清掉：系统数据（公司、用户、角色、菜单）、**屏幕资料知识库**、其他公司的数据。

清空后会自动重建：默认物料类型、默认阶段模板（原配/改配各一套）、默认加工与采购合同模板。

10.7.2 三道确认（缺一不可）

- 1. ****手工输入「清空数据」****四个字，按钮才会亮；
- 2. 弹窗二次确认（红色警告）；
- 3. **后端强制校验：**请求必须带 `confirm=清空数据`，否则拒绝（直调接口也拦）。

10.7.3 回滚点与预演（重要保护）

机制	说明
自动回滚点	清空前自动把本公司数据导出成 JSON（可用「数据导入」恢复）； 回滚点不完整就中止清空
预演（dryRun）	可先"预演"：只统计 会清空多少张表、多少行数据 并生成回滚点， 不删任何数据、无需口令 ；预演也会写操作日志（留痕"谁在何时预演过"）

强烈建议：任何清空前，先做一次「预演」看清影响面，并确认回滚点已生成。

10.7.4 权限与上下文

- 只有**管理员/超管**能执行；
 - 必须处于**某个公司上下文**中（超管未选公司时会提示"超管模式下请先选择公司"）。
-

第 11 章 典型业务场景走查

本章把前面各章串起来。**新用户建议照着走一遍**（在测试环境或空库上练），形成完整认知。

11.1 委外加工全流程（最核心的一条线）

场景：接了一个屏幕组装订单，把成品委托工厂加工，我方供料。

步骤	操作位置	关键动作	结果
1	基础数据 → 供应商管理	建加工厂（勾"加工厂"类型）	系统 自动建委外仓
2	基础数据 → 物料信息管理	建物料（玻璃/驱动IC/排线...）， 配子物料组成	供后续 BOM 与扣料
3	研发管理 → 研发立项	立项（规格=改配），填写原机/改配信息	自动建产品 + 套用阶段 + 写 BOM
4	研发立项 → 详情 → BOM信息	补全物料清单（含损耗率、供料方）	BOM V1 就绪
5	委外加工 → 物料订单	下物料订单（采购/委外），审核	生产中，可收料
6	委外加工 → 物料收退	收料（选目标仓）→ 审核	物料入库 + 应付
7	委外加工 → 加工订单	新增加工单（选加工厂 + 产品 + 数量），审核	生产中； 自动生成 BOM 快照
8	委外加工 → 加工收退	收货（拆 A/B/C/不良）→ 审核	委外仓扣料 + 成品入库 + 应付
9	委外加工 → 加工收退	全部收完 → 结单报表 → 结单	自动退料 + 超损赔款
10	财务管理 → 应付管理	查看该工厂应付，用「付款管理」付款核销	账清
11（如需）	委外加工 → 加工售后 → 工厂售后	已结单后发现问题 → 退货 → 登记返回	工厂赔料应收
12（如需）	委外加工 → 加工售后 → 客户售后	客户售后品送厂维修 → 登记维修返回 → 结案	维修费应付

这条线要记住的三件事：

- 1. **料在委外仓是"工厂欠我们的料"**，收货时按 BOM 扣料，结单时剩余料自动退回；
- 2. **加工单审核不产生任何库存/账务**，一切发生在**收货审核**；
- 3. **结单是分水岭**：结单后不能再做有单退货，只能走「工厂售后」。

11.2 采购到付款

步骤	位置	动作	结果
1	基础数据 → 供货商管理	建供货商，配"供货SKU"	决定产品 SKU 前缀
2	基础数据 → 产品管理	建产品（自动生成 SKU）	—
3	进货业务 → 成品采购单	新增（供货商 + 入库仓 + 明细）→ 审核	入库 + 应付 （到期 = 订单日 + 1 月）
4	进货业务 → 采购退货单（如需）	从采购单带入 → 审核	出库 + 负应付
5	进货业务 → 采购换货单（如需）	退回不良 + 换入良品 → 审核	两条对称应付（净额=差价）
6	财务管理 → 应付管理	查看应付台账	—
7	财务管理 → 付款管理	新增付款（选供应商 → 分款账户 → 核销应付）→ 审核	核销 + 账户扣款 + 资金流水
8	财务管理 → 账单生成	需要盖章对账单时，按账期生成 → 审核 → 导出 Excel	对账凭据

11.3 销售到收款

步骤	位置	动作	结果
1	基础数据 → 客户管理	建客户，设账期（月/天）	决定应收到期日
2	销售业务 → 销售单	新增（客户 + 出库仓 + 明细 A/B/C 品质）→ 审核	出库 + 应收
2'	若结算方式选 现金	同上，但要选收款账户	审核后 自动生成收款单并立即到账
3	财务管理 → 收款管理	（账期单）新增收款 → 分款账户 → 核销应收 → 审核	核销 + 账户入账 + 资金流水
4	销售业务 → 销售退货单（如需）	客户退货 → 审核	入"待整理"品质 + 负应收
5	成品库存 → 退货整理（如需）	勾选待整理批次 → 生成整理草稿 → 填分选数量（+折损收款）→ 审核	待整理 → A/B/C/不良 ；折损生成 -LOSS 应收
6	销售业务 → 销售换货单（如需）	关联销售单 → 退回 + 换出 → 审核	退回入"待整理"、换出扣库存； 非 1:1 必须填收费
7	财务管理 → 账单生成	按账期出对账单 → 审核 → 导出	对账凭据

11.4 库存盘点闭环

步骤	位置	动作
1	成品库存 → 库存盘点	新建盘点单（选仓库 + 月份）
2	盘点明细页	逐行填 实盘数量 （填写时注意： 盘点期间其他单据仍在动账 ）
3	盘点明细页	点「审核」→ 系统按差异 盘盈入库/盘亏出库
4	成品库存 → 库存流水	核对"盘点"类型的流水，确认账实一致
(异常)	盘点明细页	发现填错 → 「反审核」→ 差异冲回，改完再审核

盘点小贴士：仓库列表页会显示"本月盘点 / 超期 N 天"；建议每月固定日期盘点并当天审核完。

11.5 研发立项到物料投入

步骤	位置	动作
1	基础数据 → 模版管理	确认 阶段模板 （原配/改配各一套）已配置
2	基础数据 → 物料类型/物料信息	建好物料与子物料（改配 IC 相关：驱动IC / 触摸IC / 码片IC / 排线）
3	研发管理 → 研发立项	立项 → 自动建产品 + 套阶段 + 写改配 BOM
4	立项详情 → BOM信息	补全 BOM（物料、单套用量、损耗率、供料方）→ 需要时「新建版本」
5	立项详情 → 项目阶段	按实际推进逐阶段"完成"，需要时"跳过/撤销"
6	研发管理 → 研发物料	登记研发自购料；勾选「研发支出」可直接生成费用单（有权限则当场扣款）
7	委外加工 → 加工订单	下加工单时 自动生成 BOM 快照 ，之后改研发 BOM 不影响已下单

附录

附录 A 术语速查

术语	含义
位置导航	顶栏显示"首页 / 一级目录 / 二级目录 / 当前页面"的那行文字，点任一层可跳回；软件行业标准叫法是"面包屑导航"（Breadcrumb），本手册统一叫 位置导航
品质等级	成品的 A规 / B规 / C规 / 不良品 / 待整理
待整理 (PENDING)	售后退回品的暂存档，经"退货整理"分选成 A/B/C/不良
库存形态	委外仓里区分"料 / 退回成品 / 维修成品"的维度，四种形态互不混算
BOM 快照	下加工单时固化的用料清单；多张加工单共享一份；研发改 BOM 不影响已下单
净已收	已收 - 已退货（用于判断还能收/退多少）
可退量	已收 - 已退不良 - 送修中 - 订单退料 - 其他已审核退货退款
台账	应收/应付记录（"欠条"），由业务单据自动生成
核销	收款/付款单与台账的对应冲减关系，反审核据此精确冲回
预收/预付	多收/多付形成的负数台账（我方欠对方/对方欠我方）
账单	把同一往来单位一个账期的多笔应收/应付合并成的对账单
移动加权成本	入库时按"金额 ÷ 数量"滚动计算的平均成本，成本价的来源
FIFO	先进先出；取料成本价时的一种兜底算法
折损	售后品整理时确认的价值损失，向客户收取（生成 -LOSS 应收）
超损	加工结单时工厂超出的损耗，生成负向应付（工厂赔款）

附录 B 单据状态 × 可执行动作（速查）

状态	常规可做	不可做
草稿	编辑、审核、作废、删除（部分单据）	反审核
已审核	反审核；部分单据可结案/打印导出	编辑、作废（需先反审核）
已作废	查看、复制信息	一切写操作

通用报错对照：

报错	含义
只有草稿状态可审核	该单已不是草稿
只有已审核状态可反审核	该单不是已审核（或已被反审核）

报错	含义
仅草稿状态可作废，已审核单据请先反审核	先反审核再作废
只有草稿状态可编辑，已审核记录请先反审核	同上

附录 C 常见错误速查表

提示关键词	常见原因	处理
库存不足，无法出库/审核：...（可用 x，需求 y，缺口 z）	库存确实不够	补货、换仓、或先入库
该...对应的应付/应收账款已核销，无法反审核	已收/付过款	先反审核收款单/付款单
该...对应库存已被后续单据消耗，无法反审核	货已被下游用掉	先处理下游单据
收款方与被核销应收的往来单位不一致	核销对象选错了	选同一往来单位的账
预收（预付）台账不能作为核销目标	预收/预付不能再被核销	走退款/冲销
该加工单已结单，账务已清算；如需退货请走「工厂售后」	结单后限制	从"工厂售后"办理
该物料订单未结单：请改用「订单退料」	类型与订单状态不匹配	改用对应类型
未找到「原配」的阶段模板	阶段模板未配置	去模版管理配置
该仓库 2026-09 已存在盘点单	同仓同月重复开单	用已有盘点单
无权限访问	角色权限不足	联系管理员分配
登录已失效，请重新登录	会话过期	重新登录

附录 D 角色 × 模块权限（默认）

模块	管理员	研发	销售	仓管	跟单	财务
首页	✓	✓	✓	✓	✓	✓
经营分析	✓	—	—	—	—	—
基础数据	✓	✓	部分	部分	部分	部分
研发管理	✓	✓	—	—	—	—
委外加工	✓	—	—	部分	✓	—
进货业务	✓	—	—	✓	✓	—
销售业务	✓	—	✓	部分	✓	—
成品库存	✓	—	—	✓	✓	—
物料仓库	✓	—	—	✓	✓	—
财务管理	✓	—	—	—	—	✓
设置	✓	—	—	—	—	—

实际以「角色管理」中的配置为准（可由管理员随时调整）。

附录 E 使用小贴士

1. **筛选框按回车 = 查询**，比点按钮快；
2. **鼠标中键点页签 = 关闭页签**；
3. 单号、客户、供应商、产品、仓库等**蓝色文字都能点**，是快速跳转的入口；
4. 表格列宽不够时**鼠标悬停看完整内容**，不用拉宽；
5. **库存流水是排查问题的第一现场**：任何“账对不上”的问题，先去流水里按单据号、变动类型查；
6. 反审核前先想一下：**这笔账收款/付款了吗？这批货被下游用掉了吗？**想清楚再点；
7. 不确定的操作先在**测试公司**里练（超管可新建一个公司，配好账号即可随便折腾）；
8. 遇到“系统异常”提示，**把原文截图**给管理员或开发，能大幅加快定位。

文档结束

本手册基于系统当前实现编写（2026-09-30，代码版本 **0d051ad**）。系统功能持续迭代，若发现文中描述与系统实际不符，以**系统实际行为**为准，并请反馈给管理员更新本手册。